발 간 등 록 번 호
11-1480802-000004-14

화학사고는 ZERO!
청렴의식은 T O P!

NICS-GP2024-5



2024년 개정판

사고대비물질 키인포가이드

KEY INFO GUIDE
FOR ACCIDENT PREPAREDNESS SUBSTANCES

책임운영기관
환경부
화학물질안전원

Contents

1. 사고대비물질의 정의 및 지정 근거 ····· 1

2. 사고대비물질 97종 목록 ····· 5

3. 사고대비물질 97종의 키인포가이드 ····· 11

A

Acrolein (아크롤레인) ····· 14
Acrylic acid (아크릴산) ····· 16
Acrylonitrile (아크릴로니트릴) ····· 18
Acryloyl chloride (아크릴로일클로라이드) ····· 20
Allyl alcohol (알릴알코올) ····· 22
Allyl chloride (알릴클로라이드) ····· 24
Ammonia (암모니아) ····· 26
Ammonium nitrate (질산 암모늄) ····· 28
Arsine (아르신) ····· 30

B

Benzene (벤젠) ····· 32
Benzyl chloride (벤질클로라이드) ····· 34
Boron trichloride (트리클로로붕소) ····· 36

Bromine (브롬) ····· 38
Bromine pentafluoride (오불화브롬) ····· 40
n-Butylamine (*n*-부틸아민) ····· 42

C

Carbon disulfide (이황화탄소) ····· 44
Carbon monoxide (일산화탄소) ····· 46
Chlorine (염소) ····· 48
Chlorine dioxide (이산화염소) ····· 50
Chloropicrin (클로로피크린) ····· 52
Chlorosulfonic acid (클로로술폰산) ····· 54
m-Cresol (*m*-크레졸) ····· 56
Cyanogen chloride (염화시안) ····· 58

D

Diborane (디보란) ····· 60
1,1-Dichloroethylene (1,1-디클로로에틸렌) ····· 62
Dichlorosilane (디클로로실란) ····· 64
Disilane (디실란) ····· 66

E

Ethyl acetate (아세트산에틸) ····· 68
Ethylene oxide (산화에틸렌) ····· 70
Ethylenediamine (에틸렌디아민) ····· 72
Ethyleneimine (에틸렌이민) ····· 74

F

Fluorine (불소) ····· 76
Formaldehyde (포름알데히드) ····· 78
Formic acid (포름산) ····· 80

G

Germane (게르만/사수소화게르마늄) ····· 82

H

Hexafluoro-1,3-butadiene (헥사플루오로-1,3-부타디엔) ····· 84
Hexamethyl disiloxane (헥사메틸디실록산) ····· 86
Hexamine (헥사민) ····· 88
Hydrogen chloride (염화수소) ····· 90
Hydrogen cyanide (시안화수소) ····· 92
Hydrogen fluoride (플루오르화수소) ····· 94
Hydrogen peroxide (과산화수소) ····· 96
Hydrogen selenide (세렌화수소) ····· 98
Hydrogen sulfide (황화수소) ····· 100

I

Isophorone diisocyanate (디이소시안산이소포론) ····· 102
Isoprene (이소프렌) ····· 104

M

Methyl alcohol (메틸알코올) ····· 106
Methyl acrylate (메틸아크릴레이트) ····· 108

Methyl chloride (염화메틸) ····· 110
Methyl ethyl ketone (메틸에틸케톤) ····· 112
Methyl ethyl ketone peroxide (메틸에틸케톤과산화물) ····· 114
Methyl hydrazine (메틸히드라진) ····· 116
Methyl vinyl ketone (메틸비닐케톤) ····· 118
Methyldichlorosilane (메틸디클로로실란) ····· 120
Methylamine (메틸아민) ····· 122
Methyltrichlorosilane (메틸트리클로로실란) ····· 124

N

Nickel carbonyl (니켈카르보닐) ····· 126
Nitric acid (질산) ····· 128
Nitric oxide (산화질소) ····· 130
Nitrobenzene (니트로벤젠) ····· 132
Nitromethane (니트로메탄) ····· 134
4-Nitrotoluene (4-니트로톨루엔) ····· 136

P

Pentacarbonyl iron (펜타카르보닐철) ····· 138
Phenol (페놀) ····· 140
Phosgene (포스겐) ····· 142
Phosphine (포스핀) ····· 144
Phosphorus oxychloride (옥시염화인) ····· 146
Phosphorus trichloride (삼염화인) ····· 148
Potassium chlorate (염소산칼륨) ····· 150
Potassium nitrate (질산칼륨) ····· 152
Potassium perchlorate (과염소산칼륨) ····· 154

Potassium permanganate (과망간산칼륨) ····· 156
Propylene oxide (산화프로필렌) ····· 158

S

Sarin (사린, O-Isopropyl methylphosphonofluoridate) ····· 160
Silane (실란) ····· 162
Silicon tetrachloride (테트라클로로실리콘) ····· 164
Silicon tetrafluoride (테트라플루오로실리콘) ····· 166
Sodium (나트륨) ····· 168
Sodium chlorate (염소산나트륨) ····· 170
Sodium cyanide (시안화나트륨) ····· 172
Sodium nitrate (질산나트륨) ····· 174
Sulfuric acid (황산) ····· 176

T

Tetrafluoroethylene (테트라플루오로에틸렌) ····· 178
Tetramethylsilane (테트라메틸실란) ····· 180
Thionyl chloride (염화티오닐) ····· 182
Titanium tetrachloride (사염화타이타늄) ····· 184
Toluene (톨루엔) ····· 186
Toluene-2,4-diisocyanate(TDI) (톨루엔-2,4-디이소시아네이트) ····· 188
Trichloroethylsilane (트리클로로에틸실란) ····· 190
Trichlorosilane (트리클로로실란) ····· 192
Trichlorovinylsilane (트리클로로비닐실란) ····· 194
Triethylamine (트리에틸아민) ····· 196
Trifluoroborane (트리플루오로보란) ····· 198
Trimethylamine (트리메틸아민) ····· 200

V

Vinyl chloride (염화비닐) ····· 202
Vinyl ethyl ether (비닐에틸에테르) ····· 204

Z

Zinc phosphide (인화아연) ····· 206

4. 부 록 ····· 209
[1] 참고문헌 ····· 211
[2] 항목정의 ····· 215
[3] 국문명으로 찾기 ····· 229
[4] CAS번호로 찾기 ····· 243

KEY INFO GUIDE
FOR ACCIDENT PREPAREDNESS SUBSTANCES



1. 사고대비물질의 정의 및 지정 근거

❑ 사고대비물질의 정의 : 화학물질관리법 제2조(정의)

화학물질 중에서 급성독성·폭발성 등이 강하여 화학사고의 발생 가능성이 높거나 화학사고가 발생한 경우에 그 피해 규모가 클 것으로 우려되는 화학물질로서 화학사고 대비가 필요하다고 인정하여 제39조에 따라 환경부장관이 지정·고시한 화학물질을 말한다.

❑ 사고대비물질의 지정 : 화학물질관리법 제39조(사고대비물질의 지정)

환경부장관은 화학사고 발생의 우려가 크거나 화학사고가 발생하면 피해가 클 것으로 우려되는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 화학물질 중에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 사고대비물질을 지정·고시하여야 한다.

- 인화성, 폭발성 및 반응성, 유출·누출 가능성 등 물리적·화학적 위험성이 높은 물질
- 경구 투입, 흡입 또는 피부에 노출될 경우 급성독성이 큰 물질
- 국제기구 및 국제협약 등에서 사람의 건강 및 환경에 위해를 미칠 수 있다고 판명된 물질
- 그 밖에 화학사고 발생의 우려가 커 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 물질

❑ 사고대비물질 지정 연혁

- 유해화학물질 관리법 시행령 - 56종 [대통령령 제19203호, 2005. 12. 28., 전부개정]
- 유해화학물질 관리법 시행령 - 69종 [대통령령 제22464호, 2010. 10. 27., 일부개정]
- 화학물질관리법 시행규칙 - 97종 [환경부령 제701호, 2017. 5. 30., 일부개정]

KEY INFO GUIDE
FOR ACCIDENT PREPAREDNESS SUBSTANCES



2. 사고대비물질 97종 목록

(화학물질관리법 시행령 제17조 관련)

번호	영문명	국문명	CAS 번호	적용범위
1	Acrolein	아크롤레인	107-02-8	아크롤레인 및 이를 1.0% 이상 함유한 혼합물질
2	Acrylic acid	아크릴산	79-10-7	아크릴산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
3	Acrylonitrile	아크릴로니트릴	107-13-1	아크릴로니트릴 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
4	Acryloyl chloride	아크릴로일클로라이드	814-68-6	아크릴로일클로라이드 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
5	Allyl alcohol	알릴알코올	107-18-6	알릴알코올 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
6	Allyl chloride	알릴클로라이드	107-05-1	알릴클로라이드 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
7	Ammonia	암모니아	7664-41-7	암모니아 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
8	Ammonium nitrate	질산암모늄	6484-52-2	질산암모늄 및 이를 33% 이상 함유한 혼합물질
9	Arsine	아르신	7784-42-1	아르신 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
10	Benzene	벤젠	71-43-2	벤젠 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질
11	Benzyl chloride	벤질클로라이드	100-44-7	벤질클로라이드 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
12	Boron trichloride	트리클로로붕소	10294-34-5	트리클로로붕소 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
13	Bromine	브롬	7726-95-6	브롬 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
14	Bromine pentafluoride	오불화브롬	7789-30-2	오불화브롬 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
15	*n*-Butylamine	*n*-부틸아민	109-73-9	*n*-부틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
16	Carbon disulfide	이황화탄소	75-15-0	이황화탄소 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
17	Carbon monoxide	일산화탄소	630-08-0	일산화탄소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
18	Chlorine	염소	7782-50-5	염소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
19	Chlorine dioxide	이산화염소	10049-04-4	이산화염소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
20	Chloropicrin	클로로피크린	76-06-2	클로로피크린 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
21	Chlorosulfonic acid	클로로술폰산	7790-94-5	클로로술폰산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
22	*m*-Cresol	*m*-크레졸	108-39-4	*m*-크레졸 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질
23	Cyanogen chloride	염화시안	506-77-4	염화시안 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
24	Diborane	디보란	19287-45-7	디보란 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질

번호	영문명	국문명	CAS 번호	적용범위
25	1,1-Dichloroethylene	1,1-디클로로에틸렌	75-35-4	1,1-디클로로에틸렌 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
26	Dichlorosilane	디클로로실란	4109-96-0	디클로로실란 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
27	Disilane	디실란	1590-87-0	디실란 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
28	Ethyl acetate	아세트산에틸	141-78-6	아세트산에틸 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
29	Ethylene oxide	산화에틸렌	75-21-8	산화에틸렌 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
30	Ethylenediamine	에틸렌디아민	107-15-3	에틸렌디아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
31	Ethylenimine	에틸렌이민	151-56-4	에틸렌이민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
32	Fluorine	불소	7782-41-4	불소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
33	Formaldehyde	포름알데히드	50-00-0	포름알데히드 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
34	Formic acid	포름산	64-18-6	포름산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
35	Germane	게르만/ 사수소화게르마늄	7782-65-2	게르만/사수소화게르마늄 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
36	Hexafluoro-1,3-butadiene	헥사플루오로-1,3-부타디엔	685-63-2	헥사플루오로-1,3-부타디엔 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
37	Hexamethyl disiloxane	헥사메틸디실록산	107-46-0	헥사메틸디실록산 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
38	Hexamine	헥사민	100-97-0	헥사민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
39	Hydrogen chloride	염화수소	7647-01-0	염화수소 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
40	Hydrogen cyanide	시안화수소	74-90-8	시안화수소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
41	Hydrogen fluoride	플루오르화수소	7664-39-3	플루오르화수소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
42	Hydrogen peroxide	과산화수소	7722-84-1	과산화수소 및 이를 35% 이상 함유한 혼합물질
43	Hydrogen selenide	세렌화수소	7783-07-5	세렌화수소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
44	Hydrogen sulfide	황화수소	7783-06-4	황화수소 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
45	Isophorone diisocyanate	디이소시안산 이소포론	4098-71-9	디이소시안산이소포론 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
46	Isoprene	이소프렌	78-79-5	이소프렌 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
47	Methyl alcohol	메틸알코올	67-56-1	메틸알코올 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질

번호	영문명	국문명	CAS 번호	적용범위
48	Methyl acrylate	메틸아크릴레이트	96-33-3	메틸아크릴레이트 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
49	Methyl chloride	염화메틸	74-87-3	염화메틸 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
50	Methyl ethyl ketone	메틸에틸케톤	78-93-3	메틸에틸케톤 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
51	Methyl ethyl ketone peroxide	메틸에틸케톤 과산화물	1338-23-4	메틸에틸케톤과산화물 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
52	Methyl hydrazine	메틸히드라진	60-34-4	메틸히드라진 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
53	Methyl vinyl ketone	메틸비닐케톤	78-94-4	메틸비닐케톤 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
54	Methyldichlorosilane	메틸디클로로실란	75-54-7	메틸디클로로실란 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
55	Methylamine	메틸아민	74-89-5	메틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
56	Methyltrichlorosilane	메틸트리클로로실란	75-79-6	메틸트리클로로실란 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
57	Nickel carbonyl	니켈카르보닐	13463-39-3	니켈카르보닐 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
58	Nitric acid	질산	7697-37-2	질산 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
59	Nitric oxide	산화질소	10102-43-9	산화질소 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
60	Nitrobenzene	니트로벤젠	98-95-3	니트로벤젠 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
61	Nitromethane	니트로메탄	75-52-5	니트로메탄 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
62	4-Nitrotoluene	4-니트로톨루엔	99-99-0	4-니트로톨루엔 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
63	Pentacarbonyl iron	펜타카르보닐철	13463-40-6	펜타카르보닐철 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
64	Phenol	페놀	108-95-2	페놀 및 이를 5% 이상 함유한 혼합물질
65	Phosgene	포스겐	75-44-5	포스겐 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
66	Phosphine	포스핀	7803-51-2	포스핀 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
67	Phosphorus oxychloride	옥시염화인	10025-87-3	옥시염화인 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
68	Phosphorus trichloride	삼염화인	7719-12-2	삼염화인 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
69	Potassium chlorate	염소산칼륨	3811-04-9	염소산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질
70	Potassium nitrate	질산칼륨	7757-79-1	질산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질
71	Potassium perchlorate	과염소산칼륨	7778-74-7	과염소산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질

번호	영문명	국문명	CAS 번호	적용범위
72	Potassium permanganate	과망간산칼륨	7722-64-7	과망간산칼륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질
73	Propylene oxide	산화프로필렌	75-56-9	산화프로필렌 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
74	Sarin	사린	107-44-8	사린 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
75	Silane	실란	7803-62-5	실란 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
76	Silicon Tetrachloride	테트라클로로실리콘	10026-04-7	테트라클로로실리콘 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
77	Silicon tetrafluoride	테트라플루오로실리콘	7783-61-1	테트라플루오로실리콘 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
78	Sodium	나트륨	7440-23-5	나트륨 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
79	Sodium chlorate	염소산나트륨	7775-09-9	염소산나트륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질
80	Sodium cyanide	시안화나트륨	143-33-9	시안화나트륨 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질. 다만, 베를린청(Ferric ferrocyanide)、황혈염(Potassium ferrocyanide)、적혈염(Potassium ferricyanide) 및 그 중 하나를 함유한 혼합물질은 제외한다.
81	Sodium nitrate	질산나트륨	7631-99-4	질산나트륨 및 이를 98% 이상 함유한 혼합물질
82	Sulfuric acid	황산	7664-93-9	황산 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
83	Tetrafluoroethylene	테트라플루오로에틸렌	116-14-3	테트라플루오로에틸렌 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
84	Tetramethylsilane	테트라메틸실란	75-76-3	테트라메틸실란 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
85	Thionyl chloride	염화티오닐	7719-09-7	염화티오닐 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
86	Titanium tetrachloride	사염화타이타늄	7550-45-0	사염화타이타늄 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
87	Toluene	톨루엔	108-88-3	톨루엔 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물질
88	Toluene-2,4 -diisocyanate (TDI)	톨루엔-2,4-디이소시아네이트	584-84-9	톨루엔-2,4-디이소시아네이트 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
89	Trichloroethylsilane	트리클로로에틸실란	115-21-9	트리클로로에틸실란 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
90	Trichlorosilane	트리클로로실란	10025-78-2	트리클로로실란 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
91	Trichlorovinylsilane	트리클로로비닐실란	75-94-5	트리클로로비닐실란 및 이를 10% 이상 함유한 혼합물질
92	Triethylamine	트리에틸아민	121-44-8	트리에틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
93	Trifluoroborane	트리플루오로보란	7637-07-2	트리플루오로보란 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질
94	Trimethylamine	트리메틸아민	75-50-3	트리메틸아민 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질

번호	영문명	국문명	CAS 번호	적용범위
95	Vinyl chloride	염화비닐	75-01-4	염화비닐 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질
96	Vinyl ethyl ether	비닐에틸에테르	109-92-2	비닐에틸에테르 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물질
97	Zinc phosphide	인화아연	1314-84-7	인화아연 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물질

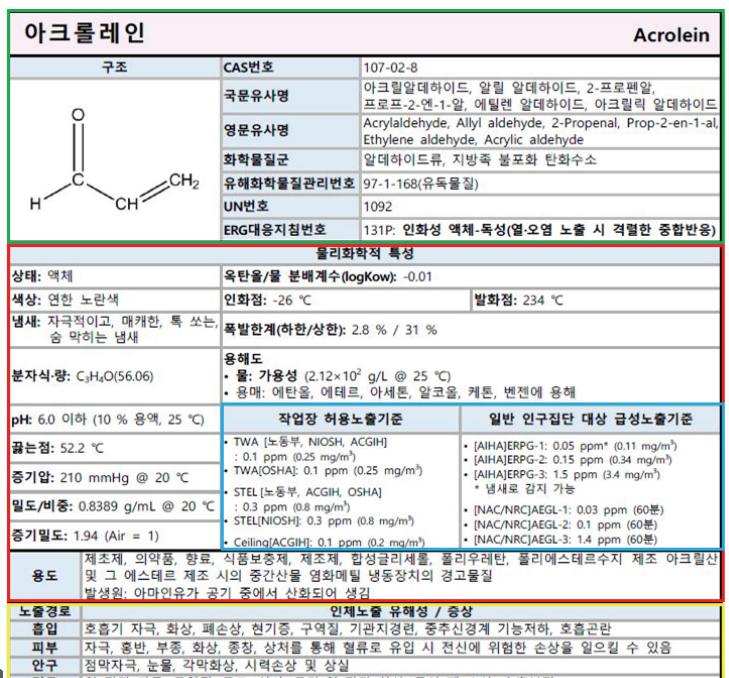
KEY INFO GUIDE
FOR ACCIDENT PREPAREDNESS SUBSTANCES



3. 사고대비물질 97종의 키인포가이드

<키인포가이드 보는 법>

- 첫 번째(왼쪽) 페이지에는 물질명, 화학구조, 물리화학적 특성, 급성 노출기준, 유해성 등 물질에 대한 기본 정보가 설명되어 있고, 두 번째(오른쪽) 페이지는 물질의 위험성, 화재진압 및 방재 요령, 응급조치 등 사고 상황에 필요한 정보들을 정리



아크롤레인 Acrolein

구조	CAS번호	107-02-8
	국문유사명	아크릴알데하이드, 알릴 알데하이드, 2-프로펜알, 프로프-2-엔-1-알, 에틸렌 알데하이드, 아크릴릭 알데하이드
	영문유사명	Acrylaldehyde, Allyl aldehyde, 2-Propenal, Prop-2-en-1-al, Ethylene aldehyde, Acrylic aldehyde
	화학물질군	알데하이드류, 지방족 불포화 탄화수소
	유해화학물질관리번호	97-1-168(유독물질)
	UN번호	1092
	ERG대응지침번호	131P: 인화성 액체-독성(열·오염 노출 시 격렬한 중합반응)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -0.01	
색상: 연한 노란색	**인화점:** -26 ℃	**발화점:** 234 ℃
냄새: 자극적이고, 매캐한, 톡 쏘는, 숨 막히는 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 2.8 % / 31 %	
분자식·량: C_3H_4O(56.06)	**용해도** • **물: 가용성** (2.12×10^2 g/L @ 25 ℃) • 용매: 에탄올, 에테르, 아세톤, 알코올, 케톤, 벤젠에 용해	
pH: 6.0 이하 (10 % 용액, 25 ℃)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 52.2 ℃	• TWA [노동부, NIOSH, ACGIH] : 0.1 ppm (0.25 mg/m³) • TWA[OSHA]: 0.1 ppm (0.25 mg/m³) • STEL [노동부, ACGIH, OSHA] : 0.3 ppm (0.8 mg/m³) • STEL[NIOSH]: 0.3 ppm (0.8 mg/m³) • Ceiling[ACGIH]: 0.1 ppm (0.2 mg/m³)	• [AIHA]ERPG-1: 0.05 ppm* (0.11 mg/m³) • [AIHA]ERPG-2: 0.15 ppm (0.34 mg/m³) • [AIHA]ERPG-3: 1.5 ppm (3.4 mg/m³) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.03 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 0.1 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 1.4 ppm (60분)
증기압: 210 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 0.8389 g/mL @ 20 ℃		
증기밀도: 1.94 (Air = 1)		

용도	제초제, 의약품, 향료, 식품보충제, 제조제, 합성글리세롤, 폴리우레탄, 폴리에스테르수지 제조 아크릴산 및 그 에스테르 제조 시의 중간산물 염화메틸 냉동장치의 경고물질 발생원: 아마인유가 공기 중에서 산화되어 생김

노출경로	인체노출 유해성 / 증상
흡입	호흡기 자극, 화상, 폐손상, 현기증, 구역질, 기관지경련, 중추신경계 기능저하, 호흡곤란
피부	자극, 홍반, 부종, 화상, 종창, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	점막자극, 눈물, 각막화상, 시력손상 및 상실
경구	위 장관 자극, 구역질, 구토, 설사, 구강/위 장관 화상, 급성 폐 손상, 호흡부전

화학물질이름, 식별번호, 구조식, 대응지침번호 등

화학물질의 물리화학적 특성과 용도등

작업자 및 일반인에 대한 급성노출기준

인체노출 경로에 따른 유해성 및 증상

- 각 항목별 정보들은 국내외 데이터베이스(부록 1. 참고자료)를 참고하였음
- 사용된 용어들에 대한 정의 및 설명은 부록 2. 항목정의를 참조

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	노출	가연성

NFPA 코드



- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화**될 수 있음)
- **반응: 3(폭발 가능성** 있음. 기폭원 필요, 열, 충격, 온도상승, 압력에 민감)
- **특수:** -

물질분류 및 표시



위험

- **독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적**일 수 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화. **증기는 공기와 결합 시 폭발성 혼합물**을 형성 가능
- **열, 화재, 온도 상승**, 햇빛에 의하여 **폭발적 중합반응**을 일으킬 수 있음(OSHA화재등급: Class IB Flammable Liquid)
- **혼합 • 적재금지**: 산화제, 산, 염기, 암모니아, 아민, 염
- **연소/열분해 생성물**: 이산화탄소, 일산화탄소, 과산화물

화재 진압 요령

- 인화점이 매우 낮은 물질로 화재 시 분무주수가 효과적이지 않을 수 있음
- 안전거리를 유지하고 무인호스지지대 또는 방수포를 사용할 것
- **분무/무상주수, 내알코올폼 사용**, 장비 접지, 점화원 제거, **직사주수 금지**
- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 수로, 하수구, 배수구의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것
- **소화제**: 물 스프레이, 내알코올폼, 분말 소화약제, 이산화탄소

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

- 소규모: 반경 100 m
- 대규모: 반경 500 m

누출 방재 요령

- **증기를 줄이기 위해 분무주수**나 증기억제 폼을 사용
- 흡수된 물질은 깨끗하고 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거
- 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- **방재약품**: 건토, 건사 같은 비가연성 물질, 또는 기타 흡수제
- **보호장비**: 양압의 자급식 공기호흡기, 완전 밀폐형 증기 보호의
- **휴대용 측정장비**: **Kitagawa-Multi C, Raman, Mini**

유출 시 방호활동거리

- 소규모: 풍하방향 낮 1.2 km, 밤 3.3 km
- 대규모: 풍하방향 낮 6.1 km 밤 10.8 km 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토·호흡기계 질환이 없으면 물·우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

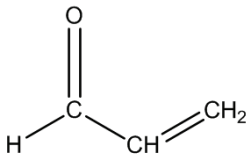
국내 및 국제 규제사항과 위험표시

위험상황/화재 시 진압 및 누출방재요령

초기대응자의 2차 피해 방지 필요거리

노출경로에 따른 응급조치

아크롤레인 Acrolein

구조		
	**CAS번호**	107-02-82
	국문유사명	아크릴알데하이드, 알릴 알데하이드, 2-프로펜알, 프로프-2-엔-1-알, 에틸렌 알데하이드, 아크릴릭 알데하이드
	영문유사명	Acrylaldehyde, Allyl aldehyde, 2-Propenal, Prop-2-en-1-al, Ethylene aldehyde, Acrylic aldehyde
	화학물질군	알데하이드류, 지방족 불포화 탄화수소
	유해화학물질관리번호	97-1-168(유독물질)
	UN번호	1092
	ERG대응지침번호	131P: **인화성 액체-독성**(열·오염 노출 시 격렬한 중합반응)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -0.01	
색상: 연한 노란색	**인화점:** -26 ℃	**발화점:** 234 ℃
냄새: 자극적이고, 매캐한, 톡 쏘는, 숨 막히는 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 2.8% / 31%	
분자식·량: C_3H_4O(56.06)	**용해도** • **물: 가용성** (2.12×10^2 g/L @ 25 ℃) • 용매: 에탄올, 에테르, 아세톤, 알코올, 케톤, 벤젠에 용해	
pH: 6.0 이하 (10 % 용액, 25 ℃)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 52.3 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH] : 0.1 ppm (0.25 mg/m^3) • TWA[OSHA]: 0.1 ppm (0.25 mg/m^3) • STEL [노동부, ACGIH, OSHA] : 0.3 ppm (0.8 mg/m^3) • STEL[NIOSH]: 0.3 ppm (0.8 mg/m^3) • Ceiling[ACGIH]: 0.1 ppm (0.25 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 0.05 ppm* (0.11 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 0.15 ppm (0.34 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 1.5 ppm (3.4 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.03 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 0.1 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 1.4 ppm (60분)
증기압: 210 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 0.84 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 1.94 (Air = 1)		

용도	제초제, 의약품, 향료, 식품보충제, 제조제, 합성글리세롤, 폴리우레탄, 폴리에스테르수지 제조 아크릴산 및 그 에스테르 제조 시의 중간산물 염화메틸 냉동장치의 경고물질 발생원: 아마인유가 공기 중에서 산화되어 생김

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 폐손상, 현기증, 구역질, 기관지경련, 중추신경계 기능저하, 호흡곤란
피부	자극, 홍반, 부종, 화상, 종창, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	점막자극, 눈물, 각막화상, 시력손상 및 상실
경구	위 장관 자극, 구역질, 구토, 설사, 구강/위 장관 화상, 급성 폐 손상, 호흡부전

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	노출	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시



- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 3(폭발 가능성** 있음. 기폭원 필요, 열, 충격, 온도상승, 압력에 민감)
- **특수:** -

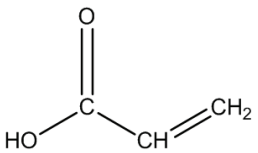


위험	• **독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적**일 수 있음 • 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화. **증기는 공기와 결합 시 폭발성 혼합물**을 형성 가능 • **열, 화재, 온도 상승**, 햇빛에 의하여 **폭발적 중합반응**을 일으킬 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 산화제, 산, 염기, 암모니아, 아민, 염 • **연소/열분해 생성물**: 이산화탄소, 일산화탄소, 과산화물

화재 진압 요령	• 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용, 직사주수 금지 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • **소화제**: 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제, 분말 소화약제, 이산화탄소	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 100 m • 대규모: 반경 600 m
누출 방재 요령	• **증기를 줄이기 위해 분무주수**나 증기억제 폼을 사용 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래, 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) 또는 기타 흡수제 • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의 • **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 라만분광기, 검지관	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 1.2 km, 밤 3.5 km • 대규모: 풍하방향 낮 6.8 km, 밤 11.1 km 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토·호흡기계 질환이 없으면 물·우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

아크릴산 Acrylic acid

구조	CAS번호	79-10-7
	국문유사명	아크롤레산, 에틸렌카복실산, 프로펜산, 2-프로페노산, 비닐폼산
	영문유사명	Acide acrylique, Acido acrilio, Acroleic acid, Ethylenecarboxylic acid, Kyselina akrylova, Glacial acrylc acid, Propene acid, 2-Propenoic acid, Vinylformic acid, AA, Stenomeric acrylate
	화학물질군	카복실산류
	유해화학물질관리번호	2020-1-983(유독물질)
	UN번호	2218
	ERG대응지침번호	132P: **인화성 액체-부식성**(열·오염 노출 시 격렬한 중합반응)

물리화학적 특성

상태: 휘발성 액체, 고체 (<12.78 ℃)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.35	
색상: 무색	**인화점:** 54 ℃	**발화점:** 438 ℃
냄새: 특유의 매캐한 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 2.4% / 8%	
분자식·량: $C_3H_4O_2$(72.06)	**용해도** • **물: 가용성** (≥ 100 mg/mL @ 17 ℃) • 용매: 알코올, 클로로폼, 에테르, 벤젠, 사염화탄소, 아세톤에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 142 ℃ **증기압:** 3.97 mmHg @ 25 ℃ **밀도/비중:** 1.0511 g/cm^3 @ 20 ℃ **증기밀도:** 2.5 (Air = 1)	• TWA[노동부, NIOSH] : 2 ppm (6 mg/m^3), 피부 • TWA[ACGIH]: 2 ppm (6 mg/m^3), 피부 • TWA[OSHA]: 10 ppm (30 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 1 ppm* (2.9 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 50 ppm (140 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 250 ppm (730 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 1.5 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 46 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 180 ppm (60분)

용도	수지, 고무, 플라스틱, 바닥 광택제, 중간체, 접착제, 흡수흡착제, 폴리머제제(산소 존재 하에 중합)

노출경로	인체노출 유해성 / 증상
흡입	호흡기 자극, 폐 자극, 기침, 콧물, 힘든 호흡, 현기증, 두통, 오심, 무기력, 폐부종
피부	자극, 통증, 홍반, 부어오름, 수포, 화상, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	자극, 통증, 눈물, 화상, 각막손상, 시력의 손상 또는 상실
경구	구강/위장관의 화상, 두통, 오심, 복부경련, 구토, 쇼크, 저혈압, 신장/폐의 감염, 혼수, 호흡 부전

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제2석유류 (수용성)	노출, 작업, 관리

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 2(가열하면 발화할** 수 있음)
- **반응: 2(상온/상압에서 폭발성 없음**, 온도 상승, 압력에 의해 폭발적 반응이 일어날 수 있음)
- **특수:** -

위험

- 열, 스파크 또는 화염에 노출 시 화재위험. **증기는 공기와 결합 시 폭발성 혼합물 형성**할 수 있음
- **열·화재**에 의하여 **폭발적으로 중합반응**을 일으킬 수 있음
- **혼합 • 적재금지**: 산, 염기, 아민, 산화제(질산염, 산화성산, 염소표백제, 염소계 살균제 등)
- **연소/열분해 생성물**: 탄소 산화물(일산화탄소, 이산화탄소)

화재 진압 요령

- 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용
- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 수로, 하수구, 배수구의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것
- **소화제**
  - 소형화재: 분무주수(Water spray), 분말 소화약제, 이산화탄소, 수성막포 소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제
  - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 수성막포 소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
반경 50 m

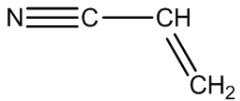
누출 방재 요령

- **증기를 줄이기 위해 분무주수** 및 증기억제 폼을 사용
- 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거
- 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복, 완전 밀폐형 증기 보호의
- **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리
대규모 유출 시 풍하방향으로 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취·흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

아크릴로니트릴 Acrylonitrile

구조		
	**CAS번호**	107-13-1
	국문유사명	아크릴온, 카브아크릴, 시아노에틸렌, 푸미그레인, 프로펜나이트릴, 시안화비닐, 아크릴로나이트릴
	영문유사명	Acritet, Acrylon, Akrylonitryl, Carbacryl, Cyanoethene, Cyanoethylene, ENT 54, Fumigrain, 2-Propenenrile, VCN, Propenenitrile, Ventox, Vinyl cyanide, Vinylkyanid, AN, CAN
	화학물질군	나이트릴화합물, 지방족 불포화 탄화수소류
	유해화학물질관리번호	97-1-170(유독물질)
	UN번호	1093
	ERG대응지침번호	131P: **인화성 액체-독성**(열·오염 노출 시 격렬한 중합반응)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.25	
색상: 무색(순물질), 연한 노란색(불순물 함유)	**인화점:** 0 ℃	**발화점:** 481 ℃
냄새: 무취(순물질), 양파, 마늘 냄새(불순물 함유)	**폭발한계 (하한/상한):** 3.0% / 17.0%	
분자식·량: C_3H_3N(53.06)	**용해도** • **물: 가용성** (74.5 g/L @ 25 ℃) • 용매: 이소프로필 알코올, 에탄올, 아세톤에 용해	
pH: 6.0 ~ 7.5 (5 % 수용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 77.2 ℃	• TWA[노동부, ACGIH, OSHA]: 2 ppm (4 mg/m^3) • TWA[NIOSH]: 1 ppm (2 mg/m^3) • Ceiling[NIOSH, ACGIH, OSHA] : 10 ppm (20 mg/m^3), 피부	• [AIHA]ERPG-1: 10 ppm* (20 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 35 ppm (75 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 75 ppm (160 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: NR • [NAC/NRC]AEGL-2: 1.7 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 28 ppm (60분)
증기압: 109 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.8007 g/cm^3 @ 25 ℃		
증기밀도: 1.8 (Air = 1)		

용도	산화방지제, 플라스틱, 염료, 약제, 살충제, 훈증제, 코팅제, 접착제, 표면활성제, 스티렌&부타디엔 중합체
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 폐 손상, 구역질, 두통, 현기증, 경련, 발작, 기침, 호흡곤란, 청색증, 무의식
피부	자극, 가려움, 화상, 홍반, 수포, 종창, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	자극, 눈물, 종창, 시력손상 및 상실
경구	두통, 현기증, 오심, 구토, 설사, 판단력 상실, 경련, 호흡곤란, 청색증

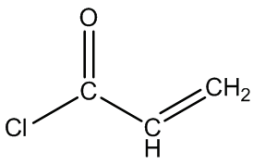
국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	노출, 작업, 관리	가연성, 독성

NFPA 704	물질분류 및 표시
 • **건강: 4(치명적, 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음) • **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음) • **반응: 2(상온/상압에서 폭발성 없음**, 온도 상승, 압력에 의해 폭발적 반응이 일어날 수 있음) • **특수:** -	

위험	• 독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적일 수 있음 • 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화. 증기는 **공기와 결합 시 폭발성 혼합물 형성** 가능 • **화재에 폭발적 중합반응**을 일으킬 수 있음. **질산은과 저장 시 폭발적 중합반응** 발생 가능 • **혼합 • 적재금지**: 산화제, 산, 염기, 브롬, 아민, 질산은 • **연소/열분해 생성물**: 독성 가스(질소산화물, 시안화물), 일산화탄소, 이산화탄소, 암모니아, 아세틸렌, 아세토니트릴, 아크릴로나이트릴, 프로피온나이트릴 및 피롤	
화재 진압 요령	• 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용, **직사주수 금지** • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • **소화제** - 소형화재: 분무주수(Water spray), 분말 소화약제, 이산화탄소, 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 100 m
누출 방재 요령	• **증기를 줄이기 위해 분무주수**나 증기억제 폼 사용 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기보호의 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 0.2 km, 밤 0.6 km • 대규모: 풍하방향 낮 1.3 km, 밤 2.3 km 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대구강 인공호흡은 피할 것), 보온을 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

아크릴로일클로라이드 Acryloyl chloride

구조		
	**CAS번호**	814-68-6
	국문유사명	2-프로페노일 염화물, 아크릴로일 염화물, 아크릴산 염화물, 프로페노일 염화물
	영문유사명	2-Propenoyl chloride, Acrylyl chloride, Acrylic acid chloride, Propenoyl chloride
	화학물질군	지방족 불포화 탄화수소류, 산 할라이드류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	2924
	ERG대응지침번호	132: **인화성 액체-부식성**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.95	
색상: 무색	**인화점:** -1 ℃	**발화점:** -
냄새: -	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: C_3H_3ClO(90.51)	**용해도** • **물: 격렬히 반응함, 가용성** • 용매: 염소계 용매류, 클로로폼에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 75.5 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 0.022 ppm (0.081 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 0.24 ppm (0.88 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 0.87 ppm (3.2 mg/m^3)
증기압: 99.75 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 1.1136 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: >1 (Air = 1)		

용도	소듐아지드와 함께 가열하여 비닐 아이소시아네이트 제조, 단량체, 중간체
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 두통, 현기증, 오심, 무기력증, 급성 폐 손상
피부	자극, 화상, 통증, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	자극, 화상, 통증, 눈물, 각막 혼탁, 시력상실
경구	식도/위장관의 자극, 화상, 구토, 쇼크, 저혈압, 비정상적 맥박, 복강 천공, 신장/폐 감염

국내규제	사고대비물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	-	-

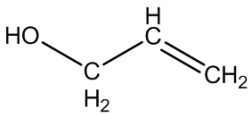
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: ₩(물 상극 물질)**

위험	• 인화성 액체, 공기, **열**, 스파크에 의해 **발화/폭발**할 수 있음 • 공기, 빛과의 접촉 또는 실온 이상에서 보관이나 사용을 피할 것 • **혼합 • 적재금지** : 산화제, 알코올류, 아민류, 염기, 공기(산소) 노출 시 중합반응 • **연소/열분해 생성물**: 자극적인 독성 흄과 가스(염화수소), 포스겐, 일산화탄소, 이산화탄소, 플루오르화수소 • **물과 폭발적으로 반응**하며 반응 시 생성물: **염산, 아크릴산**	
화재 진압 요령	• 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 인접 지역을 냉각시킬 것 • **소화제** - 소형화재: 분무주수(Water spray), 분말 소화약제, 이산화탄소, 알코올형포소화약제, 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 알코올형포소화약제, 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• 분무주수나 물분무로 증기 발생을 감소시킬 것 • 보호 장비를 착용하고 증기상 물질의 흡입 및 접촉을 피할 것 • 누출물질의 확산 방지 및 처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓을 것 • 밀폐공간 환기/열, 스파크, 점화원 제거 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 풍하방향으로 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 정도 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 20분간 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	무의식 시 아무것도 주지 말고, 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것 의식이 있을 경우 입을 헹구고 천천히 음료공급, 병원 이송

알릴알코올 Allyl alcohol

구조		
	**CAS번호**	107-18-6
	국문유사명	프로펜일 알코올, 비닐카빈올, 2-프로펜-1-올, 프로펜올, 3-하이드록시프로펜
	영문유사명	AA, Allylic alcohol, Propenyl alcohol, 2-Propenyl alcohol, Propenol, 3-Hydroxypropene, 3-Hydroxy-1-propene, 1-Hydroxy-2-propene, 2-Vinylcarbinol, Weed drench
	화학물질군	알코올·다가알코올류, 할로겐화 유기 화합물류, 지방족 불포화 탄화수소류
	유해화학물질관리번호	97-1-182(유독물질)
	UN번호	1098
	ERG대응지침번호	131: **인화성 액체-독성**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.17	
색상: 무색	**인화점:** 22 ℃	**발화점:** 443 ℃
냄새: 자극적인, 겨자 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 2.5% / 18%	
분자식·량: C_3H_6O(58.06)	**용해도** • 물: **가용성**, 혼합성 • 용매: 알코올, 클로로폼, 에테르, 석유 에테르에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 96.9 ℃	• TWA[노동부, ACGIH] : 0.5 ppm (1.2 mg/m³), 피부 • TWA[NIOSH, OSHA] : 2 ppm (5 mg/m³), 피부 • STEL[노동부, NIOSH, OSHA] : 4 ppm (10 mg/m³), 피부	
증기압: 26.1 ㎜Hg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.854 g/cm³ @ 20 ℃		
증기밀도: 2 (Air = 1)		

노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
10분	0.09	0.21	11	26	87	200
30분	0.09	0.21	3.5	8.3	27	64
60분	0.09	0.21	1.7	4.0	13	30
4시간	0.09	0.21	0.73	1.7	3.1	7.3
8시간	0.09	0.21	0.33	0.78	1.5	3.5

용도	알릴화합물, 수지류, 가소제 제조 살균제, 제초제 의약품 및 유기화학물질의 중간제품 글리세롤, 아크롤레인, 독가스 (최루제, 점막자극제, 피부자극제)

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 폐 손상, 호흡곤란, 기침, 두통, 현기증, 오심, 구토, 졸음, 저혈압, 정신착란, 경련, 혼수
피부	자극, 화상, 발진, 수포, 괴사, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	자극, 충혈, 눈물, 통증, 눈부심, 각막 궤양, 괴사, 시력상실
경구	위장자극, 중추신경계 기능저하, 두통, 졸림, 현기증, 허탈, 구역질, 설사, 협동운동장애, 착란, 혼수

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제2석유류 (비수용성)	노출	가연성

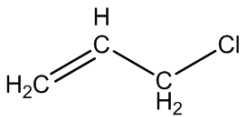
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적**. **짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출)
- **특수:** -

위험	• **독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적**일 수 있음 • 열, 스파크 또는 화염에 노출 시 화재위험. **증기는 공기와 결합 시 폭발성 혼합물을 형성**할 수 있음 **증기폭발 위험성 있음** • **혼합 • 적재금지**: 강산화제, 산, 사염화탄소, 수산화나트륨 • **연소/열분해 생성물**: 독성 가스 및 증기(일산화탄소), 이산화탄소	
화재 진압 요령	• 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용, **직사주수 금지** • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • **소화제**: 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제, 분말 소화약제, 이산화탄소	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 60 m
누출 방재 요령	• **증기를 줄이기 위해 분무주수나** 증기억제 폼 사용 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복, 완전 밀폐형 증기보호의 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 0.2 km, 밤 0.3 km • 대규모: 풍하방향 낮 0.7 km, 밤 1.2 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토, 호흡기계 질환이 없으면 물·우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

알릴클로라이드 Allyl chloride

구조	CAS번호	107-05-1
	국문유사명	클로로알릴렌, 1-클로로-2-프로펜, 3-클로로-1-프로펜, 2-프로페닐클로라이드
	영문유사명	Allile, Allylchlorid, Allyle, Chloroallylene, 3-Chloroprene, 1-Chloro-2-propene, 3-Chloro-1-propene, Alpha-Chloropropylene, 3-Chloropropylene, 2-Propenyl chloride
	화학물질군	할로겐화 유기화합물류, 지방족 불포화 탄화수소류
	유해화학물질관리번호	2021-1-1030(유독물질)
	UN번호	1100
	ERG대응지침번호	131P: **인화성 액체-독성**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.93	
색상: 무색(순물질), 적색(불순물 함유)	**인화점:** -32 ℃	**발화점:** 392 ℃
냄새: 불쾌하고 자극적인 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 3.3% / 11.2%	
분자식·량: C_3H_5Cl(76.53)	**용해도** • 물: 난용성 (3.37 g/L @ 25 ℃), 녹기 어려움 • 용매: 알코올, 클로로폼, 에테르, 석유 에테르, 아세톤, 벤젠에 혼합	

pH: -	작업장 허용노출기준	일반 인구집단 대상 급성노출기준
끓는점: 44.8 ℃	• TWA[노동부]: 1 ppm (3 mg/m³), 피부 • TWA[NIOSH, ACGIH, OSHA] : 1 ppm (3 mg/m³) • STEL[노동부] : 2 ppm (6 mg/m³), 피부 • STEL[NIOSH, ACGIH, OSHA] : 2 ppm (6 mg/m³)	• [AIHA]ERPG-1: 3 ppm* (9.3 mg/m³) • [AIHA]ERPG-2: 40 ppm (120 mg/m³) • [AIHA]ERPG-3: 300 ppm (930 mg/m³) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 2.8 ppm 60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 54 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 140 ppm (60분)
증기압: 368 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.9376 g/cm³ @ 20 ℃		
증기밀도: 2.64 (Air = 1)		

용도	에피클로로히드린과 글리세롤 제조, 알릴화합물 제조, 강력한 환원제

노출경로	인체노출 유해성 / 증상
흡입	호흡기 자극, 기침, 두통, 현기증, 구토, 폐 손상, 호흡곤란, 의식불명, 질식
피부	자극, 통증, 화상, 피부염, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	자극, 통증, 눈물, 충혈, 눈부심, 화상, 염증, 결막염, 각막손상, 시력상실
경구	화상을 동반한 위장 자극, 오심, 구토, 신장 손상, 허탈, 청색증, 근육마비, 경련, 호흡정지

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	노출	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시



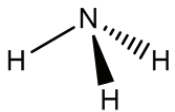
- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출)
- **특수:** -



위험	• **독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적**일 수 있음 • 열, 스파크 또는 화염에 노출 시 화재위험, **증기는 공기와 결합 시 폭발성 혼합물** 형성 가능, **증기폭발 위험성** 있음 • **혼합 • 적재금지** : 산화제, 산, 아민, 수산화나트륨, 철, 염화알루미늄, 마그네슘, 아연 • **연소/열분해 생성물** : 염화수소, 이산화탄소, 자극성/**독성 흄과 가스(포스겐, 일산화탄소)**	
화재 진압 요령	• 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용, **직사주수 금지** • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • **소화제** - 소형화재: 분무주수(Water spray), 분말 소화약제, 이산화탄소, 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• 증기발생 억제를 위해 분무주수, 물분무, 증기 억제 폼 사용 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 풍하방향으로 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

암모니아 Ammonia

구조	CAS번호	7664-41-7
	국문유사명	암모니아 무수물, 암모니아 가스, 니트로-실
	영문유사명	Am-Fol, Ammonia anhydrous, Ammonia gas, Nitro-sil, refrigerant R717, Spirit of hartshorn
	화학물질군	염기류
	유해화학물질관리번호	97-1-184(유독물질)
	UN번호	1005 ※ 10%~35% 용액: 2672, 35%~50% 용액: 2073, 50% 이상 용액: 3318
	ERG대응지침번호	125: 가스-**독성** 및/또는 **부식성** ※ 10%~35% 용액: 154, 35% 이상 용액: 125

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -1.14	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** 651 ℃
냄새: 심한 악취, 역겨운 숨 막히는 생선 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 16% / 25%	
분자식·량: NH_3(17.03)	**용해도** • **물: 가용성** (4.82×10^2 g/L @ 24 ℃) • 용매: 에탄올, 메탄올, 클로로폼, 에테르에 용해	
pH: 11.6 (1.0 N 용액), 11.1 (0.1 N 용액), 10.6 (0.01 N 용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -33.33 ℃	• TWA[노동부, ACGIH, NIOSH] : 25 ppm (18 mg/m³) • TWA[OSHA]: 50 ppm (35 mg/m³) • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 35 ppm (27 mg/m³)	• [AIHA]ERPG-1: 25 ppm* (17 mg/m³) • [AIHA]ERPG-2: 150 ppm (100 mg/m³) • [AIHA]ERPG-3: 1500 ppm (1,000 mg/m³) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 30 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 160 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 1100 ppm (60분)
증기압: 7.5×10^3 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.7329 g/㎤ @ -77.7 ℃ (액체)		
증기밀도 : 0.5967 (Air = 1)		

용도	질산, 폭발물, 합성 섬유, 비료, 염료, 의약품, 살충제, 냉매제와 화학 산업에 사용
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 흉부자극, 흉통, 기침, 숨막힘, 호흡곤란, 인후염, 청색증, 폐부종, 호흡정지
피부	자극, 화상, 괴사, 통증, 접촉 시 동상, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	자극, 화상, 눈물, 통증, 동상, 결막염, 각막자극, 시력상실
경구	오심, 구토, 구강/식도 화상, 기침, 호흡곤란

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	가연성, 독성

NFPA 704	물질분류 및 표시
 • **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용) • **화재: 1(가열되어야 발화**하는 물질) • **반응: 0**(일반적으로 안정함) • **특수:** -	

위험

- **독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적**일 수 있음. **증기는 자극성과 부식성**이 매우 강함
- 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음
- **산과 격렬히 반응**하고 **폭발성/부식성 가스 형성**
- 물에 용해성이 크며, **물에 녹아 부식성 액체 형성**
- **혼합·적재금지**: 수은, 할로겐류, 차아염소산염, 산화염소(Ⅰ), 무수불화수소산, 과산화수소, 산화크롬(VI), 이산화질소, 염화크로밀(VI), 염화티오닐, 과염소산마그네슘, 과산화이중황산염, 오산화인, 아세트알데하이드, 산화에틸렌, 아크롤레인, 염화금(Ⅲ), 산화제, 산, 은과 아연 염류
- **연소/열분해 생성물: 독성 흄(질소산화물)**

화재 진압 요령

- 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리, 가능하다면 진압 전 가스 흐름을 멈추게 할 것
- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- 용기내부로 물이 들어가지 않도록 차단
- **소화제**
  - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray)
  - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제포소화약제

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 1.6 km
유출 시 초기이격거리
• 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 300 m 이내

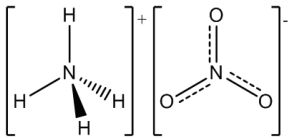
누출 방재 요령

- 유출원 및 누출원에 **직사주수 금지**, 오염지역 격리 / 위험하지 않다면 누출 차단
- 증기 억제 및 증기구름 이동 방지를 위해 **분무주수** / 폴리머 덮개를 이용한 커버링
- 처리수와 유출물이 접촉하지 않도록 유지
- **방재약품: 황산알루미늄,** 분무주수, 구연산
- **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의
- **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리
• 소규모: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.2 km • 대규모: 풍하방향 낮 1.6 km 이내 밤 4.1 km 이내※ 풍속운반용기에 따름

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

질산 암모늄 Ammonium nitrate

구조	CAS번호	6484-52-2
	국문유사명	암모늄(I) 질산염(1:1), 나이트람
	영문유사명	Ammonium(I) nitrate(1:1), Caswell No. 045, German saltpeter, Herco prills, Nitram, Nitrate of ammonium, Norway saltpeter, Nitric acid ammonium salt, Ammonium salt, Ammonium saltpeter
	화학물질군	무기 산화제류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1942
	ERG대응지침번호	140: **산화성 물질**

물리화학적 특성

상태: 고체 (<170 ℃)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -3.1	
색상: 흰색	**인화점:** 210 ℃	**발화점:** -
냄새: 무취	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: NH_4NO_3(80.04)	**용해도** • **물: 가용성** (2.1×10^3 g/L @ 25 ℃) • 용매: 암모니아, 알코올, 알칼리, 아세톤에 용해, 에테르에 불용	
pH: 5.43 (0.1 M 용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성 노출기준**
끓는점: 약 210 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 2 ppm (6.7 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 22 ppm (73 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 134 ppm (440 mg/m^3)
증기압: -		
밀도/비중: 1.72 g/cm^3 @ 25 ℃		
증기밀도 : -		

용도	고체 로켓 발사화약의 산화제, 비료, 산화질소, 제초제, 살충제, 동결제, 폭약, 성냥, 촉매제, 의약품, 실험용 시약
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	기도자극, 기침, 메트헤모글로빈혈증, 청색증, 경련, 빈맥, 호흡곤란, 폐부종
피부	자극, 피부염, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	자극, 손상
경구	위장관 자극, 메트헤모글로빈혈증, 현기증, 두통, 오심, 구토, 설사, 무기력증, 청색증, 빈맥, 저혈압, 경련

국내규제	사고대비물질	제1류 질산염류	-	-

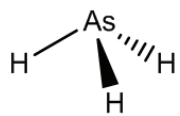
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 0**(화재 시 **건강유해성 없음**)
- **화재: 0**(**연소성이 없는 물질**)
- **반응: 3**(**폭발 가능성** 있음. 기폭원 필요. 열, 충격, 온도상승, 압력에 민감)
- **특수: OX**(**산화성 물질**)

위험	• 열·오염·충격으로 폭발 가능; 밀폐공간에서 가열 시 폭발 가능 • 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음. **화재 시 연소를 가속화** • **혼합 • 적재금지**: 산류, 금속분말, 가연성용액, 염소산염, 아질산염, 황, 연소성 물질, 과염소산염, 우레아, 알칼리 금속, 요소, 크롬, 구리 염류, 유기물질, 염기, 산, 환원제 • **연소/열분해 생성물**: 산화질소, **암모니아**	
화재 진압 요령	• 안전거리에서 다량의 물로 화재지역을 흠뻑 적실 것 • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단 • 화재에 노출된 용기는 안전 지역에서 분무주수를 이용하여 냉각시킬 것 • **소화제** - 소형화재: 물(분말소화약제, 합성계면활성제포소화약제 사용금지), 이산화탄소·할론(진압효과 제한적) - 대형화재: 물	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• 가연성 물질, 유기물 등 접촉을 멀리할 것 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 용기 내부 물 유입 방지 / 물질 회수 후 오염지역은 물로 세척할 것 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 100 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위·아래로 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

아르신 Arsine

구조		
	**CAS번호**	7784-42-1
	국문유사명	수소화 비소, 삼수소화 비소, 비소화 수소
	영문유사명	Agent SA, Arsenic hydrid, Arsenic hydride, Arsenic trihydride, Arseniuretted hydrogen, Hydrogen arsenide, Arsine gas
	화학물질군	알킬류, 아릴류, 금속수소화물류
	유해화학물질관리번호	97-1-119(유독물질)
	UN번호	2188
	ERG대응지침번호	119: 가스-**독성-인화성**

물리화학적 특성

상태: 기체(압축 액화가스 상태)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** -62 ℃	**발화점:** -
냄새: 불쾌한 마늘 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 5.1% / 78%	
분자식·량: AsH_3(77.93)	**용해도** • **물**: **난용성** (2.8×10^{-1} g/L @ 20 ℃) • 용매: 알코올, 알칼리에 약간 녹음, 클로로폼, 벤젠에 용해	
pH: 중성 (수용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성 노출기준**
끓는점: -62.5 ℃ **증기압:** 1.1×10^{4} mmHg @ 20 ℃ **밀도/비중:** 3.186×10^{-3} g/㎤ @25 ℃(기체) **증기밀도:** 2.66 (Air = 1)	• TWA[노동부, ACGIH] : 0.005 ppm (0.016 mg/m³) • TWA[OSHA]: 0.05 ppm (0.2 mg/m³) • Ceiling[NIOSH]: 0.0006 ppm (0.002 mg/m³)	• [AIHA]ERPG-1: NA • [AIHA]ERPG-2: 0.5 ppm (1.5 mg/m³) • [AIHA]ERPG-3: 1.5 ppm (4.7 mg/m³) • [NAC/NRC]AEGL-1: NR • [NAC/NRC]AEGL-2: 0.17 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 0.5 ppm (60분)

용도	고체상 전자 화합물의 유기합성, 군용 독성 기체, 도핑제, 유리염료, 발광 다이오드, 전자공업

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	복통, 현기증, 두통, 오심, 구토, 설사, 혈관 내 용혈반응, 기관지염, 폐부종, 청색증, 호흡곤란
피부	비정상적 색소침착, 황달, 증기화된 액체접촉 시 냉동화상/동상 유발
안구	눈물, 결막충혈, 냉동화상/동상, 눈부심, 각막 혼탁
경구	오심, 구토, 식욕부진, 복통

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리, 허가	독성

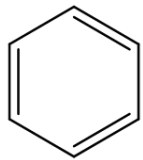
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체)
- **반응: 2(상온/상압에서 폭발성 없음**. 온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응이 일어날 수 있음)
- **특수:** -

위험	• **독성: 흡입 또는 피부 흡수 시 치명적**일 수 있음. (액화)가스에 노출 시 화상/상해/동상을 입을 수 있음 • 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화(심각한 화재위험성), **증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성** • 유출물질은 화재나 폭발위험성 존재 / 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 강산화제, 염소, 질산, 산화알루미늄 • **연소/열분해 생성물**: 비소, 수소기체, 삼산화비소, 고독성 비소 흄 • 직사광선에 노출될 경우 검은색의 비소가루를 형성, 강력한 환원제	
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압 금지 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용, 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제**: 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제, 분말소화약제, 이산화탄소	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 150 m • 대규모: 반경 1 km
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 들어가지 말 것 • **폼 또는 물분무로 증기발생 억제 /** 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리 • 누출물의 수로나 배수구로의 유입을 차단할 것 • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 1.0 km, 밤 3.9 km • 대규모: 풍하방향 낮 6.2 km, 밤 10.5 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 보온 유지 후 병원 이송

벤젠 Benzene

구조		
	**CAS번호**	71-43-2
	국문유사명	벤졸, 콜 나프타, 페닐 하이드라이드, 피로벤졸, 벤진
	영문유사명	AI3-00808, (6)Annulene, Benzol 90, Benzole, Bicarburet of hydrogen, Coal naphtha, Phenyl hydride, Pyrobenzol, Benzine
	화학물질군	방향족 탄화수소류
	유해화학물질관리번호	97-1-99(유독물질)
	UN번호	1114
	ERG대응지침번호	130: **인화성 액체(물과 섞이지 않는/유해성)**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 2.13	
색상: 연한 노란색	**인화점:** -11.1 ℃	**발화점:** 592 ℃
냄새: 휘발유 냄새(냄새역치 = 4.68 ppm)	**폭발한계 (하한/상한):** 1.4% / 8%	
분자식·량: C_6H_6(78.11)	**용해도** • **물: 난용성** (1.79 g/L @ 25 ℃) • 용매: 알코올, 클로로폼, 에테르, 이황화탄소, 사염화탄소, 초산, 아세톤, 오일류, 대부분의 유기용매류와 혼합	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성 노출기준**
끓는점: 80.08 ℃	• TWA[노동부, ACGIH] : 0.5 ppm (1.6 mg/m^3), 피부 • TWA[NIOSH]: 0.1 ppm (0.3 mg/m^3) • TWA[OSHA]: 1 ppm (3.2 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 50 ppm* (150 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 150 ppm (470 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 1,000 ppm (3,100 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능
증기압: 94.8 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.8765 g/cm^3 @ 20 ℃	• STEL[노동부, ACGIH] : 2.5 ppm (8 mg/m^3), 피부 • STEL[NIOSH]: 1 ppm (3.2 mg/m^3) • STEL[OSHA]: 5 ppm (16 mg/m^3)	• [NAC/NRC]AEGL-1: 52 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 800 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 4,000* ppm (60분) * ≥10% LEL (Lower Explosive Limit)
증기밀도: 2.8 (Air = 1)		

용도	폴리머, 세제, 살충제, 염료, 플라스틱, 수지와 같은 산업용 화학물질 제조 왁스, 수지, 오일, 천연 고무 등의 용제, 약, 염료, 살충제와 플라스틱 합성의 주원료
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 폐 자극, 호흡 부전, 골수 손상, 중추신경계 기능저하
피부	자극, 홍반, 부어오름, 수포, 피부염
안구	자극, 통증, 염증, 각막손상, 결막염, 시력의 손상 또는 상실
경구	두통, 메스꺼움, 구토, 어지러움, 졸림, 간/신장 손상, 화학적 폐렴, 무의식, 혼수, 호흡 부전

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	노출, 작업, 관리, 제조, 허용, 특별	가연성, 독성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 2(유해**, 전면형 자급식 공기호흡기 눈 보호구 착용)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 0(물과 반응하지 않음)**
- **특수:** -

위험

- **열**/스파크/화염에 의해 **쉽게 점화**, **증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물을 형성**가능
- 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음
- **혼합 • 적재금지**: 황산, 망간산화물, 산, 할로겐, 산화제, 분말크롬산무수물, 플루오르화물, 과염소산염 등의 산화성 물질
- **연소/열분해 생성물**: 일산화탄소, 이산화탄소, **자극적/독성 흄과 가스**

화재 진압 요령

- 분무/무상주수, 합성계면활성제포소화약제 사용, **직사주수 금지**
- 유해증기의 흡입을 피하고 바람을 등지고 있을 것, 다량의 물로 노출용기 냉각
- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- **소화제**
  - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 합성계면활성제포소화약제
  - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
반경 50 m

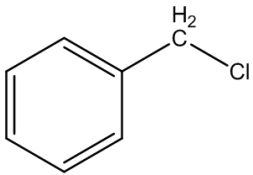
누출 방재 요령

- **증기를 줄이기 위해 분무주수나** 증기억제 폼 사용 가능
- 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거
- **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래, 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리
대규모 유출 시 풍하방향으로 300 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

벤질클로라이드 Benzyl chloride

구조	CAS번호	100-44-7
	국문유사명	클로로메틸벤젠, 클로로페닐메탄, 알파-클로로톨루엔, 오메가-클로로톨루엔, 톨일 클로라이드
	영문유사명	Chloromethylbenzene, Chlorophenylmethane, α-Chlorotoluene, ώ-Chlorotoluene, Tolyl chloride
	화학물질군	할로겐화 유기화합물류
	유해화학물질관리번호	2020-1-989(유독물질)
	UN번호	1738
	ERG대응지침번호	156: **독성** 그리고/또는 **부식성 물질**(가연성/수분에 민감)

물리화학적 특성		
상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 2.30	
색상: 연한 노란색	**인화점:** 67 ℃	**발화점:** 627 ℃
냄새: 다소 불쾌한 자극적인 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 1.1% / 14%	
분자식·량: C_7H_7Cl(126.58)	**용해도** • **물: 난용성** (0.525 g/L @ 25 ℃), 녹기 어려움 • 용매: 에탄올, 에틸에테르, 클로로폼, 유기용매에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 174 ℃	• TWA[노동부, ACGIH, OSHA] : 1 ppm (5.2 mg/m^3) • Ceiling[NIOSH]: 1 ppm (5.2 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 1 ppm* (5.1 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 10 ppm (51 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 50 ppm (250 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [DOE]PAC_PAC-1: 1 ppm (5.1 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2: 10 ppm (51 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3: 50 ppm (250 mg/m^3)
증기압: 1.23 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.1004 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 4.36 (Air = 1)		

용도	벤질화합물, 향수, 염료, 제약, 합성수지, 사진인화, 페니실린 전구체
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 화상, 궤양, 기침, 두통, 어지러움, 무기력, 오심, 경련, 기관지 부종, 화학적폐렴, 폐부종, 혼수
피부	자극, 염증, 궤양, 통증, 화상
안구	자극, 화상, 통증, 눈물, 빛에 민감, 각막혼탁, 시력상실
경구	내부 장기 화상, 통증, 천공, 토혈, 오심, 구토, 설사, 경련, 저혈압, 불안정한 호흡

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제2석유류 (비수용성)	노출	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

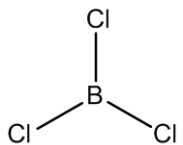
- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 2(가열하면 발화할** 수 있음)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출)
- **특수:** -

위험	• 가열 시 증기와 공기 혼합물은 인화점 이상에서 **폭발성 혼합물을 형성**가능 • **물** 또는 **습기가 많은 공기**와 반응하여 **인화성/유독성 가스 발생** • 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음 • 증기, 분진, 물질에 노출 시 심각한 상해, 화상 및 사망 초래 • **혼합 • 적재금지**: 산화제, 산, 구리, 알루미늄, 마그네슘, 철, 아연, 주석 • **연소/열분해 생성물**: 염화수소, 염소, 일산화탄소, 이산화탄소 등 **자극성/부식성/독성 가스** 방출
화재 진압 요령	• 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용, **직사주수 금지** • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 다량의 물로 노출용기 냉각. 용기 내부로 물이 유입되는 것 방지 • **소화제**: 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제, 분말 소화약제, 이산화탄소, 마른 모래
누출 방재 요령	• **분무주수로 증기발생 억제**, 유출물 및 내부 물 유입 방지 • 유출물의 확산 및 **빗물과의 접촉을 최소화**하기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
반경 50 m
유출 시 방호활동거리
풍하방향 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

트리클로로붕소 Boron trichloride

구조	CAS번호	10294-34-5
	국문유사명	삼염화붕소, 붕소 트리염화물
	영문유사명	Boron(III) chloride, Trichloroborane, Borane, Boron chloride, Trichloroboron
	화학물질군	할로겐화물, 무기 비산화 산류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1741
	ERG대응지침번호	125: 가스-**독성** 및/또는 **부식성**

물리화학적 특성

상태: 저온에서 증기액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 3.12	
색상: 무색	**인화점:** -17 ℃	**발화점:** -
냄새: 자극적, 톡 쏘는 신 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: BCl_3(117.19)	**용해도** • **물: 반응함** • 용매: -	

pH: 산성	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 12.5 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 0.19 ppm (0.91 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 2.1 ppm (10 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 71 ppm (340 mg/m^3)
증기압: 1.250×10^3 mmHg @ 27 ℃		
밀도/비중: 4.789×10^{-3} g/cm^3 @ 25 ℃		
증기밀도: 4.03 (Air = 1)		

용도	-
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 기침, 인후염, 작열감, 호흡 곤란
피부	자극, 통증, 홍반, 물집, 수포, 화상, 동상
안구	자극, 통증, 홍반, 화상, 눈 손상
경구	구역질, 구토, 설사, 위장 출혈, 화상

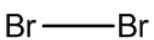
국내규제	사고대비물질	-	-	

NFPA 704	물질분류 및 표시
 •**건강:** - •**화재:** 2(**가열하면 발화할** 수 있음) •**반응:** - •**특수:** -	

위험	• 독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적일 수 있음 / **증기는 자극성과 부식성**이 매우 강함 • 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음 • **산과 격렬히 반응**하고 **폭발성/부식성 가스 형성** • 물에서의 용해성이 크며, **물에 녹아 부식성 액체 형성** • **혼합 • 적재금지**: **할로겐화붕소** • **연소/열분해 생성물**: **독성, 부식성 흄** • **물과 반응 시 생성물:** 염산, 붕산	
화재 진압 요령	• 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리, 가능하면 진압 전 가스 흐름 방지 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 방지 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 마른 흙, 마른 모래 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 육지 반경 30 m / 수계 반경 30 m • 대규모: 육지 반경 100 m / 수계 반경 100 m
누출 방재 요령	• **유출원 및 누출원에 직사주수 금지**, 오염지역 격리 / 위험하지 않다면 누출 차단 • **증기 억제 및 증기구름 이동 방지를 위해 분무주수** • 처리수와 유출물이 접촉하지 않도록 방지 • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 육지 낮 0.1 km, 밤 0.3 km / 수계 낮 0.1 km, 밤 0.2 km • 대규모: 풍하방향 육지 낮 0.6 km 밤 1.3 km / 수계 낮 0.9 km, 밤 2.8 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

브롬 Bromine

구조		
	**CAS번호**	7726-95-6
	국문유사명	브로민
	영문유사명	Bromine, Dibromine, Brome, Brom, Bromo
	화학물질군	무기 산화제류, 강 할로젠화제류
	유해화학물질관리번호	91-1-111(유독물질)
	UN번호	1744
	ERG대응지침번호	154: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성-비가연성**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 어두운 적갈색, 검붉은색(고농도)	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: Br_2(159.81)	**용해도** • **물: 가용성**(33.6 g/L @ 25 ℃) • 용매: 알코올, 에테르, 클로로폼, 사염화탄소, 이황화탄소, 염산, 브로마이드 수용액 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 58.8 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 0.1 ppm (0.7 mg/m^3) • STEL[노동부, NIOSH, OSHA] : 0.3 ppm (2 mg/m^3) • STEL[ACGIH]: 0.2 ppm (1.3 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 0.1 ppm* (0.65 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 0.5 ppm (3.2 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 5 ppm (32 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.033 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 0.24 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 8.5 ppm (60분)
증기압: 175 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 3.1028 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 5.5 (Air = 1)		

용도	흡착제, 염료, 난연제, 중간체
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	기침, 인후통, 호흡곤란, 어지럼증, 두통, 천명, 호흡곤란, 폐렴, 폐부종, 홍역, 중추신경계 기능 장애
피부	부식, 작열감, 통증, 심각한 화상, 궤양, 발진,
안구	부식, 흐릿한 시야, 통증, 화상, 각막손상, 눈물, 눈부심, 염증
경구	천공, 위장관 화상, 설사 메스꺼움, 두통, 구토, 복통, 저혈압, 쇼크, 허탈

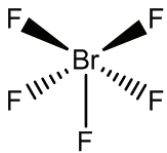
국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	

NFPA 704	물질분류 및 표시
•**건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용) •**화재: 0**(**연소성이 없는 물질**) •**반응: 0**(**물과 반응하지 않음**) •**특수: OX**(**산화성 물질**)	

위험	• 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 알칼리 수산화물류, 아비산염, 제1철, 제1수은염류, 차아인산염류, 기타 산화성 물질 • **연소/열분해 생성물**: 자극성/독성/**부식성 흄과 가스, 브롬화 수소**	
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기나 인접 지역을 냉각시킬 것 • 용기내부로 물이 유입되는 것 방지 • **소화제**: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 ㎞ **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 60 m • 대규모: 반경 300 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 0.8 km, 밤 2.4 km • 대규모: 풍하방향 낮 4.2 km, 밤 7.6 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 15분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 30분 이상 생리식염수로 세척 (pH가 7~8 범위 수준이 될 때까지), 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

오불화브롬 Bromine pentafluoride

구조		
	**CAS번호**	7789-30-2
	국문유사명	브로민 펜타플루오라이드
	영문유사명	Bromine fluoride, Bromine monochloride,
	화학물질군	Oxidizing agents Strong, Halogenatiing Agents 강한 할로젠화제류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1745
	ERG대응지침번호	144: 산화성 물질(**물 반응성**)

물리화학적 특성

상태: 발연 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 톡 쏘는, 자극적인 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: BrF_5(174.9)	**용해도** • **물: 격렬하게 반응** • 용매: -	

pH: -

끓는점: 41.3 ℃

증기압: 328 mmHg @ 20 ℃

밀도/비중: 2.46 g/cm^3 @ 20 ℃

증기밀도: 6.05 (Air = 1)

작업장 허용노출기준

• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH]
: 0.1 ppm (0.7 mg/m^3)

일반 인구집단 대상 급성노출기준

노출기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3
10분	NR	NR	0.70	5.0	79	560
30분	NR	NR	0.39	2.7	55	390
60분	NR	NR	0.17	1.2	33	230
4시간	NR	NR	0.082	0.58	8.3	59
8시간	NR	NR	0.057	0.40	4.2	30

용도	불화탄소 화합물 제조 산화제
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 작열감, 기침, 숨 가쁨, 인후염, 호흡곤란, 폐렴, 폐부종, 기관지염
피부	부식, 통증, 화상, 수포
안구	부식, 통증, 흐릿한 시야, 심각한 화상, 동공 팽창
경구	복통, 작열감, 쇼크, 허탈, 혼수, 마비, 경련, 두통, 심박수 증가

국내규제	사고대비물질	제6류 할로겐간 화합물	노출	

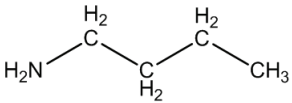
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적**, 짧은 노출에도 사망 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질**)
- **반응: 3(폭발 가능성 있음**. 기폭원 필요. 열, 충격, 온도상승, 압력에 민감)
- **특수: OX(산화성 물질**), **W(물 상극물질**)

위험	• 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음 / 유출물질은 화재나 폭발위험성 존재 • **물과 격렬하게 또는 폭발적으로 반응**할 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 산, 할로겐류, 비소, 셀레늄, 유리, 황, 유기물, 물 • **연소/열분해 생성물**: 플루오르화수소 및 브롬의 **독성/자극성 흄** • **물과 반응 시 생성물**: 플루오르화수소, 브롬, 브롬화수소	
화재 진압 요령	• 가능한 누출을 막고 다량의 물로 용기 및 인접 지역 냉각 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 탄산나트륨(소다회), 수산화칼륨(소석회) - 대형화재: 마른 모래, 분말 소화약제, 탄산나트륨(소다회), 수산화칼륨(소석회), 수성막포소화약제(AFFF), 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 ㎞ **유출 시 초기이격거리** •소규모: 육지 반경 100 m / 수계 반경 30 m •대규모: 육지 반경 500 m / 수계 반경 100 m
누출 방재 요령	• 증기를 줄이기 위해 **증기억제 폼** 사용가능 • 유출물 및 용기내부에 물이 들어가지 않도록 할 것 • 마른 흙, 마른 모래로 덮은 후 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮음 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** •소규모: 풍하방향 육지 낮 0.9 km, 밤 2.7 km / 수계 낮 0.1 km, 밤 0.3 km •대규모: 풍하방향 육지 낮 5.7 km 밤 10.8 km / 수계 낮 0.9 km, 밤 3.0 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 15분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 30분 이상 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

n-부틸아민 *n*-Butylamine

구조	CAS번호	109-73-9
	국문유사명	부틸아민, 노말-부틸아민, 1-아미노부탄, 1-부탄아민, 모노부틸아민, 모노-n-부틸아민, 노르발아민
	영문유사명	Butylamine, 1-Aminobutane, 1-Butanamine, Monobutylamine, Mono-n-butylamine, Norvalamine
	화학물질군	아민류
	유해화학물질관리번호	2021-1-1016(유독물질)
	UN번호	1125
	ERG대응지침번호	132: **인화성** 액체-**부식성**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.97	
색상: 무색	**인화점:** -12 ℃	**발화점:** 312 ℃
냄새: 암모니아 비슷한 생선 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 1.7% / 9.8%	
분자식·량: $C_4H_{11}N$(73.14)	**용해도** • **물: 가용성** (1×10^3 g/L @ 25 ℃) • 용매: 알코올, 에테르에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 77 ℃	• Ceiling[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 5 ppm (15 mg/m³), 피부	• [NIOSH]IDLH : 300 ppm (890 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-1 : 6 ppm (17 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-2 : 50 ppm (140 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-3 : 300 ppm (890 mg/m³)
증기압: 92.9 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.7414 g/cm³ @ 20 ℃		
증기밀도: 2.5 (Air = 1)		

용도	의약품, 염료, 고무 화학제품, 유화제, 살충제, 농약화학, 유화제, UV 흡수제, 식품첨가제
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기자극, 화상, 기침, 숨막힘, 두통, 오심, 현기증, 저혈압, 호흡곤란, 폐렴, 폐부종
피부	자극, 화상, 궤양, 청색증, 피부염, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상 발생 가능
안구	자극, 화상, 결막염, 부어오름, 각막 혼탁 및 홍채 염증, 시력상실
경구	위장관 화상, 통증, 천공, 구역질, 구토, 설사, 호흡장애, 질식, 경련, 청색증, 혼수

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (수용성)	노출	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
 •**건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용) •**화재: 3**(**상온에서 쉽게 점화**될 수 있음) •**반응: 0**(**물과 반응하지 않음**) •**특수:** -	

위험	• 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화, **증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물을 형성**가능 • 물질과 접촉 시 피부와 눈에 심한 화상을 입을 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 산, 산화제 • **연소/열분해 생성물**: 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소, 질소산화물	
화재 진압 요령	• 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용, 용기내부로 수분 유입 차단 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• **증기를 줄이기 위해 분무주수**, 증기억제 품을 사용 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 풍하방향으로 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

이황화탄소 Carbon disulfide

구조		
	**CAS번호**	75-15-0
	국문유사명	탄소 이황화물, 다이티오탄소 무수물, 설포탄소 무수물
	영문유사명	Carbon bisulfide, Dithiocarbonic anhydride, Sulphocarbonic anhydride
	화학물질군	황화물류
	유해화학물질관리번호	97-1-239(유독물질)
	UN번호	1131
	ERG대응지침번호	131: **인화성** 액체-**독성**

물리화학적 특성		
상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.94	
색상: 무색(순물질), 연한 노란색(불순물 함유)	**인화점:** -30 ℃	**발화점:** 100 ℃
냄새: 달콤한 냄새(순물질), 불쾌한 냄새(불순물 함유)	**폭발한계 (하한/상한):** 1% / 50%	
분자식·량: CS_2(76.13)	**용해도** • **물: 난용성** (2.16 g/L @ 25 ℃) • 용매: 메탄올, 에탄올, 에테르, 벤젠, 클로로폼, 사염화탄소, 오일에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 46.2 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH] : 1 ppm (3 mg/m³), 피부 • TWA[OSHA]: 20 ppm (60 mg/m³)	• [AIHA]ERPG-1: 1 ppm* (3.1 mg/m³) • [AIHA]ERPG-2: 50 ppm (150 mg/m³) • [AIHA]ERPG-3: 500 ppm (1,500 mg/m³) * 냄새로 감지 가능
증기압: 359 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.2632 g/cm³ @ 20 ℃	• STEL[NIOSH]: 10 ppm (30 mg/m³), 피부	• [NAC/NRC]AEGL-1: 13 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 160 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 480 ppm (60분)
증기밀도: 2.67 (Air = 1)	• Ceiling[OSHA]: 30 ppm (90 mg/m³)	

용도	레이온, 사염화탄소, 토양 살균제, 전자 진공관 제조, 인, 황, 셀레늄, 브롬, 요오드, 지방, 수지, 고무의 용매, 광학유리, 페인트, 에나멜, 니스, 페인트 제거제, 수지, 로켓연료, 셀로판
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	인두 염증, 메스꺼움, 구토, 현기증, 피로, 두통, 착란, 환각, 경련, 혼수
피부	자극, 화상, 수포, 탈지, 박탈, 피부염
안구	자극, 통증, 눈물, 결막염, 각막손상, 시력손상
경구	구강/식도 화상, 두통, 오심, 현기증, 복통, 구토, 설사, 착란, 환각, 마비, 저체온, 청색증, 호흡부전, 동공확대, 경련, 혼수

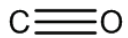
국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 특수인화물	노출, 작업, 관리, 허용	가연성, 독성

NFPA 704	물질분류 및 표시
 •**건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용) •**화재: 4**(휘발성이 큰 **인화성 액체**) •**반응: 0**(**물과 반응하지 않음**) •**특수:** -	

위험	• 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화, **증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물을 형성** 가능 • 독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적일 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 공기, 질소산화물, 할로겐, 금속(나트륨, 칼륨, 아연, 알루미늄), 산화제, 아지드, 아민 • **연소/열분해 생성물**: 이산화탄소, 일산화탄소, 황산화물(이산화황, 삼산화황)	
화재 진압 요령	• 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용, 누출 차단 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제**: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray)	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• 증기를 줄이기 위해 **분무주수**, 증기억제 폼을 사용할 수 있으나, 밀폐된 장소에서의 발화는 방지할 수 없음 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 풍하방향으로 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

일산화탄소 Carbon monoxide

구조		
	**CAS번호**	630-08-0
	국문유사명	산화탄소, 배기가스
	영문유사명	Carbon oxide, Exhaust gas, Flue gas
	화학물질군	무기 환원제
	유해화학물질관리번호	2023-1-1123(유독물질)
	UN번호	1016
	ERG대응지침번호	119: 가스-**독성-인화성**

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** -191 ℃	**발화점:** 609 ℃
냄새: 무취	**폭발한계 (하한/상한):** 12% / 75%	
분자식·량: CO(28.01)	**용해도** • **물: 불용성** (27.6 mg/L @ 25 ℃) • 용매: 벤젠, 아세트산 에틸, 클로로폼, 아세트산, 에탄올에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -191.51 ℃	• TWA[노동부]: 30 ppm (34 mg/m^3) • TWA[NIOSH]: 35 ppm (40 mg/m^3) • TWA[ACGIH]: 25 ppm (28 mg/m^3) • TWA[OSHA]: 50 ppm (55 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 200 ppm (220 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 350 ppm (400 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 500 ppm (570 mg/m^3)
증기압: 1.55×10^8 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.7909 g/cm^3 @ -19 ℃	• STEL[노동부]: 200 ppm (229 mg/m^3)	• [NAC/NRC]AEGL-1: NR • [NAC/NRC]AEGL-2: 83 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 330 ppm (60분)
증기밀도: 0.968 (Air = 1)	• Ceiling[NIOSH, OSHA*]: 200 ppm (229 mg/m^3) * 1989년 폐지되었지만 일부 지역에서 준용하고 있음	

용도	화학물질 중간체, 합성가스의 공급원료, 건조제, 환원제(금속 공정), 기체 연료
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 두통, 현기증, 오심, 구토, 허탈, 호흡곤란, 발작, 보행/언어장애, 호흡부전, 청색증, 폐부종, 혼수, 호흡정지
피부	가려움, 종창, 수포(노출 24시간 안에 손바닥, 발바닥에 수포성 외상이 관찰됨)
안구	눈물, 결막충혈, 흐릿한 시야, 망막증, 안구후부의 신경염, 망막출혈, 시력의 손상 및 상실
경구	구역질, 구토

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	가연성, 독성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 4**(**인화성**이 큰 기체)
- **반응: 0**(**물과 반응하지 않음**)
- **특수:** -

위험	• 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화, **증기는 공기와 결합 시 폭발성 혼합물을 형성**가능 • 독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적일 수 있음 • **혼합 • 적재금지:** 강산화제, 염소화물, 브로민화물, 금속 분말 • **연소/열분해 생성물**: 이산화탄소	
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압금지 • 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용, 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 200 m
누출 방재 요령	• **증기구름 억제하기 위해 분무주수** • 유출물 및 누출원에 **직사주수 금지**, 오염지역 격리 / 위험하지 않다면 누출 차단 • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.2 km • 대규모: 풍하방향 낮 1.2 km , 밤 3.9 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 보온 유지 후 병원 이송

염소 Chlorine

구조		
Cl——Cl	**CAS번호**	7782-50-5
	국문유사명	다이클로린, 염소가스, 분자염소
	영문유사명	Dichlorine, Chlorine gas, Molecular chlorine
	화학물질군	무기산화제, 할로겐화제
	유해화학물질관리번호	2022-1-1087(유독물질)
	UN번호	1017
	ERG대응지침번호	124: 가스-**독성** 그리고/또는 **부식성-산화성**

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.85	
색상: 녹황색 또는 황색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 표백제 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: Cl_2(70.91)	**용해도** • **물: 난용성** (6.3 g/L @ 25 ℃) • 용매: 알칼리류에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -34.04 ℃	• TWA[노동부, ACGIH, OSHA*] : 0.5 ppm (1.5 mg/m^3) • STEL[노동부, ACGIH, OSHA*]: 1 ppm (3 mg/m^3) * 1989년 폐지되었지만 일부 지역에서 준용하고 있음 • Ceiling[OHSA]: 1 ppm (3 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 1 ppm* (2.8 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 3 ppm (8.6 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 20 ppm (57 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.5 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 2 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 20 ppm (60분)
증기압: 5.83x10^3 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.565 g/cm^3 @ -34 (액체)		
증기밀도: 2.49 (Air = 1)		

용도	살충제, 부동액, 냉매, 폭연방지 화합물, 플라스틱, 수지, 표백제, 소독제, 살균제, 청정용품 제조

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	질식, 호흡기자극, 기침, 숨막힘, 두통, 흉통, 구토, 후두부종, 호흡곤란, 경련, 발작, 실신, 청색증, 폐부종, 혼수
피부	자극, 화상, 홍반, 통증, 액체 접촉 시 냉동화상/동상 유발, 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	자극, 화상, 눈물, 결막염, 빛에 민감, 시력의 손상 및 상실
경구	오심, 구토

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	독성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

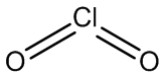
- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질**)
- **반응: 0**(일반적으로 안정함)
- **특수: OX(산화성 물질**)

위험	• 독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적일 수 있으며, (액화)가스에 노출 시 화상/상해/동상을 입을 수 있음 • 불에 타지는 않지만 조연성 물질로 **가연성 물질과 접촉 시 폭발을 유발**할 수 있음 • **물과 반응하여 유독가스인 염화수소 생성** • **혼합 • 적재금지**: 암모니아, 아세틸렌, 알코올류, 알칸류, 벤젠, 부타디엔, 이황화탄소, 다이부틸프탈레이트, 에테르, 불소, 글리세롤, 탄화수소류, 수소, 탄화나트륨, 금속아세틸리드류, 탄소화합물, 질소화합물, 비금속류, 비금속 수소화물류, 인화합물, 폴리클로리네이티드비페닐, 규소류, 강철, 황화물, 합성고무, 테레빈유, 가연성 물질, 산화제, 환원제, 금속 • **연소/열분해 생성물**: **독성 가스/흄(염화수소)** • **물과 반응 시 생성물: 염소, 염화 이온, 하이포염소산**

화재 진압 요령	• 풍향을 고려하여 화기의 진행방향에 따른 진압위치 선정 • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 주의 • **소화제:** 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 60 m • 대규모: 반경 1 km 이내
누출 방재 요령	• 가연성 물질 제거, 오염지역 격리, 환기, 유출물 및 **누출원에 직사주수 금지** • **증기구름 억제하기 위해 분무주수**, 처리수가 유출물과 접촉하지 않도록 함 • 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 0.3 km, 밤 1.5 km • 대규모: 풍하방향 낮 9.6 km 이내, 밤 11 km 이상 ※ 풍속운반용기에 따름

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척(pH가 7~8 범위 수준이 될 때까지), 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

이산화염소 Chlorine dioxide

구조		
	**CAS번호**	10049-04-4
	국문유사명	산화 염소, 이산화 안티윰, 과산화염소, 클로르일라디칼, 알사이드
	영문유사명	Chlorine oxide, Anthium dioxide, Chloroperoxyl, Chlorine peroxide, Chlorylradical, Alcide
	화학물질군	무기 산화제, 할로겐화제
	유해화학물질관리번호	2013-1-669(유독물질)
	UN번호	9191
	ERG대응지침번호	143: **산화성 물질**

물리화학적 특성

상태: 기체(상온), 액체(<11 ℃)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 노란색, 황적색(기체), 적갈색(액체)	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 표백제 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 10% / -	
분자식·량: ClO_2(67.5)	**용해도** • **물: 난용성** (3.0 g/L @ 25 ℃, 34.5 mmHg) • 용매: 알칼리, 황산에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 11 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]] : 0.1 ppm (0.3 mg/m³) • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 0.3 ppm (0.9 mg/m³)	• [AIHA]ERPG-1: NA • [AIHA]ERPG-2: 0.5 ppm (1.3 mg/m³) • [AIHA]ERPG-3: 3 ppm (8.2 mg/m³) • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.15 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 1.1 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 2.4 ppm (60분)
증기압: 758 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 2.757×10^{-3} @ 25 ℃ (기체)		
증기밀도: 2.33 (Air = 1)		

용도	셀룰로즈, 종이펄프, 곡분의 표백 물의 정수, 맛 및 냄새 제거 산화제, 살균제, 방부제

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 질식, 기침, 숨막힘, 후두부종, 두통, 현기증, 오심, 구토, 경련, 저산소증, 호흡곤란, 폐부종, 호흡정지
피부	자극, 홍반, 통증, 화상, 액체 접촉 시 동상
안구	자극, 화상, 눈물, 염증, 빛에 민감, 시력의 손상 및 상실
경구	구강/위장 내 화상 유발 가능성, 오심, 구토

국내규제	사고대비물질, 유독물질	–	노출	–

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

•**건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용)
•**화재: 0**(**연소성이 없는 물질**)
•**반응: 4**(**상온, 상압에서 폭발성**이 있는 물질)
•**특수: OX**(**산화성 물질**)

위험

- 마찰, 열, 오염에 따른 폭발 가능성 존재/가연성 물질,(목재, 종이, 기름, 천 등)을 발화시킬 수 있음
- 열분해 시 산소가 발생하여 **연소를 가속화**시킴, **수분 존재 시 부식성/독성 증기** 발생
- 증기, 분진, 물질에 노출 시 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음
- **혼합 • 적재금지**: 암모니아, 일산화탄소, 수소, 메탄, 포스핀, 황화수소, 수은, 비금속류, 오산화인, 유기물, 인, 오염화인, 수산화칼륨, 황, 다이플루오르아민, 트라이플루오르아민, 당질
- **연소/열분해 생성물**: **독성 흄(염화수소), 산소**
- **물과 반응 시 생성물**: 아염소산, 염소산으로 약간 가수분해

화재 진압 요령

- 안전거리에서 다량의 물로 화재지역을 흠뻑 적심
- 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단
- **소화제**: 물(분말소화약제·폼은 사용 금지), 이산화탄소·할론(진압효과 제한적)

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 ㎞

유출 시 초기이격거리

- 소규모: 반경 30 m
- 대규모: 반경 30 m

누출 방재 요령

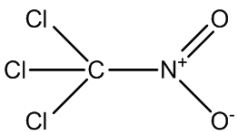
- 가연성 물질 제거, 증기 제거 및 증기구름 이동 억제를 위해 **분무주수**
- 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- 오염 지역을 다량의 물로 씻어냄
- **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 소규모: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.1 km
- 대규모: 풍하방향 낮 0.2 km, 밤 0.5 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척(pH가 7~8 범위 수준이 될 때까지), 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

클로로피크린 Chloropicrin

구조		
	**CAS번호**	76-06-2
	국문유사명	니트로트리클로로메탄
	영문유사명	Trichloronitromethane, Acquinite, Dojyopicrin
	화학물질군	할로겐화 유기화합물류, 유기니트로화합물, 유기니트로소화합물, 유기질산염류 및 유기아질산염류
	유해화학물질관리번호	97-1-283(유독물질), 06-4-30(금지물질)
	UN번호	액체: 1580, 혼합물: 1583
	ERG대응지침번호	154: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성(비가연성)**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 2.1	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: CCl_3NO_2(164.37)	**용해도** • **물: 난용성** (1.62 g/L @ 25 ℃) • 용매: 무수 알코올, 에테르, 아세트산, 탄화수소, 대부분의 유기용매에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 112 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 0.1 ppm (0.7 mg/m^3) • STEL[노동부]: 0.3 ppm (2.0 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 0.075 ppm* (0.5 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 0.15 ppm (1.0 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 1.5 ppm (10 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.05 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 0.15 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 1.4 ppm (60분)
증기압: 24 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.6558 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 5.7 (Air = 1)		

용도	메틸바이오렛트 색소 및 기타의 유기물질 제조 곡물의 훈증제, 살충제, 진균 살균제, 흙 속의 잡초 종자사멸
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	복통, 기침, 설사, 어지러움, 두통, 오심, 인후염, 구토, 폐부종, 기관지염
피부	자극, 발작, 통증
안구	자극, 발작, 통증, 흐릿한 시야, 눈물, 시력감퇴
경구	구토, 구역질, 설사, 배앓이, 위장자극

국내규제	사고대비물질, 유독물질, 금지물질	-	노출, 제조	

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

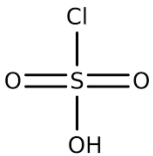
- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질**)
- **반응: 3(폭발 가능성** 있음. 기폭원 필요. 열, 충격, 온도상승, 압력에 민감)
- **특수:** -

위험	• 비가연성 물질이나 밀폐공간에서 가열 시 폭발 가능성 존재 • 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 강산화제, 질산염, 산화성산, 염소 표백제, 염소계 살균제 • **연소/열분해 생성물**: 염소, 질소 산화물, 수소염화물, **포스겐**, 일산화탄소, 이산화탄소, **부식성/독성 흄**
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • 용기내부로 물이 유입되는 것 방지 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray) - 대형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 알코올형포소화약제, 분무주수(Water spray)
누출 방재 요령	• 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
• 소규모: 반경 60 m • 대규모: 반경 200 m
유출 시 방호활동거리
• 소규모: 풍하방향 낮 0.5 km, 밤 1.2 km • 대규모: 풍하방향 낮 2.4 km, 밤 3.7 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

클로로술폰산 Chlorosulfonic acid

구조	CAS번호	7790-94-5
	국문유사명	클로로황산, 모노클로로황산, 황 클로로하이드린
	영문유사명	Chlorosulfuric acid, Monochlorosulfuric acid, Sulfuric chlorohydrin
	화학물질군	산화합물류
	유해화학물질관리번호	97-1-277(유독물질)
	UN번호	1754
	ERG대응지침번호	137: 물질-**물 반응성-부식성**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.11	
색상: 무색(순물질), 연한 노란색(불순물 함유)	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극성 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: $ClHO_3S$(116.53)	**용해도** • **물: 가수분해** • 용매: 액체 이산화황, 피리딘, 다이클로로에탄에 용해, 알코올류와 반응	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 152 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [AIHA]ERPG-1: 0.4 ppm (2 mg/m^3)* • [AIHA]ERPG-2: 2.1 ppm (10 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 6.3 ppm (30 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.1 mg/m^3 (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 4.4 mg/m^3 (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 25 mg/m^3 (60분)
증기압: 1 mmHg @ 32 ℃		
밀도/비중: 1.75 g/cm^3		
증기밀도: 4.02 (Air = 1)		

용도	합성세제, 염료, 살충제, 제초제, 방부제, 이온교환수지, 계면활성제
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 통증, 기침, 두통, 현기증, 오심, 무기력, 폐손상, 폐부종, 청색증, 무의식
피부	화상, 통증, 발진을 동반한 피부자극, 순환기부전, 간과 심장의 손상
안구	자극, 화상, 통증, 눈물, 빛에 민감, 각막혼탁, 시력상실
경구	자극, 화상, 천공(소화관에 심한 영구적 손상 가능성), 구역질, 구토, 위장출혈, 순환기부전, 저혈압, 질식

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질)**
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. 온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응이 일어날 수 있음)
- **특수: ₩(물 상극물질), OX(산화성 물질)**

위험	• 증기, 분진, 물질에 노출 시 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음 • 비가연성 물질이나, 화재에 노출 시 급속하게 분해되어 염화수소, 이산화황, 황산 생성 • **물과 접촉하면 폭발적으로 분해**되고 염산, 황산 등과 같은 **유독/ 인화성 물질을 생성** • **혼합 • 적재금지**: 가연성 물질, 질산염, 염소산염, 금속성 분말류, 탄수화물류, 피크르산염류 • **연소/열분해 생성물**: 염화수소, 이산화황, 황산, 자극적/독성 흄과 가스
화재 진압 요령	• 물질에 직접 주수 금지 • 대형화재의 경우 무상주수로 증기 억제 • 수로나 배수구로의 유출을 차단하고 누출지역 또는 용기 내부에는 **직사주수 금지** • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소 - 대형화재: 미(微)분무주수(Water fog), 수성막포소화약제(AFFF)
누출 방재 요령	• **증기 제거** 및 증기구름 이동 억제를 위해 **분무주수** • **가연성 물질 제거**, 위험하지 않다면 누출 차단 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

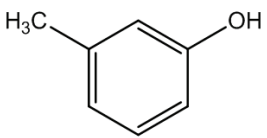
화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리
• 소규모: 육지 반경 30 m / 수계 반경 30 m • 대규모(육지 반경 30 m / 수계 반경 60 m

유출 시 방호활동거리
• 소규모: 풍하방향 육지 낮 0.1 km, 밤 0.1 km / 수계 낮 0.1 km, 밤 0.1 km • 대규모: 풍하방향 육지 낮 0.3 km, 밤 0.3 km / 수계 낮 0.5 km, 밤 1.7 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

m-크레졸 *m*-Cresol

구조		
	**CAS번호**	108-39-4
	국문유사명	메타-크레졸, 3-크레졸, *m*-크레실산, 1-하이드록시-3-메틸벤젠, 3-하이드록시톨루엔, 3-메틸페놀
	영문유사명	3-Cresol, *m*-Cresylic acid, 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
	화학물질군	페놀류, 크레졸류
	유해화학물질관리번호	97-1-268(유독물질)
	UN번호	액체: 2076, 고체: 3455
	ERG대응지침번호	153: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성**(가연성)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.96	
색상: 무색(순물질), 연한 노란색(불순물 함유)	**인화점:** 86 ℃	**발화점:** 559 ℃
냄새: 페놀 및 콜타르 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 1.06% / 1.35%	
분자식·량: C_7H_8O(108.14)	**용해도** • **물: 난용성** (22.2 g/L @ 25 ℃) • 용매: 알코올, 클로로폼, 에테르, 에탄올, 아세톤에 혼합됨	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 202.2 ℃	• TWA[노동부, ACGIH, OSHA] : 5 ppm (22 mg/m^3), 피부 • TWA[NIOSH]: 2.3 ppm (10 mg/m^3)	• [NIOSH]IDLH : 250 ppm (1,100 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-1 : 14 ppm (61 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 25 ppm (110 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 250 ppm (1,100 mg/m^3)
증기압: 0.11 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.0339 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 3.72 (Air = 1)		

용도	방부제, 소독제, 살균제, 살충제, 제초제, 산화방지제, 향수, 폭약물, 사진현상제 용제, 엔진 및 금속 청소제
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 기침, 화상, 후두/기관지 부종, 호흡곤란, 저체온, 두통, 오심, 구토, 무의식, 폐부종, 경련
피부	화상, 발진, 물집, 홍반, 청색증, 발한, 갈증, 오심, 구토, 저혈압, 경련, 혼수
안구	자극, 화상, 결막염, 각막손상, 시력상실
경구	자극, 구강/위장관 화상, 천공, 오심, 구토, 저혈압, 복통, 혼수

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제3석유류 (비수용성)	노출, 작업, 관리	가연성

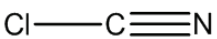
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 2**(**가열하면 발화할** 수 있음)
- **반응: 0**(**물과 반응하지 않음**)
- **특수:** -

위험	• 독성: 물질의 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음 • 열, 화염, 스파크, 산화제에 노출 시 화재위험성 존재 • **증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물을 형성**할 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 산화제, 산 • **연소/열분해 생성물**: 일산화탄소, 이산화탄소, 자극성/독성 흄과 가스	
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 안전하게 할 수 있다면 용기는 화재진행 경로에서 제거 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제**: 이산화탄소, 분말 소화약제, 합성계면활성제포소화약제, 분무주수(Water spray)	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 액체: 반경 50 m • 고체: 반경 25 m
누출 방재 요령	• 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 액체: 풍하방향 50 m 이상 • 고체: 풍하방향 25 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

염화시안 Cyanogen chloride

구조		
	**CAS번호**	506-77-4
	국문유사명	클로로시아나이드, 클로로시안, 시안화염소, 클로로시아노겐, 염화사이아노젠
	영문유사명	Chlorocyanide, Chlorocyan, Chlorine cyanide, Chlorocyanogen
	화학물질군	시안화 할로겐류
	유해화학물질관리번호	97-1-204(유독물질)
	UN번호	1589
	ERG대응지침번호	125: 가스-**독성** 및/또는 **부식성**

물리화학적 특성

상태: 기체, 액체 (<12.8 ℃)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.68	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적이고 숨막히는 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: CNCl(61.48)	**용해도** • **물: 불용성** (0.028 g/L @ 25 ℃) • 용매: 에탄올, 에테르에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 13 ℃	• Ceiling[노동부, NIOSH, ACGIH] : 0.3 ppm (0.6 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: NA • [AIHA]ERPG-2: 0.05 ppm (0.12 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 4 ppm (10 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-1 : 0.0045 ppm (0.011 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 0.05 ppm (0.12 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 4 ppm (10 mg/m^3)
증기압: 1.23×10^3 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.186 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 2.1 (Air = 1)		

용도	군사용 유독가스, 최루가스, 금속 정련, 고무합성, 살충제
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 기침, 과다호흡, 허약, 두통, 불규칙한 맥박, 오심, 구토, 폐 손상, 무의식, 청색증, 질식
피부	화상, 발진, 가려움, 궤양, 피부염, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	자극, 눈물, 화상, 액체 접촉 시 냉동화상/동상
경구	구강/위장관에 화학적 화상을 일으킬 수 있음

국내규제	사고대비물질, 유독물질	–	노출	–

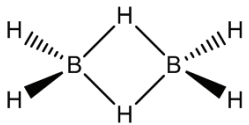
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

•건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
•화재: 0(연소성이 없는 물질)
•반응: 2(상온/상압에서 폭발성 없음. 온도 상승, 압력에 의해 폭발적 반응이 일어날 수 있음)
•특수: -

위험	• 독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적일 수 있음 • **비가연성/비인화성 물질**, 가열된 용기는 **폭발할 수 있음** • **화재 시** 시안화 가스를 포함한 **자극성 또는 독성 가스 방출** • **혼합 • 적재금지**: 산, 물 또는 증기, 불소, 마그네슘, 질산, 질산염, 아질산염, 염기, 암모니아, 아민, 산화제 • **연소/열분해 생성물**: 질소산화물 등의 고독성/부식성 흄, 독성 가스 및 증기(시안화수소 및 일산화탄소), • 물(수증기)과 반응 시 생성물: 염화수소, 시안화수소 생성(아주 천천히 반응)	
화재 진압 요령	• 분무/무상주수, 합성계면활성제포소화약제 사용 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 방지 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray) - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 300 m • 대규모: 반경 1 km
누출 방재 요령	• **증기 제거** 및 증기구름 이동 억제를 위해 **분무주수**, 오염지역 격리 • 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 유출물 및 누출원에 대한 **직사주수 금지** • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 1.9 km, 밤 6.6 km • 대규모 유출: 풍하방향 낮 11.0 km, 밤 11.0 km 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

디보란 Diborane

구조	CAS번호	19287-45-7
	국문유사명	보로에탄, 붕소수소화물, 다이보론 헥사하이드라이드, 다이보레인
	영문유사명	Boroethane, Boron hydride, Diboron hexahydride
	화학물질군	강환원제
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	기체, 혼합물: 1911
	ERG대응지침번호	119: 가스-**독성-인화성**

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** -90 ℃	**발화점:** 38 ℃
냄새: 역겨운 자극적인 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 0.8% / 88%	
분자식·량: B_2H_6(27.69)	**용해도** • 물: **물과 반응** • 용매: 이황화탄소에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -92.49 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 0.1 ppm (0.1 mg/m³)	• [AIHA]ERPG-1: NA • [AIHA]ERPG-2: 1 ppm (1.1 mg/m³) • [AIHA]ERPG-3: 3 ppm (3.3 mg/m³) • [NAC/NRC]AEGL-1: NR (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 1 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 3.7 ppm (60분)
증기압: 3.0×10^4 mmHg @ 17 ℃		
밀도/비중: 1.131×10^3 g/㎤ @25 ℃(기체)		
증기밀도: 1 (Air = 1)		

용도	고무 경화제, 환원제, 중간체, 중합 촉매제, 비닐 및 스틸렌제 중합의 기폭제

노출경로	인체노출 유해성 / 증상
흡입	호흡기 자극, 횡격막 통증, 숨참, 기침, 오심, 불규칙한 호흡, 청색증, 중추신경계 기능저하, 폐부종, 폐렴
피부	자극, 수포, 증기화된 액체 접촉 시 냉동화상, 동상 유발
안구	자극, 눈물, 결막충혈, 시력의 손상
경구	메스꺼움, 식욕감퇴, 타액분비

국내규제	사고대비물질	-	노출	가연성, 독성, 특수

NFPA 704	물질분류 및 표시



- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체)
- **반응: 3**(폭발 가능성 있음. 기폭원 필요. 열, 충격, 온도상승, 압력에 민감)
- **특수: W(물 상극물질**)



위험

- 독성: 흡입·피부 흡수 시 치명적일 수 있음. 가스에 노출 시 화상/상해/동상을 입을 수 있음
- **열/스파크/화염/마찰/충격**/오염에 의해 쉽게 점화하고 **폭발 위험성** 존재
- **공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성**, 물·습기 있는 공기와 접촉하면 **점화**가능
- 처리수는 화재를 대형화 시키거나 폭발 유해성을 초래할 수 있음
- **혼합 • 적재금지**: 물, 할로겐화 화합물, 알루미늄, 리튬, 산, 산화제, 가연성 물질
- **연소/열분해 생성물**: 적열-붕소, 질소, 낮은 온도-수소, 붕소산화물, 실온-수소, 보레인류, 산화붕소 분진
- **물과 반응 시 생성물: 수소와 붕산 형성**

화재 진압 요령

- 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압을 시도하지 않을 것
- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 알코올형포소화약제 사용, 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것
- 수로, 하수구, 배수구로의 유출과 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- **소화제**: 수성막포소화약제(AFFF), 알코올형포소화약제, 분말소화약제, 이산화탄소

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 1.6 km

유출 시 초기이격거리

- 소규모: 반경 60 m
- 대규모: 반경 300 m

누출 방재 요령

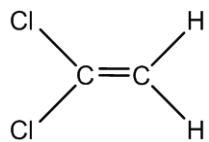
- **증기 제거** 및 증기구름 이동 억제를 위해 **분무주수**
- 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 검지관, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 소규모: 풍하방향 낮 0.3 km, 밤 1.2 km
- 대규모: 풍하방향 낮 1.6 km, 밤 4.6 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 정도 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

1,1-디클로로에틸렌 1,1-Dichloroethylene

구조		
	**CAS번호**	75-35-4
	국문유사명	1,1-이염화에틸렌, 1,1-다이클로로에틸렌, 1,1-디클로로에틸렌, 염화비닐리덴
	영문유사명	Vinylidene chloride, 1,1-Dichloroethene, 1,1-DCE, Vinylidene dichloride
	화학물질군	할로겐화 유기화합물류, 지방족 불포화 탄화수소류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1303
	ERG대응지침번호	130P: **인화성 액체(물과 섞이지 않는/유해성)** (열·오염 노출 시 격렬한 중합반응)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 2.13	
색상: 무색	**인화점:** -10 ℃	**발화점:** 570 ℃
냄새: 특유의 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 6.5% / 16%	
분자식·량: $C_2H_2Cl_2$(96.94)	**용해도** • **물: 난용성** (2.5 g/L @ 25 ℃) • 용매: 에탄올, 아세톤, 벤젠, 사염화탄소, 에틸, 에테르, 클로로폼에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 31.6 ℃		• [AIHA]ERPG-1: NA • [AIHA]ERPG-2: 500 ppm (1,900 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 1,000 ppm (3,900 mg/m^3)
증기압: 600 mmHg @ 25 ℃	• TWA[노동부, ACGIH]: 5 ppm (19 mg/m^3)	
밀도/비중: 1.213 g/cm^3 @ 20 ℃	• STEL[노동부]: 20 ppm (79 mg/m^3)	• [DOE]PAC_PAC-1 : 45 ppm (170 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 500 ppm (1,900 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 1,000 ppm (3,900 mg/m^3)
증기밀도: 3.25 (Air = 1)		

용도	염화비닐리덴 함량이 많은 고중합체, 필름 및 코팅용 saren과 velon 등 염화비닐의 주요 단량체의 제조
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 어지러움, 졸음, 무의식, 경련, 현기증, 혼수상태, 중추신경계 기능저하, 호흡곤란, 심장마비
피부	자극, 부식, 통증
안구	자극, 부식, 통증, 눈물, 결막충혈
경구	복통, 인후염

국내규제	사고대비물질	제4류 특수인화물	노출	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

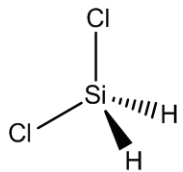
- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 4**(휘발성이 큰 **인화성** 액체)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수:**

위험	• **열/오염/충격으로 인해 폭발**할 수 있음, 밀폐공간에서 가열 시 폭발가능 • **혼합 • 적재금지**: 질산염, 산화성산, 염소 표백제, 염소계 살균제 • **연소/열분해 생성물**: 클로라이드 수소, 포스겐, 폼알데하이드, 일산화탄소, 이산화탄소, 자극적/독성 흄과 가스, 흰 중합된 결정

화재 진압 요령	• 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • 분무/무상주수, 합성계면활성제포소화약제 사용, **직사주수 금지** • 유해증기의 흡입을 피하고 바람을 등지고 있을 것, 다량의 물로 노출용기 냉각 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제, 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• **증기를 줄이기 위해 분무주수**, 증기억제 폼을 사용할 수 있으나, 밀폐된 장소에서의 발화는 방지할 수 없음 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 300 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 10~15분 정도 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

디클로로실란 Dichlorosilane

구조		
	**CAS번호**	4109-96-0
	국문유사명	이염화실란, 디클로로실레인
	영문유사명	Silicon chloride hydride($SiCl_2H_2$), Dichlorosilicon, Silicic dichloride dihydride
	화학물질군	클로로실레인류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	2189
	ERG대응지침번호	119 : 가스-**독성-인화성**

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** -28 ℃	**발화점:** 58 ℃
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 4.1% / 99%	
분자식·량: SiH_2Cl_2(101.01)	**용해도** • **물: 반응** • 용매: 벤젠, 사염화탄소, 에테르에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 8.3 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	
증기압: 1.227×10^4 mmHg @ 20 ℃	• STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	
밀도/비중 4.129×10^{-3} g/㎤ @ 20 ℃ (기체)		
증기밀도: 3.48 (Air = 1)		

노출기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3
10분	0.90	3.7	50	200	310	1200
30분	0.90	3.7	22	90	110	450
60분	0.90	3.7	11	45	50	200
4시간	0.90	3.7	5.5	22	13	53
8시간	0.90	3.7	5.5	22	13	53

용도	중간체, 반도체 공정
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	인후염, 기침, 작열감, 숨 가쁨, 호흡곤란
피부	통증, 작열감, 수포, 화상, 동상
안구	통증, 작열감, 심각한 화상, 실명
경구	-

국내규제	사고대비물질	-	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. 온도상승, **압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: W(물 상극 물질**)

위험	• **공기와 폭발성 혼합물을 형성**할 수 있음 • **열/오염/충격**으로 인해 **폭발** 가능, 가열 시 용기 폭발 가능성 • 유출물질은 화재나 폭발위험성이 있음, **물과 격렬히 반응**할 수 있음 • **혼합 • 적재금지: 물** • **연소/열분해 생성물**: **자극성/부식성/독성 가스**	
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압을 시도하지 않을 것(화재진압이 불가능할 경우 타도록 내버려 둠, 해당 지역에서 철수) • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • **클로로실레인류는 물 사용 금지**, 수성막포소화약제(AFFF) 사용 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제**: 수성막포소화약제(AFFF), 알코올형포소화약제, 분말소화약제, 이산화탄소	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 300 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 들어가지 말 것 • 증기발생 억제를 위해 수성막포소화약제(AFFF) 사용 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리 • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 증기 유입 차단 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.4 km • 대규모: 풍하방향 낮 1.4 km, 밤 3.1 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 10~15분 정도 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

디실란 Disilane

구조		
	**CAS번호**	1590-87-0
	국문유사명	다이실레인
	영문유사명	Silicon hydride, Silicon hexahydride, Disilicone hexahydride, Disilicon, Silicon dimer
	화학물질군	-
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	3553
	ERG대응지침번호	116 : 가스-**인화성**(불안정)

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** 0 ℃	**발화점:** -
냄새: 자극적인 불쾌한 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: H_6Si_2(62.22)	**용해도** • **물: 불용성** • 용매: -	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -14.8 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	-
증기압: 2.94×10^3 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중 2.543×10^3 g/㎤ @ 20 ℃ (기체)		
증기밀도: 2.7		

용도	반도체 공정용, 각종 화학반응에서 수소의 공급원, 실리콘웨이퍼의 생산
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	상기도 유해
피부	동상, 통증, 경화, 딱딱함
안구	결막, 일시적인 시력장애, 궤양, 충혈, 시력장애
경구	생성물의 물리적 형태 때문에 통상적으로 위험성이 적음

국내규제	사고대비물질	-	-	-

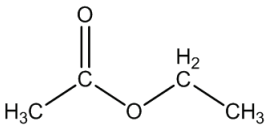
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 1**(**다소 유해**, 호흡보호구 착용)
- **화재: 4**(**인화성**이 큰 기체)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수:** -

위험	• 열/오염,/충격으로 인해 폭발 가능, 공기/**물/품과의 접촉으로 격렬하게** 또는 폭발적으로 **반응**할 수 있음 • 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 산화제(질산염, 산화성산, 염소 표백제, 염소계 살균제), 할로겐 • **연소/열분해 생성물**: 이산화규소, 실레인, 수소, 규산	
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압금지 • 분무/무상주수, 직사주수 금지 • 가능한 누출을 막고 전기장치들의 스위치를 끌 것 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제**: 분무주수(Water spray), 합성계면활성제포소화약제, 분말소화약제, 이산화탄소	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 ㎞ **유출 시 초기이격거리** 반경 100 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 장비 접지, 밀폐공간에 들어가지 말 것 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리 • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 증기 유입 차단 • **증기구름 억제**하기 위해 **분무주수**, 처리수가 유출물과 접촉하지 않도록 함 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 가스가 분산될 때까지 오염지역을 격리 • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 800 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 10~15분 정도 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

아세트산에틸 Ethyl acetate

구조		
	**CAS번호**	141-78-6
	국문유사명	아세트산 에틸 에스터, 아세틱 에테르, 아세톡시에탄, 에틸 아세틱 에스터, 아세티딘, 초산에틸, 에틸 아세테이트
	영문유사명	Acetic acid ethyl ester, Acetic ether, Acetoxyethane, Ethyl acetic ester, Acetidin
	화학물질군	에스터류
	유해화학물질관리번호	97-1-161(유독물질)
	UN번호	1173
	ERG대응지침번호	129: **인화성 액체(물과 섞임**/유해성)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.73	
색상: 무색	**인화점:** -4 ℃	**발화점:** 427 ℃
냄새: 과일향의 달콤한 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 2% / 11.5%	
분자식·량: $C_4H_8O_2$(88.11)	**용해도** • **물: 가용성** (80 g/L @ 25 ℃) • 용매: 에탄올, 에틸에테르, 아세톤, 벤젠, 클로로폼에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 77.1 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 400 ppm (1,400 mg/m^3)	• [NIOSH]IDLH : 2,000 ppm (7,200 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-1 : 1,200 ppm (4,300 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 1,700 ppm (6,100 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 10,000* ppm (36,000 mg/m^3) *폭발하한계의 50 % 값
증기압: 93.2 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.9003 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 3.04 (Air = 1)		

용도	니트로셀룰로오스, 니스, 락커, 무연 화약, 인조 가죽, 사진 필름, 판금, 인조 실크, 향수, 합성조미료
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 기침, 두통, 졸음, 현기증, 오심, 구토, 후두염, 호흡곤란, 폐 손상
피부	자극, 통증, 홍반, 가려움, 갈라짐, 피부염
안구	결막 자극, 통증, 결막염, 각막혼탁, 시력 손상
경구	위장관 자극, 통증, 구역질, 구토, 설사, 폐렴, 무감각, 혼수

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	노출, 작업, 관리	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 1**(**다소 유해**, 호흡보호구 착용)
- **화재: 3**(**상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 0**(**물과 반응하지 않음**)
- **특수:** -

위험

- 열/스파크/화염/마찰/충격/오염에 의해 쉽게 점화하고, 폭발 위험성 있음
- 흡입, 접촉 시 피부와 눈에 자극 또는 화상을 일으킬 수 있음
- 아세트산에틸과 비슷한 기능의 그룹을 포함하는 물질과 연장된 저장소에 있을 시 **과산화물 형성**
- **혼합 • 적재금지**: 질산화물, 염기, 산, 산화제(과산화수소, 질산, 과염소산 및 삼산화크롬)
- **연소/열분해 생성물**: 자극성/부식성/독성 가스 발생, 염화티오닐과 반응 시 황산가스, 독성 염화아실, 철 또는 아연 형성

화재 진압 요령

- 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용, **직사주수 금지**
- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것
- **소화제**
  - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제
  - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
반경 50 m

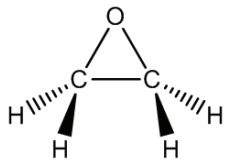
누출 방재 요령

- **증기를 줄이기 위해 분무주수**, 증기억제 폼을 사용할 수 있으나, 밀폐된 장소에서의 발화는 방지할 수 없음
- 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리
대규모 유출 시 풍하방향으로 300 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

산화에틸렌 Ethylene oxide

구조		
	**CAS번호**	75-21-8
	국문유사명	다이하이드로옥시렌, 다이메틸렌 옥사이드, 에폭시에탄, 옥산, 옥시란, 옥사사이클로프로판, 옥시도에탄, 에틸렌 옥사이드
	영문유사명	Amprolene, Dihydrooxirene, Dimethylene oxide, 1,2-Epoxyethane, Oxane, Oxirane, Oxacyclopropane, Oxidoethane, T-Gas
	화학물질군	에폭사이드류
	유해화학물질관리번호	2001-1-520(유독물질)
	UN번호	1040
	ERG대응지침번호	119P: 가스-**독성-인화성**(열·오염 노출 시 격렬한 중합반응)

물리화학적 특성

상태: 기체, 액체 (<10.7℃)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -0.30	
색상: 무색	**인화점:** -18 ℃	**발화점:** 429 ℃
냄새: 자극적인 에테르 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 3% / 100%	
분자식·량: C_2H_4O(44.06)	**용해도** • **물: 혼합성** • 용매 : 벤젠, 아세톤, 에탄올, 에테르, 사염화탄소에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 10.4 ℃	• TWA[노동부, ACGIH, OSHA] : 1 ppm (1.8 mg/m^3) • TWA[NIOSH]: 0.1 ppm (0.2 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: NA • [AIHA]ERPG-2: 50 ppm (90 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 500 ppm (900 mg/m^3) • [NAC/NRC]AEGL-1: NR (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 45 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 200 ppm (60분)
증기압: 1,310 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.8821 g/cm^3 @ 10 ℃		
증기밀도: 1.49 (Air = 1)		

용도	비이온성 계면활성제, 로켓 추진제, 훈증제, 살균제, 살생물제, 살충제, 제초제, 유기합성
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 후각/미각 손실, 두통, 오심, 구토, 졸음, 쇠약, 불규칙한 호흡, 청색증, 폐부종
피부	화상, 동상, 수포, 괴사, 피부염
안구	화상, 동상, 충혈, 염증, 결막염
경구	오심, 구토, 설사

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리, 특별	가연성, 독성

NFPA 704	물질분류 및 표시



- **건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 4**(**인화성**이 큰 기체)
- **반응: 3**(폭발 가능성 있음. 기폭원 필요. 열, 충격, 온도상승, 압력에 민감)
- **특수:** -



위험

- 독성: 흡입 또는 피부 흡수 시 치명적일 수 있음. 가스 노출 시 화상/상해/동상을 입을 수 있음
- 열, 스파크, 화염, 마찰, 충격, 오염에 의해 쉽게 점화하고, **공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성**
- 열/화재에 의해 폭발적 중합반응가능
- **혼합 • 적재금지**: 산 및 염기류, 알코올, 공기, 1,3-다이나이트로아닐린, 염화알루미늄, 산화알루미늄, 암모니아, 구리, 철, 염화물 및 산화물, 과염소산마그네슘, 머캅탄, 칼륨, 염화주석류, 알칸티올류, 산화제, 알루미늄, 주석, 아미노산
- **연소/열분해 생성물**: 탄소 산화물, 자극성/독성가스, 일산화탄소

화재 진압 요령

- 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압을 시도하지 않을 것
- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 분무/무상주수, 알코올형포소화약제 사용, 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각
- 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- **소화제**: 알코올형포소화약제, 이산화탄소, 분말 소화약제, 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog)

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 1.6 km

유출 시 초기이격거리

- 소규모: 반경 30 m
- 대규모: 반경 200 m 이내

누출 방재 요령

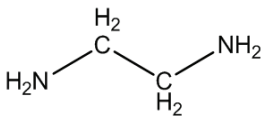
- 증기 제거 및 증기구름 이동 억제를 위해 **분무주수**
- 처리수가 유출물과 접촉하지 않도록 방지
- 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입을 차단할 것
- 가스가 분산될 때까지 오염지역을 격리
- **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 소규모: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.2 km
- 대규모: 풍하방향 낮 1.5 km 이내, 밤 3.0 km 이내 ※ 풍속운반용기에 따름

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

에틸렌디아민 Ethylenediamine

구조		
	**CAS번호**	107-15-3
	국문유사명	1,2-다이아미노에탄, 1,2-에탄다이아민, 디메틸렌다이아민, 에틸렌다이아민
	영문유사명	1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethanediamine, Dimethylenediamine
	화학물질군	아민류
	유해화학물질관리번호	2021-1-1031(유독물질)
	UN번호	1604
	ERG대응지침번호	132: **인화성** 액체-**부식성**

물리화학적 특성

상태: 액체, 고체 (<7.8 ℃)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -2.04 @ pH 13	
색상: 무색	**인화점:** 34 ℃	**발화점:** 379 ℃
냄새: 암모니아 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 4.2% / 14.4%	
분자식·량: $C_2H_8N_2$(60.12)	**용해도** • **물: 가용성** (1×10^3 g/L) • 용매 : 에탄올에 용해	
pH: 11.9 (25 % 용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 116.9 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 10 ppm (25 mg/m³) (피부)	
증기압: 16 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.8979 g/cm³ @ 20 ℃		
증기밀도: 2.07 (Air = 1)		

노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
10분	NR	NR	12	29	25	61
30분	NR	NR	12	29	25	61
60분	NR	NR	9.7	23	20	49
4시간	NR	NR	6.1	14	13	31
8시간	NR	NR	4.8	11	10	24

용도	킬레이트제, 유화제, 윤활유, 염색, 합성 왁스, 수지, 살충제, 아스팔트, 제초제, 계면활성제, 습윤제
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 기침, 숨막힘, 두통, 저혈압, 구역질, 폐렴, 폐부종, 간/신장 손상, 심장장애
피부	자극, 화상, 괴사, 홍반, 부종, 수포, 피부염
안구	화상, 각막 손상, 홍반, 통증, 눈물, 각막혼탁, 홍채 염증, 안구 돌출, 백내장, 결막염, 실명
경구	위장관 자극, 궤양, 점막 부종, 천공, 과다 침 분비, 구토, 설사, 복부경직, 발열

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제2석유류 (수용성)	노출	가연성

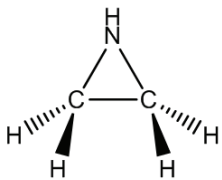
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 2(가열하면 발화할** 수 있음)
- **반응: 0(물과 반응하지 않음)**
- **특수:** -

위험	• 열/화염/스파크/산화제에 노출 시 화재위험성 존재 • 증기는 **공기와 결합하여 폭발성 혼합물**을 형성할 수 있음 • 물질과 접촉 시 피부와 눈에 심한 화상을 입을 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 산, 산화제, 사염화탄소, 유기염소화합물, 이황화탄소, 할로겐화 유기 화합물 및 할로겐화 금속 • **연소/열분해 생성물**: 독성가스 및 증기(일산화탄소), 질소산화물, 이산화탄소, 암모니아	
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제**: 분무주수(Water spray), 분말 소화약제, 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제, 이산화탄소	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입 차단 • 증기를 줄이기 위해 **분무주수**, 증기억제 폼을 사용할 수 있으나, 밀폐된 장소에서의 발화는 방지할 수 없음 • 누출물은 황산알루미늄 또는 구연산 수용액으로 중화 후 물로 세척 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 풍하방향으로 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

에틸렌이민 Ethyleneimine

구조		
	**CAS번호**	151-56-4
	국문유사명	아미노에틸렌, 아자사이클로프로판, 아지란, 아지리딘, 에틸이민, 디메틸렌이민
	영문유사명	Aminoethylene, Azacyclopropane, Aziran, Aziridine, Ethylimine, Dimethyleneimine, Ethylimine, Dihydroazirene
	화학물질군	아민류, 염기류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1185
	ERG대응지침번호	131P: **인화성** 액체-**독성**(열·오염 노출 시 격렬한 중합반응)

물리화학적 특성

상태: 액체, 오일	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -0.28	
색상: 무색	**인화점:** -11 ℃	**발화점:** 320 ℃
냄새: 암모니아 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 3.6% / 46%	
분자식·량: C_2H_5N(43.07)	**용해도** • **물: 가용성** (1×10^3 g/L) • 용매: 알칼리, 에탄올, 클로로폼에 용해	
pH: 강한 염기성	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 54 ℃	• TWA[노동부, ACGIH] : 0.5 ppm (1 mg/m³), 피부 • STEL[ACGIH]: 0.1 ppm (0.2 mg/m³)	
증기압: 213 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.832 g/cm³ @ 25 ℃		
증기밀도: 1.48 (Air = 1)		

노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
10분	NR	NR	33	58	51	89
30분	NR	NR	9.8	17	19	33
60분	NR	NR	4.6	8.0	9.9	17
4시간	NR	NR	1.0	1.7	2.8	4.9
8시간	NR	NR	0.47	0.82	1.5	2.6

용도	직물 산업의 습윤 강도 증가물질, 내화성 물질, 수축방지 물질, 방수제, 연료유와 정제된 윤활유, 코팅 수지, 니스, 락커, 농업용 화학물질, 화장품, 이온 교환 수지, 콜로이드 응집제, 계면 활성제

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 기침, 흉부 불편, 청색증, 경련, 폐부종
피부	자극, 화상, 홍반, 수포, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	자극, 눈물, 화상, 각막손상, 빛에 민감, 시력 손상
경구	식도/위장관 자극, 화상, 오심, 구토

국내규제	사고대비물질	제4류 제1석유류 (수용성)	노출, 작업, 관리	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

•**건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
•**화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
•**반응: 3(폭발 가능성** 있음. 기폭원 필요. 열, 충격, 온도상승, 압력에 민감)
•**특수:** -

위험	• 독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적일 수 있음 • 열/스파크/화염에 의해 쉽게 점화. 증기는 **공기와 결합 시 폭발성 혼합물**을 형성가능 • 열, 화재, **온도 상승**, 햇빛에 의하여 **폭발적 증합**을 일으킬 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 산, 산화제(질산염, 산화성산, 염소 표백제, 염소계 살균제 등), 금속 • **연소/열분해 생성물**: 분진, **자극적/독성 흄(일산화질소),** 질소산화물	
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 알코올형포소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray) - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog)	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 200 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입 차단 • 증기를 줄이기 위해 **분무주수,** 증기억제 폼을 사용할 수 있으나, 밀폐된 장소에서의 발화는 방지할 수 없음 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 0.2 km, 밤 0.5 km • 대규모: 풍하방향 낮 1.0 km, 밤 1.8 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

불소 Fluorine

구조		
	**CAS번호**	7782-41-4
	국문유사명	불소, 플루오린, 불소 가스
	영문유사명	Diatomic Fluorine, Difluorine, Fluor, Fluorine gas
	화학물질군	무기산화제류, 강할로겐화류
	유해화학물질관리번호	2019-1-940(유독물질)
	UN번호	1045
	ERG대응지침번호	124: 가스-**독성** 그리고/또는 **부식성-산화성**

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.32	
색상: 노란색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: F_2(38.00)	**용해도** • 물: **물에 분해(HF 생성)** • 용매: -	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -188.11 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, OSHA] : 0.1 ppm (0.16 mg/m^3) • TWA[ACGIH]: 1 ppm (1.6 mg/m^3) • STEL[ACGIH]: 2 ppm (3.1 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 0.5 ppm* (0.77 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 5 ppm (7.7 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 20 ppm (31 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 1.7 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 5 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 13 ppm (60분)
증기압: 760 mmHg @ -188.15 ℃		
밀도/비중: 1.5127 g/cm^3 @ -188.1 ℃ (액체)		
증기밀도: 1.695 (Air = 1)		

용도	합성 출발물질 및 중간체, 플루오르 화학물질류와 플라스틱, 치약 제조

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 헐떡임, 폐부종
피부	화상, 동상, 괴사, 변색
안구	자극, 화상, 통증, 눈물, 눈꺼풀 습진
경구	구강/위장 내 화상

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	독성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

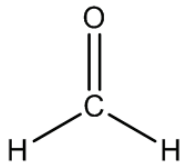
- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)**
- **화재: 0(연소성 없는 물질)**
- **반응: 4**(상온,상압에서 **폭발성**이 있는 물질)
- **특수: W**(**물 상극물질**), **OX**(**산화성 물질**)

위험	• 독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적. 가스에 노출 시 화상/상해/동상 증상 • 강산화제로 **가연성 물질을 점화** • **물과 반응하여 독성, 부식성, 인화성 가스 생성(공기/물과 격렬히 반응)** • **혼합 • 적재금지** : 모든 화학물질(가연성 물질, 물, 산, 산화제, 환원제)과 혼재불가 • **연소/열분해 생성물** : 독성 가스(플루오르화수소), 이플루오르화물, 할로겐화 화합물 • **물과 반응 시 생성물**: 플루오르화수소(불산), 산소
화재 진압 요령	• 꼭 소화하여야 할 경우에는 분무/무상주수 권함. 유출물을 가연성 물질과 가까이 두지 말 것 • 용기내부로 물이 유입되는 것 방지 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray) - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제포소화약제
누출 방재 요령	• **증기를 줄이기 위해 분무주수**, 증기억제 폼을 사용할 수 있으나, 밀폐된 장소에서의 발화는 방지할 수 없음 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리 / 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입 차단 • 환기 강화, 가스 축적 가능성이 있는 밀폐공간에 접근 금지 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
• 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 100 m
유출 시 방호활동거리
• 소규모: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.2 km • 대규모: 풍하방향 낮 0.5 km, 밤 2.3 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

포름알데히드 Formaldehyde

구조	CAS번호	50-00-0
	국문유사명	포르말린, 포믹 알데하이드, 메탄알, 메틸 알데하이드, 메틸렌 옥사이드, 폼알데하이드
	영문유사명	Formalin, Formic aldehyde, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Oxomethane, Oxymethylene
	화학물질군	알데하이드류
	유해화학물질관리번호	97-1-345(유독물질), 06-5-5(제한물질)
	UN번호	1198, 2209
	ERG대응지침번호	132: **인화성** 액체-**부식성**

물리화학적 특성

상태: 기체, 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.35	
색상: 무색	**인화점:** 80.5 ℃	**발화점:** 430 ℃
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 7% / 73%	
분자식·량: CH_2O(30.03)	**용해도** • 물: **가용성** (4.0×10^2 g/L @ 20 ℃) • 용매: 에탄올, 클로로폼, 에테르, 아세톤, 벤젠에 용해	
pH: 2.8 ~ 4.0 (용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -19.1 ℃	• TWA[노동부, ACGIH]: 0.3 ppm (0.36 mg/m³) • TWA[NIOSH]: 0.016 ppm (0.019 mg/m³) • TWA[OSHA]: 0.75 ppm (0.92 mg/m³) • STEL[OSHA]: 2 ppm (2.4 mg/m³)	• [AIHA]ERPG-1: 1 ppm* (1.2 mg/m³) • [AIHA]ERPG-2: 10 ppm (12 mg/m³) • [AIHA]ERPG-3: 40 ppm (49 mg/m³) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.9 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 14 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 56 ppm (60분)
증기압: 3.89×10^3 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.815 g/cm³ @ -20 ℃		
증기밀도: 1.04 (Air = 1)		

용도	환원제, 소독제, 살균제, 석탄산, 합성 실크, 셀룰로오스 에스테르, 염료, 거울, 폭발물, 접착제 제조

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 인후통, 기침, 숨참, 폐질환, 두통, 호흡곤란, 흉부의 수축
피부	자극, 화상, 발작, 통증, 접촉성 피부염증, 홍반, 수포
안구	자극, 발작, 통증 및 흐릿한 시야, 시력손상 및 상실
경구	구강/위장관 화상, 복통, 구토, 설사, 두통, 체온저하, 얕은 호흡, 무의식

국내규제	사고대비물질, 유독물질, 제한물질	제4류 제3석유류 (수용성)	노출, 작업, 관리, 허용, 특별	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시



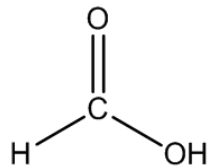
- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체, 휘발성이 큰 인화성 액체)
- **반응: 0(물과 반응하지 않음)**
- **특수:** -



위험	• 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화, **증기는 공기와 결합**하여 **폭발성 혼합물 형성 가능** • 실내외 또는 하수구 등에서 증기폭발 위험 있음 • 물질과 접촉 시 피부와 눈에 심한 화상을 입을 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 산, 염기, 산화제, 환원제, 과산화물 • **연소/열분해 생성물:** 수소, 이산화탄소, 매캐한 연기 및 흄(일산화탄소), 아민과 발열 반응	
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 합성계면활성제포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• 증기를 줄이기 위해 **분무주수**, 증기억제 품을 사용할 수 있으나, 밀폐된 장소에서의 발화는 방지할 수 없음 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 풍하방향으로 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 30분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

포름산 Formic acid

구조		
	**CAS번호**	64-18-6
	국문유사명	메탄산, 개미산, 수소카복실산, 암닉산, 폼산
	영문유사명	Ameisensaure, Aminic acid, Bilorin, Formylic acid, Hydrogen carboxylic acid, Myrmicyl, Methanoic acid, Sybest
	화학물질군	카복실산류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1779
	ERG대응지침번호	153: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성**(가연성)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -0.54	
색상: 무색	**인화점:** 69 ℃	**발화점:** 601 ℃
냄새: 자극적 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 18% / 57% (90% 수용액)	
분자식·량: CH_2O_2(46.02)	**용해도** • **물: 가용성** • 용매: 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 에테르, 아세톤, 메탄올, 에탄올, 아세트산에틸에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 101 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 5 ppm (9 mg/m^3) • STEL[ACGIH]: 10 ppm (18 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 3 ppm* (5.6 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 25 ppm (47 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 250 ppm (470 mg/m^3) *냄새로 감지 가능 • [DOE]PAC_PAC-1 : 3 ppm (5.6 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 25 ppm (47 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 250 ppm (470 mg/m^3)
증기압: 35 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 1.22 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 1.6 (Air = 1)		

용도	직물 염색, 유기 에스테르, 살충제, 훈증제, 환원제, 냉각제, 향료, 래커, 동물사료 첨가물, 식품 보존제, 은도금, 비닐 수지 가소제

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 기침, 기관지염, 두통, 현기증, 메스꺼움, 무기력, 폐부종
피부	자극, 홍반, 화상, 수포, 궤양
안구	자극, 통증, 눈물, 빛에 민감, 각막 부종, 화상, 궤양, 결막염, 안구 돌출, 각막혼탁, 시력손상
경구	복통, 구토, 식도/위장관의 화상, 궤양, 출혈, 괴사, 후두개 부종 및 질식, 중추신경계통의 기능저하, 쇼크, 저혈압

국내규제	사고대비물질	제4류 제2석유류 (수용성)	노출, 작업, 관리	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

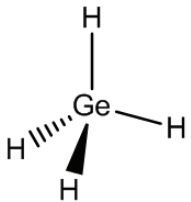
- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 2(가열하면 발화할** 수 있음)
- **반응: 0(물과 반응하지 않음)**
- **특수:** -

위험	• 독성: 물질의 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음 • **열/화염/스파크/산화제에 노출** 시 **화재위험성** 존재 • **증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물을 형성**할 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 산(황산과의 접촉에 분해됨), 염기, 금속, 아민, 산화제, 과산화물, 가연성 물질 • **연소/열분해 생성물**: 독성 가스와 증기(일산화탄소), 이산화탄소
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 안전하게 할 수 있다면 용기는 화재진행 경로에서 제거할 것 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray) - 대형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제 포소화약제, 알코올형포소화약제, 분무주수(Water spray)
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 들어가지 말 것 • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입을 차단할 것 • 수거하는 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 주의 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
• 액체: 반경 50 m • 고체: 반경 25 m
유출 시 방호활동거리
• 액체: 풍하방향 50 m 이상 • 고체: 풍하방향 25 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

게르만/사수소화게르마늄 Germane

구조	CAS번호	7782-65-2
	국문유사명	게르마늄 테트라하이드라이드, 저메인, 모노게르만
	영문유사명	Germanium tetrahydride, Germanium hydride, Germanomethane, Monogermane, Tetrahydrogermane
	화학물질군	금속수소화물, 금속알킬류와 금속아릴류, 실란류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	2192
	ERG대응지침번호	119: 가스-**독성-인화성**

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 톡 쏘는 마늘 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: GeH_4(76.6)	**용해도** • 물: 불용성 • 용매: 뜨거운 염화수소산에 약간 용해, 질산에 분해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**

끓는점: -88.1 ℃

증기압: 70.5 mmHg @ -125 ℃

밀도/비중: 3.134×10^{-3} g/㎤ @ 25 ℃ (기체)

증기밀도: 2.65 (Air = 1)

• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH]
: 0.2 ppm (0.6 mg/m³)

노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
10분	NR	NR	0.30	0.93	0.91	2.8
30분	NR	NR	0.21	0.65	0.63	1.9
60분	NR	NR	0.17	0.53	0.50	1.5
4시간	NR	NR	0.04	0.12	0.13	0.4
8시간	NR	NR	0.02	0.06	0.06	0.2

용도	반도체 산업에서 사용

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	위경련, 작열감, 기침, 화상, 동상, 호흡곤란
피부	부식, 통증, 화상, 동상
안구	부식, 통증, 화상, 동상, 눈물, 결막충혈
경구	복부경련, 화끈거리는 느낌, 감기, 탈수

국내규제	사고대비물질	–	노출	독성

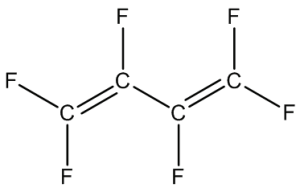
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체)
- **반응: 3**(폭발 가능성 있음. 기폭원 필요. 열, 충격, 온도상승, 압력에 민감)
- **특수: W(물 상극 물질)**

위험	• **공기와 결합하여 폭발성 혼합물을 형성**할 수 있음 • 열, 오염, 충격으로 인해 폭발할 수 있음, **물 또는 습기가 많은 공기와 폭발적으로 반응**할 수 있음 • 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음 • **혼합 · 적재금지:** 산소, 산화제(약 산화제 포함), 알코올, 산, 아민, 알데하이드, 브롬 • **연소/열분해 생성물: 자극성/부식성/독성 가스 및 흄**	
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압을 시도 금지 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소 - 대형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 150 m • 대규모: 반경 600 m
누출 방재 요령	• 증기 제거 및 증기구름 이동 억제를 위해 **분무주수** • 위험하지 않다면 누출 차단 • 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 0.9 km, 밤 3.3 km • 대규모: 풍하방향 낮 3.6 km, 밤 7.4 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

헥사플루오로-1,3-부타디엔 Hexafluoro-1,3-butadiene

구조		
	**CAS번호**	685-63-2
	국문유사명	퍼플루오로뷰타다이엔, 1,3-헥사플로로부타디엔, 헥사플루오로-1,3-부타디엔
	영문유사명	Hexafluorobutadiene-1,3, Hexafluorobuta-1,3-diene, Perfluorobuta-1,3-diene, Perfluorobutadiene-1,3, Perfluoro-1,3-butadiene
	화학물질군	-
	유해화학물질관리번호	2001-1-524(유독물질)
	UN번호	3160
	ERG대응지침번호	119: 가스-독성-**인화성**

물리화학적 특성

상태: 기체, 압축액화가스	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 2.09	
색상: 무색	**인화점:** -17 ℃	**발화점:** -
냄새: -	**폭발한계 (하한/상한):** 7% / 13%	
분자식·량: C_4F_6(162.03)	**용해도** • 물: 불용성 • 용매: -	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 5.4 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	-
증기압: 954 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.473 g/cm^3 @ 5 ℃		
증기밀도: -		

용도	-

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	현기증, 졸음, 오한 발열, 두통, 후두염, 기침, 심박수 감소, 질식
피부	염증, 자극, 건조, 민감화, 수포
안구	자극, 눈물, 결막염
경구	사고로 섭취한 경우 위해

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	-	

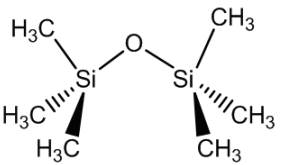
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 4**(**인화성**이 큰 기체)
- **반응: 0**(**물과 반응하지 않음**)
- **특수:** -

위험	• **증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물을 형성** 가능 • 열, 오염, 충격으로 인해 쉽게 폭발할 수 있음 • 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음 / 유출물질은 화재나 폭발위험성이 존재 • **혼합 • 적재금지**: 칼륨, 마그네슘, 아연, 나트륨, 알루미늄파우더	
화재 진압 요령	• 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • **소화제**: 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제, 분말소화약제, 이산화탄소	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** 반경 100 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 장비 접지, **직사주수 금지** • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 풍하방향으로 100 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 우유나 오일을 입에 넣지 않게 할 것, 알코올을 주지 말 것, 보온 유지 후 병원 이송

헥사메틸디실록산 Hexamethyl disiloxane

구조	CAS번호	107-46-0
	국문유사명	헥사메틸다이사이록산, 비스(트라이메틸실일)산화물
	영문유사명	Oxybis(trimethylsilane), Bistrimethylsilyl ether, Bis(trimethylsilyl) oxide, Hexamethyl disiloxane
	화학물질군	-
	유해화학물질관리번호	2024-1-1212(유독물질)
	UN번호	1993
	ERG대응지침번호	128: **인화성** 액체(비극성/물과 섞이지 않는)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 4.2	
색상: 무색	**인화점:** 4 ℃	**발화점:** 340 ℃
냄새: -	**폭발한계 (하한/상한):** 0.5% / 21.8%	
분자식·량: $C_6H_{18}OSi_2$(162.38)	**용해도** • **물**: 0.93 mg/L @ 25 ℃, **불용성** • 용매: 대부분의 용매에 불용	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 100.5 ℃		
증기압: 42.1 mmHg @ 25 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 13 ppm (86 mg/m$_3$)
밀도/비중: 0.7638 g/cm^3 @ 20 ℃	• STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-2 : 140 ppm (920 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 150 ppm (990 mg/m^3)
증기밀도: -		

용도	유압유; 실리콘 유체 및 엘라스토머용 화학물질 중간체; 화장품 및 개인 위생 용품; 사진석판술에서 점착 프로모터-기폭제 및 플루오로실리콘 오일의 제조에서 말단 보호제인 옥타메틸시클로테트라실록산의 제조; 약물, 약물(수의용); 윤활제등
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극
피부	자극
안구	자극
경구	-

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	-	

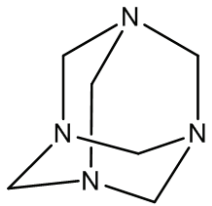
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 2(유해**, 전면형 자급식 공기호흡기, 눈 보호구 착용)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 0(물과 반응하지 않음)**
- **특수:** -

위험	• 고인화성 물질로 열, 오염, 충격으로 인해 폭발 가능 밀폐공간에서 가열 시 폭발 가능 • 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음 / 유출물질은 화재나 폭발위험성이 있음 • **혼합 • 적재금지**: 강산, 강염기, 강산화제 • **연소/열분해 생성물**: 일산화탄소, 이산화탄소, 규소산화물, 매캐한 스모크 및 흄, **자극성/부식성/독성 가스**	
화재 진압 요령	• 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • **소화제**: 이산화탄소, 분말 소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 장비 접지, **직사주수 금지** • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 300 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

헥사민 Hexamine

구조	CAS번호	100-97-0
	국문유사명	아미노폼, 아미노폼알데하이드, 아모폼, 암모니오폼알데하이드, 시스토겐, 헥사메틸렌테트라아민, 메텐아민
	영문유사명	Hexamethylenetetramine, Aminoform, Aminoformaldehyde, Ammoform, Ammonioformaldehyde, Cystogen, Methenamine, Urotropine
	화학물질군	아민류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1328
	ERG대응지침번호	133: **인화성** 고체

물리화학적 특성

상태: 고체 (승화 @ 280 ℃)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -2.18	
색상: 흰색(고순도), 무색(일반)	**인화점:** 250 ℃	**발화점:** 371 ℃
냄새: 무취	**폭발한계 (하한/상한):** 15% / -	
분자식·량: $C_6H_{12}N_4$(140.19)	**용해도** • **물: 가용성** (3.023x10^2 g/L @ 25 ℃) • 용매: 메탄올, 아세톤, 클로로폼에 용해	
pH: 8.4 (0.2 M 수용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 54 ppm (310 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 593 ppm (3,400 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 3,488 ppm (20,000 mg/m^3)
증기압: 4.0×10^{-3} mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.331 g/cm^3 @ -5 ℃		
증기밀도: 4.9 (Air = 1)		

용도	접착제, 표백제, 세제, 살균/소독제, 전기도금, 발포제/기포제, 윤활유 첨가제, 산화제, 안정제, 노화방지제, 연화제/경화촉진제, 계면활성제, 가황제, 금속방청, 방부제, 안료, 도료, 잉크, 합성수지

노출경로	인체노출 유해성 / 증상
흡입	자극, 불안감, 가슴압박, 호흡곤란, 폐부종, 청색증
피부	자극, 피부 과민성, 피부염, 화상, 수포
안구	눈 자극, 결막충혈
경구	위장 자극, 오심, 구토, 설사

국내규제	사고대비물질	-	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
 •**건강: 1**(**다소 유해**, 호흡보호구 착용) •**화재: 1**(**가열되어야 발화**하는 물질) •**반응: 0**(**물과 반응하지 않음**) •**특수:** -	

위험	• 마찰, 열, 불꽃 또는 스파크 등에 노출 시 화재나 폭발을 일으킬 수 있음 • **분진은 공기와 섞여 폭발성 혼합물**을 형성(제한된 공간에서 더스트 구름 발생을 피해야 함) • **혼합・적재금지**: 산화제(질산염, 산화성산, 염소 표백제, 염소계 살균제 등), 산, 과산화나트륨 • **연소/열분해 생성물**: 질소산화물, 일산화탄소, 이산화탄소, 포름알데히드, 암모니아	
화재 진압 요령	• 안전하게 할 수 있다면 용기는 화재진행 경로에서 제거할 것 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 마른 흙, 마른 모래, 분무주수(Water spray), 합성계면활성제포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 25 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 들어가지 말 것 • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입을 차단할 것 • 물을 뿌려 적시고, 추후처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)에 흡수 후 적합한 용기에 수거할 것 • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 100 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

염화수소 Hydrogen chloride

구조		
	**CAS번호**	7647-01-0
	국문유사명	염산, 염화수소산
	영문유사명	Hydrochloric acid, Hydrochloride, Chlorohydric acid
	화학물질군	강산성류
	유해화학물질관리번호	97-1-203(유독물질)
	UN번호	기체: 1050, 액체: 1789, 냉장액체: 2186
	ERG대응지침번호	기체 125: 가스-**독성** 및/또는 **부식성** 액체 157: 물질-**독성** 그리고/또는 부식성(**가연성/수분에 민감**)

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.25	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: HCl(36.46)	**용해도** • **물: 가용성** (823 g/L @ 0 ℃) • 용매: 메탄올, 에탄올, 에테르에 용해	
pH: -1.1(염산 38%)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -85 ℃	• TWA[노동부]: 1 ppm (1.4 mg/m^3) • STEL[노동부]: 2 ppm (2.9 mg/m^3) • Ceiling[NIOSH, ACGIH, OSHA] : 5 ppm (7 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 3 ppm* (4.4 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 20 ppm (29 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 150 ppm (220 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 1.8 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 22 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 100 ppm (60분)
증기압: 35,424 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.187 g/cm^3 @ -114.1 ℃ (액체)		
증기밀도: 1.268 (Air = 1)		

용도	금속처리제, 폐수중화, 양조산업, 피혁, 아교 생산, 설탕/오일류/지방류/왁스 정제

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 화상, 궤양, 기침, 숨막힘, 코, 인후 및 상기도 염증, 두통, 현기증, 마비, 폐부종, 혼수
피부	자극, 발작, 통증 및 심한 피부 화상, 피부 변색, 궤양
안구	자극, 화상, 통증, 눈물 분비, 빛에 민감, 시력의 손상 및 상실, 시야 확보 저하
경구	구강, 인후, 식도 및 소화관에 통증과 화상, 오심, 구토, 설사, 저혈압, 혼수상태, 의식착란

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	독성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질**)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정)
- **특수:** -

위험	• **독성**: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 **치명적**. **증기는 자극성과 부식성이 매우 강함** • **비가연성 물질**로 타지는 않지만, **열에 의해 분해되어 부식성/ 독성 증기** 발생 가능 • **물과 격렬하게 반응하여 열과 독성/ 부식성 흄을 생성** • **혼합 • 적재금지**: 아세트산 무수물, 알루미늄, 2-아미노에탄올, 암모니아, 염화황산, 에틸렌디아민, 불소, 금속 아세틸리드류 및 탄소화물, 발연황산, 과염소산, 과망간산칼륨, 나트륨, 황산, 인화칼슘, 수산화물, 산화제, 염기, 아민(금속 접촉 시 인화성 수소 가스 방출) • **연소/열분해 생성물**: 이산화탄소, 인화성 가스, 자극적/독성 흄과 가스(염소가스, 수소가스) • **물과 반응 시 생성물:** 염화수소(기체)가 물에 용해되어 염산(액체, 강산) 생성
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우는 즉시 철수 • 탱크가 화재에 휩싸였을 경우에는 접근 금지 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 조치 • **소화제** - 소형화재: 이산화탄소, 분말 소화약제, 마른 모래, 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 알코올형포소화약제
누출 방재 요령	• **증기를 줄이고** 증기구름의 이동억제를 위해 **분무주수** 또는 **물분무** 사용 • 마른 흙, 마른 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮은 후 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것 • 환기 강화, 가스 축적 가능성이 있는 밀폐공간에는 들어가지 말 것 • **방재약품**: **중탄산나트륨** 등의 중화제, 마른 흙, 마른 모래 등의 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
• 기체: 반경 1.6 km • 액체: 반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
• 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 500 m 이내
유출 시 방호활동거리
• 소규모: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.5 km • 대규모: 풍하방향 낮 3.7 km 이내, 밤 9.7 km 이내 ※ 풍속.운반용기에 따름

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

시안화수소 Hydrogen cyanide

구조		
	**CAS번호**	74-90-8
	국문유사명	시안화수소산, 폼오나이트릴, 프러스산, 사이클론, 청화수소
	영문유사명	Hydrocyanic acid, Formonitrile, Formic anammonide, Prussic acid, Cyclon
	화학물질군	시안화물류
	유해화학물질관리번호	97-1-90(유독물질)
	UN번호	기체: 1051, 20% 미만 수용액: 1613, 45% 미만 알코올 용액: 3294
	ERG대응지침번호	기체 117P: 가스-**독성**-**인화성(극히 위험)** 20% 미만 수용액 154: 물질-독성 그리고/또는 **부식성(비가연성)** 45% 미만 알코올 용액 131: 인화성 액체-독성

물리화학적 특성

상태: 기체, 액체 (<25.6 ℃)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -0.25	
색상: 무색	**인화점:** -17.8 ℃	**발화점:** 538 ℃
냄새: 쓴 아몬드 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 5.6% / 40%	
분자식·량: HCN(27.03)	**용해도** • **물: 가용성** • 용매: 알코올, 에탄올에 용해	
pH: 매우 약한 산	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 25.63 ℃	• TWA[OSHA]: 10 ppm (11 mg/m^3), 피부 • STEL[NIOSH, OSHA] : 4.7 ppm (5.1 mg/m^3), 피부 • Ceiling[노동부, ACGIH] : 4.7 ppm (5.1 mg/m^3), 피부	• [AIHA]ERPG-1: NA • [AIHA]ERPG-2: 10 ppm (11 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 25 ppm (27 mg/m^3) • [NAC/NRC]AEGL-1: 2 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 7.1 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 15 ppm (60분)
증기압: 742 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.6876 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 0.94 (Air = 1)		

용도	아크릴로니트릴, 아크릴산염류, 시안화물 염류, 염료, 킬레이트, 쥐약, 살충제, 금속 광택제, 전기도금 용액, 야금, 사진가공, 나일론, 화학 중간체

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 두통, 현기증, 불안, 오심, 구토, 호흡곤란, **청색증**, 경련, 의식불명
피부	자극, 붉은 반점, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	자극, 동공 확대, 각막 부종, 작열감
경구	오심, 구토, 복통, 타액분비 증가, 구역질, 현기증, 불안, 착란, 경련, 불규칙한 심박동, 호흡곤란, 혼수

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (수용성)	노출, 작업, 관리	가연성, 독성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적, 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체, 휘발성이 큰 인화성 액체)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출)
- **특수:** -

위험	• 독성: 매우 유해한 물질, 물질의 흡입, 섭취, 피부접촉 시 심한 상해나 사망 초래 가능 • **극인화성 물질**로 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화하고, 폭발 위험성 존재 • **공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성** • **혼합・적재금지**: 산, 물 또는 증기, 불소, 마그네슘, 질산, 질산염, 아질산염, 아세트알데하이드, 아민, 수산화나트륨, 수산화칼슘, 탄산나트륨, 암모니아, 산화제, 염소계 살균제 • **연소/열분해 생성물**: 시안화물, 질소산화물을 포함한 독성 및 부식성 가스 • **물과 반응 시 생성물**: 시안화 이온으로 존재. 시토크롬 산화효소와 결합하여 효소기능 마비
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압보류 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역 냉각 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제, 이산화탄소 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 들어가지 말 것 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리, 분무주수 또는 물분무로 증기발생 억제 • 용기내부로 물이 들어가지 않게 하고, 처리수는 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품**: 분무주수, 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
• 기체: 반경 1.6 km • 액체: 반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리
• 소규모: 기체 반경 60 m, 액체 반경 30 m • 대규모: 기체 반경 200 m, 액체 반경 100 m

유출 시 방호활동거리
• 소규모: 풍하방향 기체 낮 0.2 km, 밤 0.7 km / 액체 낮 0.1 km, 밤 0.1 km • 대규모: 풍하방향 기체 낮 0.7 km, 밤 1.8 km / 액체 낮 0.5 km, 밤 1.1 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

플루오르화수소 Hydrogen fluoride

구조		
H——F	**CAS번호**	7664-39-3
	국문유사명	불산, 불화수소산, 불산무수물, 플루오르화수소산 무수물, 안티살 2B
	영문유사명	Hydrofluoric acid, Etching acid, Antisal 2B
	화학물질군	강산성류
	유해화학물질관리번호	97-1-382(유독물질)
	UN번호	기체: 1052, 액체: 1790
	ERG대응지침번호	기체 125: 가스-**독성** 및/또는 **부식성** 액체 157: 물질-**독성** 그리고/또는 부식성(**가연성/수분에 민감**)

물리화학적 특성

상태: 기체, 액체(<19.5 ℃)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -1.4	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: HF(20.01)	**용해도** • **물: 가용성** • 용매: 알코올 등 유기용매에 용해	
pH: 0.95(40% 불산)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 20 ℃	• TWA[노동부, ACGIH] : 0.5 ppm (0.40 mg/m^3), 피부 • TWA[NIOSH, OSHA]: 3 ppm (2.4 mg/m^3) • STEL[OSHA]: 6 ppm (5 mg/m^3) • Ceiling[노동부]: 3 ppm (2.4 mg/m^3), 피부 • Ceiling[NIOSH]: 6 ppm (5 mg/m^3) • Ceiling[ACGIH]: 2 ppm (1.6 mg/m^3), 피부	• [AIHA]ERPG-1: 2 ppm* (1.6 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 20 ppm (16 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 50 ppm (40 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 1 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 24 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 44 ppm (60분)
증기압: 917 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.002 g/㎤ @ 0 ℃ (액체)		
증기밀도: 0.7 (Air = 1)		

용도	알킬화/이성질화/응축/탈수소화/중성자화 반응의 촉매, 액화 로켓 추진체의 첨가물, 우라늄 정제, 빙결/마모제(유리/에나멜), 알루미늄 광택제, 티타늄 제작, 금속 및 주조물의 세정, 불소수지

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 기침, 숨 막힘, 현기증, 두통, 오심, 무기력증, 호흡곤란, 기관지경련, 폐렴, 폐부종
피부	화상, 동상, 홍반, 물집, 궤양, 청회색 변색 및 괴사
안구	자극, 통증, 눈물, 부어오름, 충혈, 빛에 민감, 화상, 각막 혼탁, 시력상실
경구	구강/위장관 화상, 오심, 구토, 설사, 복통 토혈, 저혈압, 쇼크, 심혈관 허탈, 혼수, 마비

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	독성

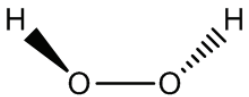
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4**(**치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 0**(**연소성이 없는 물질**)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정)
- **특수:** -

위험	• 독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적일 수 있음. **증기는 자극성과 부식성이 매우 강함** • **비가연성 물질**이나 **가열 시 분해**하여 **부식성/ 독성 흄 생성** 가능 • **물에 잘 녹고 격렬하게 반응**하여 독성, 부식성, 인화성, 폭발성 가스를 발생 • **혼합 • 적재금지**: 아세트산무수물, 2-아미노에탄올, 암모니아, 삼산화비소, 염화황산, 에틸렌디아민, 에틸렌이민, 불소, 산화수은, 발연황산, 삼산화인, 산화프로필렌, 나트륨, 황산, 아세트산비닐, 산, 염기, 아민, 금속, 물, 산화제, 유리, 콘크리트, 요업제품 • **연소/열분해 생성물**: 알켄류와 중합반응, 불화수소, 부식성/독성 흄(인화성 수소 가스) • **물과 반응 시 생성물: 불산**
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 조치 / 증기 억제 폼 사용 • **소화제**: 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제 **화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** • 기체: 반경 1.6 km • 액체: 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 기체: 소규모 반경 30 m, 대규모 반경 500 m 이내 • 액체: 반경 50 m
누출 방재 요령	• **증기 제거** 및 증기구름 이동 억제를 위해 **분무주수** • 환기 강화, 가스 축적 가능성이 있는 밀폐공간에는 들어가지 말 것 • 누출물 확산방지 및 우천 시 물 접촉 방지를 위해 플라스틱 시트로 덮음 • 수거하는 용기 및 처리수에는 물이 들어가지 않도록 주의 • **방재약품**: **중탄산나트륨** 등의 중화제, 분무주수, 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기 **유출 시 방호활동거리** • 기체: 풍하방향 소규모 낮 0.1 km, 밤 0.5 km 대규모 낮 3.4 km, 밤 6.4 km 이내 ※ 풍속.운반용기에 따름 • 액체: 풍하방향 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

과산화수소 Hydrogen peroxide

구조		
	**CAS번호**	7722-84-1
	국문유사명	하이드로퍼옥사이드, 이산화수소, 과산화물, 수소이산화물, 수퍼옥솔, 퍼옥산, 알본, 퍼하이드롤
	영문유사명	Hydroperoxide, Hydrogen dioxide, Peroxide, Dioxidane, Superoxol, Peroxan. Albone, Perhydrol
	화학물질군	강산화제류
	유해화학물질관리번호	97-1-2(유독물질)
	UN번호	액체 및 60% 이상 수용액: 2015, 20% 이상 60% 미만 수용액: 2014, 8% 이상 20% 미만 수용액: 2984
	ERG대응지침번호	액체 및 60% 이상 수용액 143: **산화성 물질**(불안정) 8% 이상 60% 미만 수용액 140: 산화성 물질

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -1.36	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 오존 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: H_2O_2(34.02)	**용해도** • **물: 가용성** ($1.0x10^3$ g/L @ 25 ℃) • 용매: 에테르, 알코올, 카복실에스터류 등 유기용매에 용해	
pH: 5.1 (90 % 용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 150.2 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 1 ppm (1.3 mg/m³)	• [NIOSH]IDLH : 75 ppm (104 mg/m³) • [AIHA]ERPG-1: 10 ppm (13 mg/m³) • [AIHA]ERPG-2: 50 ppm (69 mg/m³) • [AIHA]ERPG-3: 100 ppm (130 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-1 : 10 ppm (13 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-1 : 50 ppm (69 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-1 : 100 ppm (130 mg/m³)
증기압: 1.97 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.44 g/cm³ @ 20 ℃		
증기밀도: 1.11 (Air = 1) (30 % 용액)		

용도	에폭사이드 가소제류, 폐수처리, 구강세척제, 치약, 멸균 로션의 약학적 제조, 식품과 약제에서 표백과 살균, 우라늄 정제, 살균제, 가소제, 로켓 연료, 발포 고무, 글리세롤, 염소 제거제, 염색, 전기 도금, 금속의 정련 및 세척

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 기침, 호흡곤란, 화상, 경련, 폐렴, 폐부종, 두통, 어지러움, 구토, 설사
피부	통증, 홍반, 화상, 수포, 건조, 표백
안구	자극, 통증, 출혈, 화상, 각막 궤양, 시력상실
경구	구강/위장관 화상, 수포, 인후 및 위 내출혈, 무호흡, 어지러움, 두통, 허약, 사지마비, 경련, 쇼크

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제6류 과산화수소	노출, 작업, 관리	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질**)
- **반응: 3**(폭발 가능성 있음. 기폭원 필요. 열, 충격, 온도상승, 압력에 민감)
- **특수: OX(산화성 물질**)

위험

- 마찰, 열, 오염에 따른 폭발 가능성 존재. 가연성 물질(목재·종이·기름·천 등)을 발화 가능
- 증기, 분진, 물질에 노출 시 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음
- 비가연성 물질이나, 분해할 때 **산소를 방출**하여 화재 시 **연소 가속화**
- **혼합 · 적재금지**: 구리, 크롬, 철, 금속류 또는 금속염, 알코올류, 아세톤, 유기물질, 가연성액체, 연소성 물질, 일부 탄화수소, 황동, 청동, 아연, 납, 은, 망간, 환원제, 에탄올, 글리세롤
- **연소/열분해 생성물**: 자극성/독성 가스(일산화탄소), 빠르게 가열했을 시 물과 산소로 분해됨, **금속 촉매로 폭발성 분해 야기** 가능

화재 진압 요령

- 안전거리에서 다량의 물로 화재지역을 흠뻑 적실 것
- 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단
- **소화제**: 물(분말소화약제·폼은 사용 금지), 이산화탄소·할론(진압효과 제한적)

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

- 액체: 반경 50 m
- 고체: 반경 25 m

누출 방재 요령

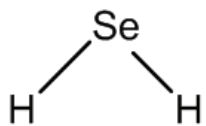
- 가연성 물질 제거, 환기, 밀폐공간에 들어가지 말 것
- 분무주수/물분무로 증기발생 억제, 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간 유입 차단
- 다량의 물로 오염지역을 씻어낼 것
- 톱밥, 종이, 옷과 같이 **화재 위험이 있는 흡수제 사용 불가**
- **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 액체: 풍하방향 50 m 이상
- 고체: 풍하방향 25 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

세렌화수소 Hydrogen selenide

구조		
	**CAS번호**	7783-07-5
	국문유사명	셀렌화수소, 하이드로겐 셀레늄
	영문유사명	Dihydrogen selenide, Selane, Selenium anhydride, Selenium hydride, Hydroselenic acid
	화학물질군	무기 환원제류, 독성 기체, 가연성 기체
	유해화학물질관리번호	97-1-134(유독물질)
	UN번호	2202
	ERG대응지침번호	117: 가스-**독성-인화성(극히 위험)**

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.24(추정치)	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: H_2Se(80.98)	**용해도** • 물: 100 mL 22.5℃에서 270 mL 용해, 부분적으로 혼합 • 용매: 염화 카보닐, 이황화탄소, 알칼리 수용액에 용해	
pH: 산성	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -41.25 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 0.05 ppm (0.2 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: NA • [AIHA]ERPG-2: 0.2 ppm (0.66 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 2 ppm (6.6 mg/m^3)
증기압: 6.585×10^3 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 3.31×10^{-3} g/cm^3 @ 25 ℃ (기체)		• [NAC/NRC]AEGL-1: NR • [NAC/NRC]AEGL-2: 0.11 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 0.33 ppm (60분)
증기밀도: 2.12 (Air = 1, @ -42 ℃)		

용도	셀렌화금속이 산 또는 물과 반응할 때 생성
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 작열감, 기침, 호흡곤란, 오심, 인후염, 쇠약, 두통, 어지러움, 피로, 통증, 폐부종, 마비
피부	자극, 액체 접촉 시 동상, 피부염
안구	부식, 통증, 화상
경구	메스꺼움, 구토

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	

NFPA 704	물질분류 및 표시



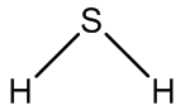
- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체)
- **반응: 0**(일반적으로 안정함)
- **특수:** -



위험	• 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발 가능/공기와 반응하여 폭발성 혼합물 형성 가능 • **혼합 • 적재금지**: **강산화제(과산화수소, 질산)**, 산, 물, 할로겐화 탄화수소 • **연소/열분해 생성물**: 셀레늄과 수소를 포함한 유독한 가연성 물질 생성, **자극성/부식성/유독성 가스**	
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압 금지 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray) - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 300 m • 대규모: 반경 1,000 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 장비 접지, 밀폐공간에 들어가지 말 것 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리/**분무주수/ 물분무로 증기발생 억제** • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입을 차단할 것 • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 1.7 km, 밤 6.0 km • 대규모: 풍하방향 낮 11.0 km 이상, 밤 11.0 km 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 10~15분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

황화수소 Hydrogen sulfide

구조		
	**CAS번호**	7783-06-4
	국문유사명	수소황화물, 황수소화물, 황이수소화물, 황화수소산
	영문유사명	Sulfur hydride, Sulfur dihydride, Hydrosulfuric acid
	화학물질군	황화물류
	유해화학물질관리번호	2019-1-941(유독물질)
	UN번호	1053
	ERG대응지침번호	117: 가스-**독성-인화성(극히 위험)**

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow) :** -	
색상: 무색	**인화점:** -82.4 ℃	**발화점:** 260 ℃
냄새: 썩은 달걀 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 4.3% / 45%	
분자식·량: H_2S(34.08)	**용해도** • **물: 난용성** (3.98 g/L @ 20 ℃) • 용매: 이황화탄소, 알코올, 에테르, 글리세롤, 가솔린, 등유, 원유에 용해	

pH: 4.5 (수용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -59.55 ℃	• TWA[노동부, ACGIH, OSHA]: 10 ppm (14 mg/m^3) • STEL[노동부, ACGIH, OSHA]: 15 ppm (21 mg/m^3) • Ceiling[NIOSH]: 10 ppm (14 mg/m^3) • Ceiling[OSHA]: 20 ppm (27 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 0.1 ppm* (0.13 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 30 ppm (41 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 100 ppm (130 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.51 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 27 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 50 ppm (60분)
증기압: 1.52×10^4 mmHg @ 25.5 ℃		
밀도/비중 0.9923 g/cm^3 @ -85.5 ℃ (액체)		
증기밀도: 1.19 (Air = 1)		

용도	염료, 의약품의 원료, 공업약품, 황산, 황분말, 황화나트륨, 기타 무기 황화물의 중간체, 윤활유와 절삭유, 유기황화합물의 중간체

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	청색증, 폐부종, 기관지염, 무기력증, 메스꺼움, 구토, 설사, 현기증, 두통, 어지러움, 경련, 의식불명
피부	통증, 간지러움, 홍반, 피부염, 화상, 동상(액체 접촉 시)
안구	화상, 통증, 자극, 시력 저하 및 각막물집, 결막염
경구	오심, 구토, 몸무게 감소

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	가연성, 독성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체)
- **반응: 0**(일반적으로 안정함)
- **특수:** -

위험

- 독성: 매우 유해한 물질, 물질의 흡입, 섭취, 피부접촉 시 심한 상해나 사망 초래 가능
- **극인화성 물질**로 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화하고, 폭발 위험성 존재
- **공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성**, 화재 시 부식성, 자극성, 독성 가스 생성
- **혼합・적재금지**: 산화성가스, 과산화물, 가연성 물질, 금속, 산화제, 질산
- **연소/열분해 생성물**: **자극성/부식성/독성의 가스(황산화물)**
- **물과 반응 시 생성물: 이산화황, 삼산화황**

화재진압요령

- 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압 금지
- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각
- 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- **소화제**: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 1.6 km

유출 시 초기이격거리

- 소규모: 반경 30 m
- 대규모: 반경 400 m

누출방재요령

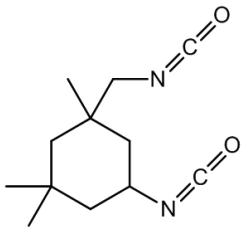
- 열/스파크/점화원 제거, 환기, 장비 접지, 밀폐공간에 접근 금지
- 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리 / 분무주수/물분무로 증기발생 억제
- 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입을 차단할 것
- **보호 장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복
- **방재약품**: 분무주수, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 소규모: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.5 km
- 대규모: 풍하방향 낮 2.4 km, 밤 6.3 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 보온 유지 후 병원 이송

디이소시안산이소포론 Isophorone diisocyanate

구조		
	**CAS번호**	4098-71-9
	국문유사명	아이소포론 다이아민 다이아이소시아네이트, 3-아이소시아네이토메틸-3,5,5-트라이메틸사이클로헥실-아이소시아네이트, 다이아이소시안산이소포론
	영문유사명	Isophorone diamine diisocyanate, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl-isocyanate
	화학물질군	아이소시아네이트류
	유해화학물질관리번호	97-1-45(유독물질)
	UN번호	2290
	ERG대응지침번호	156: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성(가연성/수분에 민감)**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 4.75	
색상: 무색(순물질), 연한 노란색(불순물 함유)	**인화점:** 155 ℃	**발화점:** 430 ℃
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: $C_{12}H_{18}N_2O_2$(222.32)	**용해도** • **물: 난용성** (1 g/L 이하 @ 25 ℃) • 용매: 에스테르, 케톤, 에테르, 방향족 탄화수소, 지방족 탄화수소에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 217 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 0.005 ppm (0.045 mg/m^3), 피부 • STEL[NIOSH, OSHA]: 0.02 ppm (0.18 mg/m^3), 피부	• [DOE]PAC_PAC-1 : 0.02 ppm (0.18 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 0.14 ppm (1.2 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 0.6 ppm (5.4 mg/m^3)
증기압: 3.0×10^{-4} mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 1.062 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: -		

용도	폴리우레탄 페인트, 니스 원료, 직물 코팅, 상업적 코팅
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 오심, 구토, 두통, 이상행복감, 불면증, 호흡곤란, 운동실조, 우울증, 폐부종
피부	자극, 홍반, 피부염
안구	자극 및 손상
경구	위장계 자극, 구토

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제3석유류 (비수용성)	노출	-

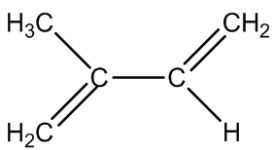
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 2(유해**, 전면형 자급식 공기호흡기, 눈 보호구 착용)
- **화재: 1(가열되어야 발화**하는 물질)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출)
- **특수: W(물 상극물질)**

위험	• **가열 시 증기는 공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성**, 실내외, 하수구에서 폭발위험성 존재 • 증기 또는 물질의 흡입, 섭취, 접촉(눈, 피부) 시 상해/화상/사망을 초래할 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 산화제, 물, 알코올, 페놀, 아민, 메르캅탄, 아마이드, 우레탄, 요소 • **연소/열분해 생성물**: 질소산화물, 시안화물의 자극성/부식성/독성 가스 • **물과 반응 시 생성물: 이산화탄소**	
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 합성계면활성제 포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 접근 금지 • 증기를 줄이기 위해 **분무주수, 증기억제 폼**을 **사용** 가능 • 유출물 및 용기내부에 물이 들어가지 않도록 함 • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입 차단 • 마른 흙, 마른 모래로 덮은 후 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮음 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 풍하방향으로 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	**구토방지**, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

이소프렌 Isoprene

구조	CAS번호	78-79-5
	국문유사명	아이소프렌, 2-메틸-1,3-부타디엔
	영문유사명	2-Methyl-1,3-butadiene, 1,3-Butadiene, 2-methyl-Hemiterpene
	화학물질군	지방족 불포화 탄화수소류
	유해화학물질관리번호	2019-1-932(유독물질)
	UN번호	1218
	ERG대응지침번호	130P: 인화성 액체(**물과 섞이지 않는/유해성**)(열·오염 노출 시 격렬한 중합반응)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 2.42	
색상: 무색	**인화점:** -54 ℃	**발화점:** 395 ℃
냄새: 석유 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 2% / 8.9%	
분자식·량: C_5H_8(68.11)	**용해도** • **물**: 642 mg/L @ 25 ℃, **혼합되지 않음** • 용매: 에탄올, 에틸 에테르, 아세톤, 벤젠에 혼합, 알코올, 에테르, 아세톤에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 34 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [AIHA]ERPG-1: 5 ppm (13 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 1,000 ppm (2,700 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 4,000 ppm (11,000 mg/m^3)
증기압: 493 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 0.6806 g/cm^3 @ 25 ℃	• STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 5 ppm (13 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 1,000 ppm (2,700 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 4,000 ppm (11,000 mg/m^3)
증기밀도: 2.35 (Air = 1)		

용도	페인트수지, 타이어, 접착제 및 자동차 오일 점도 증진제 등에 사용되는 중합체 생산, 의약품, 향료 및 향수, 중간체 및 유도체 제조에 사용

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 작열감, 기침, 어지러움, 호흡 곤란, 숨 가쁨, 인후염, 폐 손상, 의식불명, 혼수상태
피부	부식, 통증, 갈라짐
안구	부식, 통증, 결막홍조
경구	복통, 작열감, 메스꺼움, 구토, 설사, 위장자극

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 특수인화물	-	

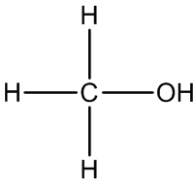
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 1(다소 유해**, 호흡보호구 착용)
- **화재: 4**(휘발성이 큰 **인화성** 액체)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수:** -

위험	• 열, 오염, 충격에 의한 폭발위험 매우 큼 / 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발 가능 • **혼합 • 적재금지**: 클로로황산, 질산, 발연 황산, 황산, 알코올, 강산화제, 강환원제, 강산, 강염기, 산염화물 • **연소/열분해 생성물**: 일산화탄소, 이산화탄소, **자극성/독성 가스 및 흄**	
화재 진압 요령	• 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • 유해증기의 흡입을 피하고 바람을 등지고 진압, 다량의 물로 노출용기 냉각 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 합성계면활성제 포소화약제, 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제, 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• **증기를 줄이기 위해 분무주수**, 증기억제 폼 사용 가능 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 300 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 10~15분 동안 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

메틸알코올 Methyl alcohol

구조		
	**CAS번호**	67-56-1
	국문유사명	메탄올, 수산화메틸, 모노하이드록시메탄, 카빈올, 메틸알콜
	영문유사명	Methanol, Methyl hydroxide, Monohydroxymethane, Carbinol
	화학물질군	알코올류
	유해화학물질관리번호	97-1-80(유독물질)
	UN번호	1230
	ERG대응지침번호	131: **인화성** 액체-**독성**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -0.77	
색상: 무색	**인화점:** 11 ℃	**발화점:** 464 ℃
냄새: 알코올 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 6% / 36.5%	
분자식·량: CH_4O(32.04)	**용해도** • **물: 가용성** • 용매: 에탄올, 에테르, 벤젠 등 대부분의 유기용매, 케톤류, 아세톤, 클로로폼에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 64.5 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 200 ppm (260 mg/m^3), 피부 • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OHSA] : 250 ppm (325 mg/m^3), 피부	• [AIHA]ERPG-1: 200 ppm (260 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 1,000 ppm (1,300 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 5,000 ppm (6,500 mg/m^3) • [NAC/NRC]AEGL-1: 530 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 2,100 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 7,200 ppm (60분)
증기압: 127 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.7914 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 1.11 (Air = 1)		

용도	전기/전자 공학 산업, 연료 산업, 금속 추출, 플라스틱 유연제, 금속 정제, 페인트, 래커, 니스, 종이, 펄프, 사진 산업, 접착제, 부동액, 세척제와 살균제, 연료 첨가제, 약품 생산의 용매

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 기침, 두통, 현기증, 졸음, 오심, 구토, 쇠약, 흐린 시야, 호흡부전, 혼수
피부	건조, 홍반, 탈지, 흡입증상과 유사
안구	자극, 충혈, 통증, 흐린 시야, 시력의 손상 및 상실,
경구	복통, 호흡 곤란, 구토, 경련, 무의식, 흡입증상과 유사

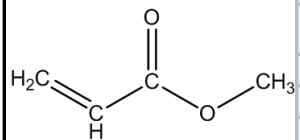
국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 알코올류	노출, 작업, 관리	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
 •**건강: 1**(**다소 유해**, 호흡보호구 착용) •**화재: 3**(**상온에서 쉽게 발화할** 수 있음) •**반응: 0**(**물과 반응하지 않음**) •**특수:** -	

위험	• 열, 스파크, 화염, 마찰, 충격, 오염에 의해 쉽게 점화하고, **폭발 위험성** 존재 • **증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물** 형성가능 • 독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적 • **혼합 • 적재금지**: 이수소화베릴륨, 클로로폼, 산화성 물질, 칼륨-터트-부톡시드, 가연성 물질, 금속, 산화제, 염기, 산 • **연소/열분해 생성물**: 일산화탄소, 이산화탄소, 포름알데히드	
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입 차단 • 증기를 줄이기 위해 **증기억제 폼** 사용 가능 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등), 활성탄 • **보호장비**: SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 풍하방향으로 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

메틸아크릴레이트 Methyl acrylate

구조	CAS번호	96-33-3
	국문유사명	메틸 프로페노에이트, 메틸 프로페네이트, 프로펜산 메틸 에스터, 메톡시카보닐에틸렌
	영문유사명	Methyl propenoate, Methyl propenoate, Propenoic acid methyl ester, Methoxycarbonylethylene
	화학물질군	에스터류, 지방족 불포화 탄화수소류
	유해화학물질관리번호	2021-1-1048(유독물질)
	UN번호	1919
	ERG대응지침번호	129P: **인화성** 액체(**물과 섞임**/유해성)(**열·오염 노출 시 격렬한 중합반응**)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.80	
색상: 무색	**인화점:** 6.7 ℃	**발화점:** 468 ℃
냄새: 매캐한 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 2.8% / 25%	
분자식·량: $C_4H_6O_2$(86.09)	**용해도** • 물: 가용성 (49.4 g/L @ 25 ℃) • 용매: 에탄올, 에틸에테르, 아세톤, 클로로폼, 벤젠에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 80.1 ℃	• TWA[노동부, ACGIH] : 2 ppm (7.0 mg/m^3), 피부 • TWA[NIOSH, OSHA] : 10 ppm (35 mg/m^3), 피부	• [NIOSH]IDLH : 250 ppm (880 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-1 : 6 ppm (21 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 170 ppm (590 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 1,000 ppm (3,500 mg/m^3)
증기압: 65 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 0.9535 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 2.97 (Air = 1)		

용도	폴리머 제조의 단량체, 아크릴 수지, 플라스틱, 섬유 제조, 코팅용 공중합체, 계면활성제, 비타민 B1, 화학물질 중간체

노출경로	인체노출 유해성 / 증상
흡입	호흡기 자극, 두통, 오심, 구토, 현기증, 불규칙한 호흡, 무의식, 폐렴, 폐부종
피부	자극, 화상, 홍반, 부어오름, 수포, 피부과민성, 피부염
안구	자극, 눈물, 통증, 각막 손상, 염증, 시력손상
경구	섭취 시 유해함, 구토, 구역질, 설사

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	노출	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

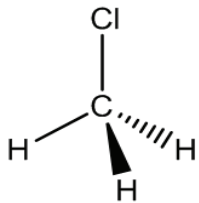
•**건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용)
•**화재: 3**(**상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
•**반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
•**특수:** -

위험	• 열, 스파크, 화염, 마찰, 충격, 오염에 의해 쉽게 점화하고, **폭발 위험성** 존재 • **증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물을 형성**할 수 있음, 열·화재에 **폭발적으로 중합반응**할 수 있음 • 흡입, 접촉 시 피부와 눈에 자극 또는 화상을 일으킬 수 있음 • **혼합・적재금지**: 질산염, 산화제, 염기, 과산화물 • **연소/열분해 생성물**: 매캐한 연기와 자극성 흄(일산화탄소), 독성가스와 자극성 증기상 물질
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우는 즉시 철수할 것 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 알코올형포소화약제
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 물분무 또는 증기억제 폼으로 증기발생 억제 • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입을 차단할 것 • 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것, 모래 또는 다른 비가연성 물질에 흡수 후 적합한 용기에 수거할 것 • **방재약품**: 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
반경 50 m
유출 시 방호활동거리
대규모 유출 시 풍하방향으로 300 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

염화메틸 Methyl chloride

구조		
	**CAS번호**	74-87-3
	국문유사명	염화메탄, 클로로메탄, 모노클로로메탄, 메틸 클로라이드
	영문유사명	Chloromethane, Monochloromethane
	화학물질군	염화 탄화수소 계열류, 에테르성 화합물류
	유해화학물질관리번호	97-1-201(유독물질)
	UN번호	1063
	ERG대응지침번호	115: 가스-**인화성**(냉동액체 포함)

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.91	
색상: 무색	**인화점:** -45.5 ℃	**발화점:** 632 ℃
냄새: 달콤한 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 8.1% / 17.2%	
분자식·량: CH_3Cl(50.49)	**용해도** • 물: 난용성 (5.04 g/L @ 25 ℃) • 용매: 벤젠, 사염화탄소, 빙초산, 에탄올, 클로로폼, 에테르, 아세톤에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -24.1 ℃	• TWA[노동부, ACGIH, OSHA*] : 50 ppm (100 mg/m^3), 피부 • STEL[노동부, ACGIH, OSHA*] : 100 ppm (210 mg/m^3), 피부 * 1989년 폐지되었지만 일부 지역에서 준용하고 있음 • Ceiling[OSHA]: 200 ppm (410 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 150 ppm* (300 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 1,000 ppm (2,000 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 3,000 ppm (6,100 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: NR • [NAC/NRC]AEGL-2: 910 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 3,000 ppm (60분)
증기압: 4.3×10^3 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.911 g/cm^3 @ 25 ℃		
증기밀도: 1.8 (Air = 1)		

용도	메틸화제, 제약, 품제, 마취제, 냉각제, 추출용매, 제초제, 온도계 및 온도 조절 장비의 유동체, 실리콘 중간체

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 메스꺼움, 구토, 설사, 두통, 졸음, 수면, 근육 운동의 축소, 현기증, 질식, 마비, 경련, 청색증, 혼수
피부	자극, 물집, 신경손상, 동상(액화가스에 접촉 시)
안구	복시, 흐린 시야, 동공확대, 결막 충혈, 원근조절의 어려움
경구	소화불량, 구토, 설사, 복통

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	가연성, 독성

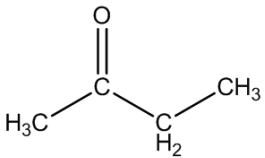
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 2(유해** 전면형 자급식 공기호흡기 눈 보호구 착용)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체)
- **반응: 0**(일반적으로 안정함)
- **특수:** -

위험	• **가연성이 매우 높은 물질**로 열, 스파크, 화염, 산화제에 의해 쉽게 점화하고, **폭발 위험성** 존재 • **공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성**, 화재 시 부식성, 자극성, 독성 가스 생성 • **혼합 • 적재금지:** 산화제, 금속(나트륨, 칼륨, 알루미늄, 아연, 마그네슘), 물 • **연소/열분해 생성물:** 포스겐, 산 할로겐화물, 독성 흄 방출(염화수소, 일산화탄소)	
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압 금지 • 가능한 누출을 막고 전기장치들의 스위치를 끌 것 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray) - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog)	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** 반경 100 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 장비 접지, 밀폐공간에 접근 금지 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리 • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 증기 유입 차단 • **증기구름 억제하기 위해 분무주수**, 처리수가 유출물과 접촉 방지 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 800 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

메틸에틸케톤 Methyl ethyl ketone

구조		
	**CAS번호**	78-93-3
	국문유사명	부탄온, 2-부탄온, 에틸 메틸 케톤
	영문유사명	Butanone, 2-Butanone, Ethyl methyl ketone, MEK
	화학물질군	케톤류, 지방족 화합물류
	유해화학물질관리번호	97-1-81(유독물질)
	UN번호	1193
	ERG대응지침번호	127: **인화성** 액체(**물과 섞임**)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.29	
색상: 무색	**인화점:** -3.3 ℃	**발화점:** 516 ℃
냄새: 박하 및 달콤한 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 1.8% / 10%	
분자식·량: C_4H_8O(72.11)	**용해도** • **물: 가용성** ($2.23x10^2$ g/L @ 25 ℃) • 용매: 알코올, 에테르, 아세톤, 벤젠, 클로로폼에 용해	

pH: -

끓는점: 79.6 ℃

증기압: 90.6 mmHg @ 25 ℃

밀도/비중: 0.7999 g/cm³ @ 25 ℃

증기밀도: 2.41 (Air = 1)

작업장 허용노출기준

- TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 200 ppm (590 mg/m³)
- STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 300 ppm (880 mg/m³)

일반 인구집단 대상 급성노출기준

노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
10분	200	580	4,900	14,000	10,000	29,000
30분	200	580	3,400	10,000	10,000	29,000
60분	200	580	2,700	7,900	4,000	11,000
4시간	200	580	1,700	5,000	2,500	7,300
8시간	200	580	1,700	5,000	2,500	7,300

용도	래커, 시너, 접착제, 풀, 페인트 제거제, 손톱 제광액, 인쇄잉크, 무연화약, 합성수지, 인공 가죽, 약품 및 화장품, 합성 고무, 윤활유의 생산, 식료품 처리의 추출 용매, 코팅용매, 방향제 및 조미료

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 두통, 현기증, 오심, 숨가쁨, 구토, 폐 손상, 반사작용 둔화, 집중력 저하, 혼수
피부	자극, 홍반, 통증 및 가려움, 수포, 피부염
안구	자극, 통증, 눈 손상
경구	복통, 오심, 구토, 폐렴

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	노출, 작업, 관리	가연성

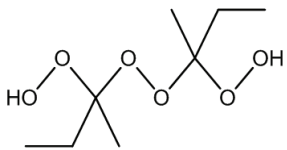
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 1**(**다소 유해**, 호흡보호구 착용)
- **화재: 3**(**상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 0**(**물과 반응하지 않음**)
- **특수:** -

위험	• 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화하고, 폭발 위험성 존재 • **증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물**을 **형성**할 수 있음 • **혼합 • 적재금지**: 산화제, 아민류, 암모니아, 무기산, 중화제, 구리 • **연소/열분해 생성물:** 자극적/독성 흄과 가스(일산화탄소, 이산화탄소)	
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역 냉각 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기 강화, 장비 접지 • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입 차단 • **증기를 줄이기 위해 분무주수**, **증기억제 폼**을 사용 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 모래 또는 다른 비가연성 물질에 흡수 후 용기에 수거하여 처리 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등), 활성탄 • **보호장비**: SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 300 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

메틸에틸케톤과산화물 Methyl ethyl ketone peroxide

구조		
	**CAS번호**	1338-23-4
	국문유사명	2-부탄온 과산화물, 2-부탄온 퍼옥사이드
	영문유사명	2-Butanone peroxide, MEKP, MEK peroxide, Termacure, Ketonox, Mepox
	화학물질군	과산화물류, 강산화제
	유해화학물질관리번호	2021-1-1053(유독물질)
	UN번호	3105
	ERG대응지침번호	145: 유기 과산화물(**열 및 오염에 민감**)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** 82.2 ℃	**발화점:** 555.5 ℃
냄새: 톡 쏘는, 아세톤 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: $C_8H_{16}O_4$(176.24)	**용해도** • **물: 가용성** • 용매: 대부분의 유기용매에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -	• Ceiling[노동부, NIOSH, ACGIH] : 0.2 ppm (1.4 mg/m^3) • Ceiling[OSHA*]: 0.7 ppm (5 mg/m^3) * 1989년 폐지되었지만 일부 지역에서 준용하고 있음	• [NIOSH]IDLH : 75 ppm (640 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-1 : 1.8 ppm (15 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 20 ppm (170 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 22 ppm (180 mg/m^3)
증기압: 0.01 mmHg 이하 @ 20 ℃		
밀도/비중: -		
증기밀도: 6.69		

용도	아크릴산 수지 및 폴리에스테르 수지 제조, 접착제

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	천명, 호흡곤란, 기도 손상, 폐부종
피부	마비, 감각 손실, 화상, 건조, 표백, 염증
안구	화상, 충혈, 각막손상, 수정체 손상, 혈관의 내피세포손실, 혼탁
경구	침 분비, 구역질, 구토, 식도화상, 복통, 혼미

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제5류 유기과산화물	노출	-

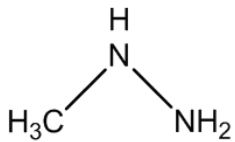
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 2**(**유해** 전면형 자급식 공기호흡기 눈 보호구 착용)
- **화재: 2**(**가열하면 발화할** 수 있음)
- **반응: 4**(상온, 상압에서 **폭발성**이 있는 물질)
- **특수: OX**(**산화성 물질**)

위험	• 열, 스파크, 화염, 마찰, 충격, 오염에 의해 쉽게 점화하고, 폭발 위험성 있음 • **아세톤에 접촉되면 충격에 민감한 과산화물 침전물이 형성**될 수 있음 • **혼합 · 적재금지:** 산, 염기, 금속파우더, 금속산화물, 황 화합물, 아민, 환원제 • **연소/열분해 생성물:** 자극성, 부식성 독성 가스(탄소산화물)	
화재 진압 요령	• 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • **소화제** - 소형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 분말 소화약제, 이산화탄소, 합성계면활성제포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog)	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 액체: 반경 50 m • 고체: 반경 25 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원, 가연성 물질 제거, 환기, 밀폐공간에 들어가지 말 것 • 분무주수를 하여 물질이 마르지 않도록 함 • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입을 차단할 것 • **비활성의 젖은 불연성 물질에 흡수**시키고, 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • 대규모 유출 시 물을 뿌려 적시고, 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 250 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척(pH가 7~8 범위 수준이 될 때까지), 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

메틸히드라진 Methyl hydrazine

구조		
	**CAS번호**	60-34-4
	국문유사명	메틸하이드라진, 하이드라조메탄, 1-메틸하이드라진, 모노메틸하이드라진
	영문유사명	Hydrazomethane, 1-Methylhydrazine, Monomethylhydrazine
	화학물질군	아민류, 강환원제
	유해화학물질관리번호	97-1-84(유독물질)
	UN번호	1244
	ERG대응지침번호	131: **인화성** 액체-**독성**

물리화학적 특성

상태: 액체

색상: 무색

냄새: 암모니아 냄새

분자식·량: CH_6N_2(46.07)

옥탄올/물 분배계수(logKow): -1.05

인화점: -8 ℃ **발화점:** 194 ℃

폭발한계 (하한/상한): 2.5% / 97%

용해도
- 물: 불용성 (1 g/L 미만 @ 23.9 ℃)
- 용매: 에틸 에테르, 에탄올, 탄화수소류, 사염화탄소에 용해

pH: 약 염기

끓는점: 83 ℃

증기압: 50 mmHg @ 25 ℃

밀도/비중: -

증기밀도: 1.6 (Air = 1)

작업장 허용노출기준

- TWA[노동부, ACGIH] : 0.01 ppm (0.025 mg/m^3), 피부
- Ceiling[NIOSH]: 0.04 ppm (0.08 mg/m^3)
- Ceiling[OSHA]: 0.2 ppm (0.35 mg/m^3)

일반 인구집단 대상 급성노출기준

노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3
10분	NR	NR	5.3	9.9	16	30
30분	NR	NR	1.8	3.3	5.5	10
60분	NR	NR	0.9	1.6	2.7	5
4시간	NR	NR	0.23	0.43	0.68	1.2
8시간	NR	NR	0.11	0.20	0.34	0.64

용도	환원제, 로켓연료, 용매, 항생제의 합성, 화학물질 합성 중간체

노출경로	인체노출 유해성 / 증상
흡입	호흡기 자극, 기침, 화상, 오심, 발열, 두통, 기면, 서맥, 경련, 저혈압, 청색증, 폐부종
피부	치명적, 화상, 홍반, 부종
안구	자극, 눈물, 화상, 빛에 민감
경구	구강/위장관 화상, 소화관 장애, 구역질, 구토, 설사, 허약, 저혈당, 서맥, 경련, 착란, 혼수

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제5류 히드라진유도체	노출	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수:** -

위험	• **독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적**일 수 있음 • 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화. **증기는 공기와 결합 시 폭발성 혼합물 형성** 가능 • **혼합 • 적재금지:** 산화제, 산소, 과산화물, 산, 금속산화물 • **연소/열분해 생성물:** 독성 흄(일산화탄소, 이산화탄소, 질소, 질소산화물)
화재 진압 요령	• 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 합성계면활성제 포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 들어가지 말 것 • 분무주수 또는 물분무, 증기억제 폼으로 증기발생 억제 • 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

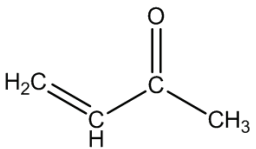
화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리
• 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 150 m

유출 시 방호활동거리
• 소규모: 풍하방향 낮 0.3 km, 밤 0.6 km • 대규모: 풍하방향 낮 1.5 km, 밤 2.2 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

메틸비닐케톤 Methyl vinyl ketone

구조		
	**CAS번호**	78-94-4
	국문유사명	아세틸 에틸렌, 비닐 메틸 케톤, 부텐온, 3-부텐-2-온, 3-옥소부텐
	영문유사명	Acethyl ethylene, Vinyl methyl ketone, Butenone, 3-Buten-2-one, 3-Oxobutene
	화학물질군	지방족 케톤류
	유해화학물질관리번호	97-1-78(유독물질)
	UN번호	1251
	ERG대응지침번호	131P: **인화성** 액체-독성(**열·오염 노출 시 격렬한 중합반응**)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.41	
색상: 무색	**인화점:** -6.7 ℃	**발화점:** 490.6 ℃
냄새: 자극적 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** 2.1% / 15.6%	
분자식·량: C_4H_6O(70.09)	**용해도** • **물: 가용성** (100 g/L 이상 @ 22.2 ℃) • 용매: 메탄올, 에탄올, 에테르, 아세톤, 빙초산, 벤젠에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**

끓는점: 81 ℃	• Ceiling[ACGIH]: 0.2 ppm (0.6 mg/m³)	노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
			ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
증기압: 152 mmHg @ 25 ℃		10분	0.17	0.48	1.5	4.2	3.1	8.8
		30분	0.17	0.48	1.5	4.2	3.1	8.8
밀도/비중: 0.864 g/cm³ @ 20 ℃		60분	0.17	0.48	1.2	3.4	2.4	6.8
		4시간	0.17	0.48	0.76	2.1	1.5	4.2
증기밀도: 2.41 (Air = 1)		8시간	0.17	0.48	0.5	1.4	1.0	2.8

용도	비닐 수지, 스테로이드와 비타민 A합성의 중간체, 알킬화제
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	치명적, 자극, 화상, 기침, 어지러움, 중추신경계 이상, 오심, 두통, 현기증, 졸음, 호흡곤란
피부	자극, 피부증, 감각이상, 수포, 화상
안구	치명적, 자극, 화상, 눈물, 눈 손상, 어지럼증 및 질식
경구	치명적, 위장 내 심각한 화상, 오심, 두통, 어지러움, 질식, 폐렴

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	-	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수:** -

위험

- **독성: 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적**일 수 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화. **증기는 공기와 결합 시 폭발성 혼합물** 형성 가능
- **열이나 화재에 의하여 폭발적으로 중합반응** 할 수 있음
- **혼합 • 적재금지:** 질산염, 산화제, 염기, 가연성 물질
- **연소/열분해 생성물:** 독성/자극적인 흄(탄소산화물)

화재 진압 요령

- 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것
- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- **소화제**
  - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 합성계면활성제포소화약제
  - 대형화재: 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제포소화약제

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

- 소규모: 반경 100 m
- 대규모: 반경 800 m

누출 방재 요령

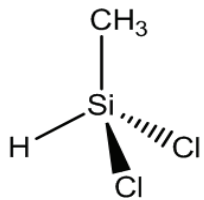
- 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 접근 금지
- 분무주수 또는 **물분무, 증기억제 폼으로 증기발생 억제**
- 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입을 차단하고, 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 소규모: 풍하방향 낮 0.3 km, 밤 0.7 km
- 대규모: 풍하방향 낮 1.7 km, 밤 2.8 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

메틸디클로로실란 Methyldichlorosilane

구조		
	**CAS번호**	75-54-7
	국문유사명	메틸이염화실란, 메틸다이클로로실레인, 메틸디클로로실란
	영문유사명	Dichlorohydridomethylsilicon, Dichloromethylsilane, Monomethyldichlorosilane
	화학물질군	클로로실레인류
	유해화학물질관리번호	2020-1-979(유독물질)
	UN번호	1242
	ERG대응지침번호	139: 물질-물 반응성(**인화성 및 독성가스 발생**)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.7(추정치)	
색상: 무색	**인화점:** -25.6 ℃	**발화점:** 315.6 ℃
냄새: 자극적, 톡 쏘는 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 6% / 55%	
분자식·량: CH_4Cl_2Si(115.04)	**용해도** • **물: 가용성** (5.80 g/L @ 25 ℃), **격렬한 반응** • 용매: 벤젠, 에테르, 헵테인에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 40.9 ℃	• TWA[NIOSH, ACGIH]: 10 ppm (47 mg/m^3)	
증기압: 353 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 1.105 g/cm^3 @ 25 ℃		
증기밀도: 3.97 (Air = 1)		

노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3
10분	0.9	4.2	50	230	310	1400
30분	0.9	4.2	22	100	110	510
60분	0.9	4.2	11	51	50	230
4시간	0.9	4.2	5.5	25	13	61
8시간	0.9	4.2	5.5	25	13	61

용도	실리콘유체 제조
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 작열감, 기침, 인후염, 호흡곤란, 숨 가쁨, 폐부종, 화상, 부식, 천식 악화
피부	부식, 수포, 통증, 화상, 염증
안구	부식, 통증, 심각한 화상, 각막 손상, 결막염, 시력감퇴, 눈물,
경구	작열감, 복통, 쇼크, 허탈

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	–	–

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: W(물 상극 물질)**

위험

- **공기, 습한 공기 또는 물과 접촉 시 염화수소 발생**
- 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발 가능성 존재
- **혼합 • 적재금지:** 구리, 과망간산칼륨, 산화제(염소 표백제, 염소계 살균제, 산화성산, 질산염, 브롬, 과산화수소, 이산화질소, 질산칼륨)
- **연소/열분해 생성물: 염화수소**

화재 진압 요령

- **클로로실레인류는 물 사용 금지**
- 누출차단, 용기내부로 물이 들어가지 않도록 할 것
- **소화제:** 수성막포소화약제(AFFF), 분말 소화약제, 탄산나트륨(소다회), 수산화칼륨(소석회), 마른 모래
- 유출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

- 소규모: 반경 30 m
- 대규모: 반경 60 m

누출 방재 요령

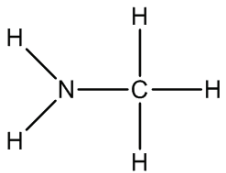
- **열/스파크/점화원, 가연성 물질 제거**
- 유출물 및 용기내부에 **물이 들어가지 않도록 주의**
- 분말 누출의 경우 플라스틱 시트나 방수성 천으로 덮어 확산을 최소화하고 건조한 상태가 유지되도록 할 것
- **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복, 완전 밀폐형 증기 보호의
- **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 소규모: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.1 km
- 대규모: 풍하방향 낮 0.5 km, 밤 1.7 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

메틸아민 Methylamine

구조		
	**CAS번호**	74-89-5
	국문유사명	무수 메틸아민, 아미노메탄, 모노메틸아민, 카빈아민, 메탄아민
	영문유사명	Anhydrous methylamine, Aminomethane, Monomethylamine, Carbinamine, Methanamine
	화학물질군	아민류
	유해화학물질관리번호	2021-1-1033(유독물질)
	UN번호	기체: 1061, 액체: 1235
	ERG대응지침번호	기체 118: 가스-**인화성**-**부식성** 액체 132: **인화성** 액체-**부식성**

물리화학적 특성

상태: 기체, 압축액화가스	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -0.57	
색상: 무색	**인화점:** -10 ℃ (액체)	**발화점:** 430 ℃
냄새: 자극적인 암모니아 및 생선 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 4.3% / 21%	
분자식·량: CH_5N(31.1)	**용해도** • **물: 가용성** ($1.08x10^3$ g/L @ 20 ℃) • 용매: 에탄올, 벤젠, 아세톤, 에테르에 용해	
pH: (암모니아보다 강한)강염기	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -6.4 ℃	• TWA[노동부, ACGIH]: 5 ppm (6 mg/m³) • TWA[NIOSH, OSHA]: 10 ppm (12 mg/m³) • STEL[노동부, ACGIH]: 15 ppm (19 mg/m³)	• [AIHA]ERPG-1: 4 ppm* (5 mg/m³) • [AIHA]ERPG-2: 20 ppm (25 mg/m³) • [AIHA]ERPG-3: 60 ppm (76 mg/m³) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 15 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 64 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 350 ppm (60분)
증기압: $2.65×10^3$ mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.656 g/cm³ @ 25 ℃		
증기밀도: 1.1 (Air = 1)		

용도	촉진제, 염료, 살충제, 곰팡이 제거제, 제약, 살충제, 계면 활성제, 직물 염색, 연료 첨가물, 중합 반응 억제제, 페인트 제거제, 용제, 사진 현상제, 로켓발사화약

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 천명, 상기도 부종, 호흡부전, 폐부종, 청색증,
피부	자극, 화상, 홍조, 부종, 수포
안구	자극, 화상, 결막부종, 상피세포 손상, 각막손상, 시력의 손상 및 상실
경구	구강/식도/위의 화상, 구토, 천명, 침흘림

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	가연성, 독성

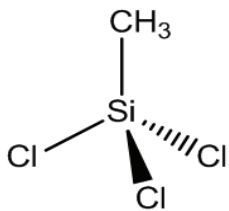
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

•**건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용)
•**화재: 4**(**인화성**이 큰 기체)
•**반응: 0**(**물과 반응하지 않음**)
•**특수:** -

위험	• **인화성이 매우 높은 물질**로 열, 스파크, 화염에 의해 **쉽게 점화하고 폭발 위험성** 존재 • **공기와 섞여 폭발성 혼합물** 형성, 화재 시 **부식성, 자극성, 독성 가스 생성** • **액화가스 증기는 공기보다 무거워서 지면을 따라 확산하니 주의** • **독성:** 증기가 매우 자극적, 접촉 시 화상/상해/동상, 흡입 시 현기증/질식 유발 • **혼합 • 적재금지:** 니트로메탄, 산, 염기, 산화제, 수은, 할로겐 화합물, 가연성 물질 • **연소/열분해 생성물:** 탄소 산화물, 질소 산화물(열분해 시 일산화질소), 자극적/독성 가스	
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압을 시도하지 않을 것(화재진압이 불가능할 경우 타도록 내버려 둠, 해당 지역에서 철수) • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray) - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** • 기체: 반경 1.6 km • 액체: 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 기체: 소규모 반경 30 m, 대규모 반경 200 m • 액체: 반경 50 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 접근 금지 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리 • 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 증기 제거 및 증기구름 이동 억제를 위해 **분무주수** • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래, 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 기체: 풍하방향 소규모 낮 0.1 km, 밤 0.2 km / 대규모 낮 0.6 km, 밤 2.1 km • 액체: 풍하방향 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 30분 이상 물 또는 생리식염수로 세척(pH가 7~8 범위 수준이 될 때까지), 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

메틸트리클로로실란 Methyltrichlorosilane

구조		
	**CAS번호**	75-79-6
	국문유사명	메틸삼염화실란, 메틸트라이클로로실레인, 메틸트리클로로실란
	영문유사명	Trichloromethylsiane, Methyl silico chloroform
	화학물질군	클로로실레인류
	유해화학물질관리번호	2023-1-1144(유독물질)
	UN번호	1250
	ERG대응지침번호	155: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성(인화성/수분에 민감)**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 2.01 ~ 4.19(추정치)	
색상: 무색	**인화점:** -9.4 ℃	**발화점:** 404 ℃
냄새: 매캐한 자극적인 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 7.6% / 20%	
분자식·량: CH_3Cl_3Si(149.48)	**용해도** • **물: 즉시 용해, 격렬히 반응** • 용매: 에탄올에서 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 66 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [AIHA]ERPG-1: 1 ppm* (6.1 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 3 ppm (18 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 25 ppm (150 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.6 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 7.3 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 33 ppm (60분)
증기압: 167 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.273 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 5.17 (Air = 1)		

용도	실리콘용 중간체
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 경련, 폐부종, 작열감, 기침, 인후염, 호흡곤란, 숨 가쁨, 현기증
피부	자극, 부식, 수포, 통증, 화상,
안구	자극, 부식, 통증, 심각한 화상
경구	작열감, 복통, 쇼크, 허탈

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	–	–

NFPA 704	물질분류 및 표시



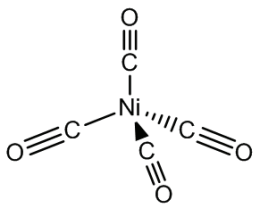
- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: W(물 상극 물질**)



위험	• 열, 오염, 충격으로 인해 폭발 가능하며 밀폐공간에서도 폭발 가능 • **물 또는 습기와 반응하여 염화수소, 수소 가스 발생** • **혼합 · 적재금지:** 할로카본, 산화제(질산염, 산화성산, 염소 표백제, 염소계 살균제 등) • **연소/열분해 생성물:** 염화수소, 포스겐, 일산화탄소, 이산화탄소, 산화 규소, 자극성/부식성/독성 가스	
화재 진압 요령	• **클로로실레인류는 물 사용 금지** • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 탱크가 화재에 휩싸였을 경우에는 접근 금지 • 유출물 및 용기내부에 물이 들어가지 않도록 주의 • **소화제:** 수성막포소화약제(AFFF) 알코올형포소화약제, 분말소화약제, 이산화탄소, 마른 모래	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 60 m
누출 방재 요령	• **증기발생 억제를 위해 수성막포소화약제(AFFF) 사용** • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 증기 유입 차단 • 마른 흙, 마른 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮은 후 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.1 km • 대규모: 풍하방향 낮 0.8 km, 밤 2.5 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

니켈카르보닐 Nickel carbonyl

구조		
	**CAS번호**	13463-39-3
	국문유사명	테트라카르보닐니켈, 니켈테트라카르보닐
	영문유사명	Nickel Tetracarbonyl, Tetracarbonylnickel
	화학물질군	Organometallics 유기금속류
	유해화학물질관리번호	97-1-10(유독물질)
	UN번호	1259
	ERG대응지침번호	131: **인화성** 액체-**독성**

물리화학적 특성

상태: 휘발성 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** -18 ℃	**발화점:** 93 ℃
냄새: 독특한 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 2% / 34%	
분자식·량: $Ni(CO)_4$(170.75)	**용해도** • **물: 가용성** (0.02 g/100 mL @ 9.8 ℃) • 용매: 알코올, 진한 질산에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 43 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, OSHA] : 0.001 ppm (0.007 mg/m³) • TWA[ACGIH]: 0.05 ppm (0.35 mg/m³)	
증기압: 400 mmHg @ 26 ℃		
밀도/비중: 1.31 g/cm³ @ 25 ℃		
증기밀도: 5.89 (Air = 1)		

노출기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
10분	NR	NR	0.1	0.69	0.46	3.2
30분	NR	NR	0.072	0.5	0.32	2.2
60분	NR	NR	0.036	0.25	0.16	1.1
4시간	NR	NR	0.009	0.062	0.04	0.27
8시간	NR	NR	0.0045	0.031	0.02	0.13

용도	니켈 정련 시의 중간정제물 석유, 플라스틱 및 고무산업에서의 촉매제
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	두통, 어지러움, 오심, 구토, 기침, 숨 가쁨, 청색증, 폐부종, 호흡곤란, 발열
피부	자극, 피부염, 발한, 청색증
안구	자극, 망막 출혈
경구	폐 자극, 천식, 폐부종

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	노출, 작업, 관리	-

NFPA 704	물질분류 및 표시



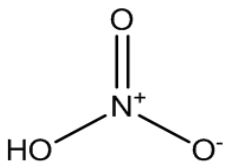
- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 3(폭발 가능성** 있음. 기폭원 필요. 열, 충격, 온도상승, 압력에 민감)
- **특수:** -



위험	• 열, 오염, 충격으로 인해 쉽게 폭발 / 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발 가능 • 직사광선으로 인해 스파크가 발생하여 폭발 가능 • **혼합 • 적재금지:** 질산, 브롬, 염소, 수은, 사산화이질소, 인화성 물질, 강산, 산화제 • **연소/열분해 생성물:** 일산화탄소, **고독성 흄/독성가스** 및 증기	
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • **소화제:** 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제, 분말 소화약제, 이산화탄소	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 100 m • 대규모: 반경 1000 m
누출 방재 요령	• **증기를 줄이기 위해 분무주수, 증기억제 품을 사용**할 수 있으나, 밀폐된 장소에서의 발화는 방지할 수 없음 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기보호의 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 1.4 km, 밤 5.2 km • 대규모: 풍하방향 낮 11.0 km 이상, 밤11.0 km 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 10~15분 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

질산 Nitric acid

구조		
	**CAS번호**	7697-37-2
	국문유사명	질산화수소, 아조산, 아쿠아 포티스
	영문유사명	Hydrogen nitrate, Azotic acid, Aqua fortis, Engravers acid, Red fuming nitric acid(RFNA)
	화학물질군	강산성류
	유해화학물질관리번호	97-1-246(유독물질)
	UN번호	붉은 발연: 2032 ※ 붉은 발연 제외: 2031
	ERG대응지침번호	157: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성(비가연성/수분에 민감)**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -2.3	
색상: 무색(순물질), 연한 노란색(불순물 함유)	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 숨막히는 강한 자극적 냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: HNO_3(63.01)	**용해도** • **물: 가용성** • 용매: -	
pH: 강산성	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 83 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 2 ppm (5 mg/m^3) • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 4 ppm (10 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 1 ppm* (2.5 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 10 ppm (25 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 78 ppm (200 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.16 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 24 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 92 ppm (60분)
증기압: 48 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 1.5129 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 2~3 (Air = 1)		

용도	비료, 염료, 니트로 화합물류, 제약, 프린팅 산업, 금속공학, 보석 제조, 우레탄, 고무 화학물질

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 화상, 기침, 숨막힘, 흉부불편, 상기도 부종, 호흡곤란, 폐렴, 폐부종, 청색증
피부	홍반, 통증, 화상, 궤양
안구	자극, 화상, 눈물, 통증, 안구 위축, 각막 혼탁, 빛에 민감, 시력상실
경구	구강/식도/위장관 화상, 통증, 천공, 토혈, 불규칙한 맥박, 냉습한 피부, 저혈압, 쇼크

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제6류 질산	노출, 작업, 관리	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질**)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출)
- **특수: OX(산화성 물질**)

위험	• 증기 또는 물질의 흡입, 섭취, 접촉(눈, 피부) 시 상해/화상/사망 가능성 존재 • 비가연성 물질이나, 화재 시 연소를 가속화시킴 • 건조 후 잔여물은 산화제로 작용 가능 • 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있으며, 금속과 반응하여 가연성의 수소가스 발생 • **혼합 • 적재금지:** 금속, 암모니아, 클로로황산, 삼산화크롬, 시안화물, 중크롬산염, 하이드라진, 수소화물, 요오드화수소산, 할로겐황, 황산, 가연성액체 가스, 알코올, 염기, 환원제, 황화물 등 • **연소/열분해 생성물:** 과산화질소, 질소산화물, 질산 흄 등의 부식성/독성 흄 • **물과 반응 시 생성물:** 열과 독성 및 자극성, 인화성, **부식성 흄(과산화질소, 질소산화물)**
화재 진압 요령	• 용기내부로 물이 들어가지 않도록 할 것, 누출차단 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 이산화탄소, 분말 소화약제, 마른 모래, 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 알코올형포소화약제
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원, **가연성 물질 제거** • 분무주수 또는 **물분무, 증기억제 폼으로 증기발생 억제** • 마른 흙, 마른 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮은 후 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품**: **중탄산나트륨** 등의 중화제**,** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
• 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 150 m
유출 시 방호활동거리
• 소규모: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.1 km • 대규모: 풍하방향 낮 0.3 km, 밤 0.5 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 15분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

산화질소 Nitric oxide

구조		
	**CAS번호**	10102-43-9
	국문유사명	일산화 일질소, 일산화질소
	영문유사명	Mononitrogen monoxide, Nitrogen monoxide, Nitrosyl radical
	화학물질군	산화제류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1660
	ERG대응지침번호	124: 가스-**독성** 그리고/또는 **부식성-산화성**

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적 달콤한 냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: NO(30.01)	**용해도** • **물: 가용성** (46 mL/L @ 20 ℃) • 용매: 황산, 알코올, 이황화탄소에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -151.74 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 25 ppm (30 mg/m^3)	• [NIOSH]IDLH : 100 ppm (120 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-1 : 0.5 ppm (0.61 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 12 ppm (14 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 20 ppm (24 mg/m^3)
증기압: 2.6×10^4 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 1.226×10^3 g/cm^3 @25 ℃(기체)		
증기밀도: 1.04 (Air = 1)		

용도	질산의 제조, 레이온의 표백, 프로필렌, 메틸 에테르의 안정제, 니트로실 카보닐의 제조, 약제
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 화상, 기침, 두통, 혼란, 현기증, 오심, 호흡곤란, 불규칙한 심박동, 경련, 호흡곤란, 청색증, 폐부종
피부	자극, 화상, 상처를 통해 혈류로 유입 시 전신에 위험한 손상을 일으킬 수 있음
안구	자극, 화상, 눈 손상
경구	오심, 복통

국내규제	사고대비물질	-	노출, 작업, 관리	-

NFPA 704



- **건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 0**(**연소성이 없는 물질**)
- **반응: 0**(일반적으로 안정함)
- **특수: OX**(**산화성 물질**)

물질분류 및 표시



위험

- **독성:** 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적일 수 있음. 가스에 화상/상해/동상을 입을 수 있음
- 비가연성 물질이나, 강산화제로 연료를 포함하여 연소성 물질(나무, 종이, 기름, 옷가지 등) 등 **여러 가지 물질과 함께 격렬히 반응(폭발성 보유)**
- 대기 중의 산소와 빠르게 결합하여 **산화이질소 형성**, 알칼리 금속과 반응 시 **질산염 및 아질산염 형성**
- 액화가스 증기는 공기보다 무거워서 지면을 따라 확산하니 주의
- **혼합・적재금지:** 알루미늄, 수산화바륨, 보론, 이황화탄소, 크롬, 염화탄화수소, 불소, 탄화수소, 오존, 포스핀, 인산염, 하이드라진, 아세트산무수물, 암모니아, 클로로폼, 철, 마그네슘, 망간, 칼륨, 망간, 나트륨, 황, 일산화염소, 삼염화질소, 오존, 질소산화물, 환원제
- **연소/열분해 생성물:** 질소산화물의 고독성 흄 / **물과 반응 시 생성물:** 질산, 질소산화물

화재 진압 요령

- 분무/무상주수, 유출물을 가연성 물질과 가까이 두지 않을 것
- 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고 파손된 용기는 전문가가 처리할 것
- **소화제**
  - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray)
  - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

- 소규모: 반경 30 m
- 대규모: 반경 100 m

누출 방재 요령

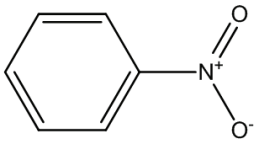
- 가연성 물질 제거, 환기, 밀폐공간에 접근 금지
- 분무주수 또는 **물분무로 증기발생 억제 /** 유출물, 누출원에 직접주수 금지
- 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리
- **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 소규모: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.6 km
- 대규모: 풍하방향 낮 0.6 km, 밤 2.2 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

니트로벤젠 Nitrobenzene

구조		
	**CAS번호**	98-95-3
	국문유사명	미르반의 정제물, 미르반 기름, 니트로벤졸, 나이트로벤젠
	영문유사명	Essence of mirbane, Mirbane oil, Nitrobenzol, Oil of myrbane
	화학물질군	질소화합물류
	유해화학물질관리번호	97-1-12(유독물질)
	UN번호	1662
	ERG대응지침번호	152: 물질-**독성(가연성)**

물리화학적 특성		
상태: 유성 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.85	
색상: 엷은 노란색(순물질), 연한 녹색(불순물 함유)	**인화점:** 88 ℃	**발화점:** 496 ℃
냄새: 아몬드나 구두약의 복합 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 1.8% / 40%	
분자식·량: $C_6H_5NO_2$(123.11)	**용해도** • **물: 난용성** (1.9 g/L @ 20 ℃) • 용매: 알코올, 아세톤, 벤젠, 에테르, 오일에 용해	

pH: -	작업장 허용노출기준	일반 인구집단 대상 급성노출기준
끓는점: 210.7 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 1 ppm (5 mg/m³), 피부	• [NIOSH]IDLH : 200 ppm (1,000 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-1 : 3 ppm (15 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-2 : 20 ppm (100 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-3 : 200 ppm (1,000 mg/m³)
증기압: 0.245 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.2037 g/cm³ @ 20 ℃		
증기밀도: 4.3 (Air = 1)		

용도	아닐린, 벤지민, 퀴놀린, 아이소시안산, 살충제, 고무화합물 등의 합성원료, 셀룰로스 에테르의 용제, 금속광택제 및 신발 광택제의 성분

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	불규칙한 호흡, 호흡곤란, 두통, 현기증, 착란, 허약, 경련, 청색증
피부	자극, 과민, 탈지
안구	자극, 각막 화상, 눈 손상
경구	두통, 얕은 호흡, 어지러움, 구토, 허약, 설사, 혈압 하락, 경련, 착란, 청색증, 혼수

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제3석유류 (비수용성)	노출, 작업, 관리	가연성

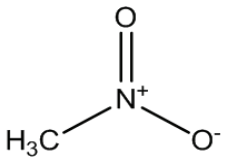
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 2(가열하면 발화할** 수 있음)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출)
- **특수:** -

위험	• 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적일 수 있음 / 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상 • **화재 시 부식성, 자극성, 독성 가스 발생** • **혼합 • 적재금지:** 질산, 아산화질소, 과염소산은, 산화제, 산, 염기, 금속(주석, 아연), 염화알루미늄, 오염화인 • **연소/열분해 생성물:** 일산화탄소, 이산화탄소, 질소산화물류를 포함한 가연성 물질	
화재 진압 요령	• 용기내부로 물이 들어가지 않도록 주의, 누출차단 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 풍상지역(맞바람쪽)을 유지 • **소화제:** 분무주수(Water spray), 분말 소화약제, 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 액체: 반경 50 m • 고체: 반경 25 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입 차단 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 플라스틱 시트로 덮고 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 수거하는 용기에는 물이 들어가지 않도록 주의 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 액체: 풍하방향 50 m 이상 • 고체: 풍하방향 25 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

니트로메탄 Nitromethane

구조		
	**CAS번호**	75-52-5
	국문유사명	나이트로카볼, 나이트로파라핀, 나이트로메테인, 나이트로메탄
	영문유사명	Nitrocarbol, Nitroparaffin
	화학물질군	질소화합물류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1261
	ERG대응지침번호	129: **인화성** 액체(**물과 섞임**/유해성)

물리화학적 특성

상태: 유성 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -0.35	
색상: 무색	**인화점:** 35 ℃	**발화점:** 418.3 ℃
냄새: 불쾌한 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 7.3% / 63%	
분자식·량: CH_3NO_2(61.04)	**용해도** • **물: 가용성** ($1.1x10^2$ g/L @ 25 ℃) • 용매: 에탄올, 에틸 에테르, 아세톤, 사염화탄소, 알칼리에 용해	
pH: 6.12(0.01M 수용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 101.19 ℃	• TWA[노동부, ACGIH]: 20 ppm (50 mg/m³) • TWA[NIOSH, OSHA]: 100ppm (250 mg/m³)	• [NIOSH]IDLH : 750 ppm (1,800 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-1 : 60 ppm (140 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-2 : 210 ppm (520 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-3 : 1,000 ppm (2,400 mg/m³)
증기압: 27.8 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 1.1371 g/cm³ @ 20 ℃		
증기밀도: 2.11 (Air = 1)		

용도	코팅산업, 셀룰로스(cellulosic) 화합물, 고분자 & 왁스의 용매, 고분자, 왁스, 연료 첨가제, 로켓 연료

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기관의 염증, 어지러움, 두통, 호흡곤란, 폐부종, 청색증
피부	자극, 홍반, 건조, 염증
안구	자극, 눈물, 결막 충혈
경구	자극, 구역질, 구토, 설사, 두통, 숨참, 현기증, 졸음, 청색증, 신장 및 간의 손상

국내규제	사고대비물질	제5류 니트로화합물	노출, 작업, 관리	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

•**건강: 2(유해** 전면형 자급식 공기호흡기, 눈 보호구 착용)
•**화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
•**반응: 4(상온, 상압에서 폭발성**이 있는 물질)
•**특수:** -

위험

- 열, 스파크 또는 화염에 의해 쉽게 점화. **증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물** 형성 가능
- 흡입, 접촉 시 피부와 눈에 자극 또는 화상을 일으킬 수 있음
- **혼합 • 적재금지:** 산, 금속, 할로겐, 수산화물, 탄화수소, 아민, 포름알데히드, 질산, 과염소산염, 산화제, 염기, 아세톤, 금속산화물
- **연소/열분해 생성물:** 일산화탄소, 이산화탄소, 질소, 질소산화물
- 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적

화재 진압 요령

- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것
- **소화제**
  - 소형화재: 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제
  - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 알코올형포소화약제

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
반경 50 m

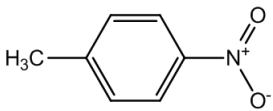
누출 방재 요령

- 열/스파크/점화원, 가연성 물질 제거, 환기, 밀폐공간으로의 유입 차단
- **증기를 줄이기 위해 분무주수**
- 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리
대규모 유출 시 풍하방향으로 300 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

4-니트로톨루엔 4-Nitrotoluene

구조		
	**CAS번호**	99-99-0
	국문유사명	파라-니트로톨루엔, 4-메틸나이트로벤젠, 파라-나이트로톨루엔, 4-나이트로톨루올, 파라-나이트로페닐메탄, 1-메틸-4-나이트로벤젠,
	영문유사명	4-Methylnitrobenzene, p-Nitrotoluene, 4-Nitrotoluol, p-Nitrophenylmethane 1-Methyl-4-nitrobenzene
	화학물질군	질소화합물류
	유해화학물질관리번호	99-1-500(유독물질)
	UN번호	1664(액체), 3446(고체)
	ERG대응지침번호	152: 물질-**독성(가연성)**

물리화학적 특성

상태: 결정성 고체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 2.37	
색상: 무색(순물질), 연한 노란색(불순물 함유)	**인화점:** 106.1 ℃	**발화점:** 456 ℃
냄새: 쓴 아몬드의 방향족 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 1.6% / -	
분자식·량: $C_7H_7NO_2$(137.15)	**용해도** • **물: 난용성** (0.242 g/L @ 20 ℃) • 용매: 알코올, 에테르, 아세톤, 벤젠, 사염화탄소, 클로로폼, 피리딘, 톨루엔, 이황화탄소에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 238.66 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH] : 2 ppm (11 mg/m^3), 피부 • TWA[OSHA]: 5 ppm (30 ppm), 피부	• [NIOSH]IDLH : 200 ppm (1,100 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-1 : 6 ppm (33 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 33 ppm (180 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 200 ppm (1,100 mg/m^3)
증기압: 0.1 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 1.1038 g/cm^3 @ 75 ℃		
증기밀도: 4.72 (Air = 1)		

용도	합성염료 제조, 고무, 농약, 폭발물 생산에서의 화학적 중간체
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 두통, 현기증, 호흡곤란, 무의식, 혼수
피부	자극, 홍반, 통증
안구	자극, 눈물, 결막충혈, 화상
경구	위장자극, 구토, 구역질, 설사, 두통, 현기증, 졸음, 쇠약, 착란, 서맥, 경련, 혼수, 호흡부전

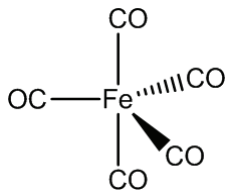
국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	•**건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용) •**화재: 1(가열되어야 발화**하는 물질) •**반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정) •**특수:** - 

위험	• 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 치명적일 수 있음 • 가연성 물질이나 화재위험성은 경미, **분진/공기 혼합물은 발화/폭발** 가능성 존재 • **강산화제, 황산과 격렬히 반응**하여 화재/폭발을 일으킬 수 있음 • **혼합 • 적재금지:** 산, 가연성 물질, 산화제 • **연소/열분해 생성물:** 질소산화물, 일산화탄소, 이산화탄소	
화재 진압 요령	• 용기내부로 물이 들어가지 않도록 함, 누출차단 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 탱크 화재의 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식힘 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray) - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 25 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원, 밀폐공간으로의 유입 차단 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 풍하방향으로 25 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

펜타카르보닐철 Pentacarbonyl iron

구조		
	**CAS번호**	13463-40-6
	국문유사명	철 펜타카보닐, 오카르보닐 철
	영문유사명	Iron pentacarbonyl
	화학물질군	유기금속류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1994
	ERG대응지침번호	136: 물질-**자연발화성-독성** 및/또는 **부식성(공기와 반응성)**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 3	
색상: 무색	**인화점:** -15 ℃	**발화점:** 50 ℃
냄새: 불쾌한 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 3.7%/ 12.5%	
분자식·량: C_5FeO_5(195.9)	**용해도** • **물: 불용성** • 용매: 에테르, 석유, 벤젠, 아세톤, 에틸 아세테이트, 카본 다이설파이드, 카본 테트라클로라이드 등 대부분 유기용매에 용해, 알코올에 약간 용해	

pH: -

끓는점: 103 ℃

증기압: 40 mmHg @ 30.6 ℃

밀도/비중: 1.5 g/cm^3 @ 20 ℃

증기밀도: 6.74 (Air = 1)

작업장 허용노출기준

- TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 0.1 ppm (0.8 mg/m^3)
- STEL[노동부, NIOSH, ACGIH] : 0.2 ppm (1.6 mg/m^3)

일반 인구집단 대상 급성노출기준

노출기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3
10분	NR	NR	0.077	0.61	0.23	1.8
30분	NR	NR	0.077	0.61	0.23	1.8
60분	NR	NR	0.06	0.48	0.18	1.4
4시간	NR	NR	0.037	0.29	0.11	0.88
8시간	NR	NR	0.025	0.20	0.075	0.60

용도	강력한 환원제, 라디오와 텔레비전에 사용되는 고주파 코일 제조 자동차 연료의 안티녹킹제

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 두통, 어지러움, 구토, 호흡곤란, 폐부종, 폐렴
피부	자극, 화상, 청색증
안구	자극, 화상, 결막염, 각막손상
경구	구토, 설사, 위장자극, 어지럼증, 두통, 간/신장 손상, 청색증

국내규제	사고대비물질	-	노출, 작업, 관리	-

NFPA 704	물질분류 및 표시



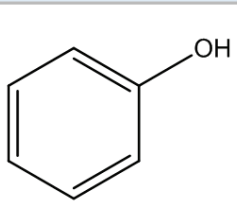
- **건강: 1**(**다소 유해**, 호흡보호구 착용)
- **화재: 3**(**상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정)
- **특수:** -



위험	• 열, 오염, 충격으로 인해 폭발되거나, 밀폐공간에서 가열 시 폭발 가능성 존재 • 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음 / **공기 중에서 자연 발화** 가능성 존재 • **혼합・적재금지:** 산, 염기, 산화제(질산염, 염소 표백제, 염소계 살균제 등) • **연소/열분해 생성물:** 산화철, 일산화탄소, 이산화탄소, 자극성/부식성/독성 흄과 가스	
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 합성계면활성제 포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 100 m • 대규모: 반경 400 m
누출 방재 요령	• **증기를 줄이기 위해 분무주수**, 증기억제 폼을 사용 가능 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기보호의 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 0.9 km, 밤 2.1 km • 대규모: 풍하방향 낮 5.2 km, 밤 7.8 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 10~15분 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

페놀 Phenol

구조		
	**CAS번호**	108-95-2
	국문유사명	모노하이드록시벤젠, 벤젠올, 하이드록시벤젠, 석탄산, 옥시벤젠, 페닐 알코올, 페닐 수산화물
	영문유사명	Monohydroxybenzene, Benzenol, Hydroxybenzene, Carbolic acid, Oxybenzene, Phenylic alcohol, Phenyl hydroxide
	화학물질군	페놀류, 크레졸류
	유해화학물질관리번호	97-1-332(유독물질)
	UN번호	고체: 1671, 녹은 상태: 2312, 액체: 2821
	ERG대응지침번호	153: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성(가연성)**

물리화학적 특성

상태: 결정성 고체, 액체(>42.8 ℃)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.46	
색상: 무색(순물질), 연황색(불순물 함유)	**인화점:** 79 ℃	**발화점:** 715 ℃
냄새: 타르냄새(순물질), 달콤한 냄새(불순물 함유)	**폭발한계(하한/상한):** 1.7% / 8.6%	
분자식·량: C_6H_6O(94.11)	**용해도** • **물: 가용성** (82.8 g/L @ 25 ℃) • 용매: 알코올, 클로로폼, 에테르, 글리세롤, 이황화탄소, 아세톤에 용해	
pH: 약 6.0 (수용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 181.8 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 5 ppm (19 mg/m^3), 피부 • Ceiling[NIOSH]: 15.6 ppm (60 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 10 ppm* (38 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 50 ppm (190 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 200 ppm (760 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 15 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 23 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: NR
증기압: 0.3513 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.0545 g/cm^3 @ 45 ℃		
증기밀도: 3.24 (Air = 1)		

용도	일반 소독약, 인공 수지 제조, 염색, 분석시약, 방부제, 의약품, 점성 물질 조절제, 화학 중간체
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 기침, 화상, 오심, 구토, 설사, 쇠약, 두통, 발한, 경련, 호흡곤란, 청색증, 폐부종, 혼수
피부	화상, 홍반, 부어오름, 수포, 피부로 흡수되어 심혈관 및 중추신경계에 영향을 미칠 수 있음
안구	자극, 결막염, 각막손상, 극심한 통증, 충혈, 흐릿한 시야
경구	화상, 중추신경계 기능저하, 두통, 복통, 어지러움, 졸림, 발한, 구역질, 구토, 설사, 저혈압, 청색증, 혼수, 폐부종

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리, 특별	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

•**건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
•**화재: 2(가열하면 발화할** 수 있음)
•**반응: 0**(일반적으로 안정함)
•**특수:** -

위험

- 물질의 흡입, 섭취나 피부 접촉 시 심한 상해나 사망 초래
- 열, 스파크, 정전기, 화염, 산화제에 의해 점화 가능
- 가열 시 가연성 증기 발생, **증기는 공기와 폭발적 혼합물 형성** 가능
- **혼합 • 적재금지:** 부타디엔, 과산화이중황산, 과산화황산, 염화알루미늄+니트로벤젠, 산화제, 차아염소산칼슘, 아질산나트륨, 금속
- **연소/열분해 생성물: 독성/자극성 증기 및 흄(일산화탄소, 이산화탄소)**
- **물과 반응 시 생성물:** 살균, 소독작용을 하는 약산성액체가 됨

화재 진압 요령

- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- **소화제**
  - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제
  - 대형화재: 분무주수(Water spray), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제 포소화약제, 알코올형포소화약제, 이산화탄소

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

- 고체: 반경 25 m
- 액체: 반경 50 m

누출 방재 요령

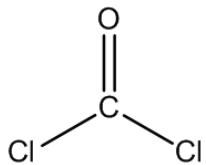
- 열/스파크/점화원, 밀폐공간으로의 유입 차단
- 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- 수거하는 용기에 물이 들어가지 않도록 주의
- **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 등의 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 고체: 풍하방향 25 m 이상
- 액체: 풍하방향 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

포스겐 Phosgene

구조	CAS번호	75-44-5
	국문유사명	탄소 이염화 산화물, 탄소 옥시염화물, 카보닐 이염화물, 클로로폼일 염화물, 카르보닐 클로라이드
	영문유사명	Carbon dichloride oxide, Carbon oxychloride, Carbonyl dichloride, Chloroformyl chloride
	화학물질군	염화카르보닐류
	유해화학물질관리번호	97-1-349(유독물질)
	UN번호	1076
	ERG대응지침번호	125: 가스-**독성** 및/또는 **부식성**

물리화학적 특성		
상태: 기체, 압축액화가스	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: $COCl_2$(98.92)	**용해도** • **물:** 물에서 약간 용해 • 용매: 벤젠, 톨루엔, 빙초산, 탄화수소, 사염화탄소, 클로로폼에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 7.5 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 0.1 ppm (0.4 mg/m^3) • Ceiling[NIOSH]: 0.2 ppm (0.8 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: NA • [AIHA]ERPG-2: 0.5 ppm (2 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 1.5 ppm (6 mg/m^3) • [NAC/NRC]AEGL-1: NR • [NAC/NRC]AEGL-2: 0.3 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 0.75 ppm (60분)
증기압: 1.42×10^3 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 4.043×10^3 g/cm^3 @ 25 ℃ (기체)		
증기밀도: 3.4 (Air = 1)		

용도	폴리우레탄, 폴리카보네이트, 수지, 카바메이트, 플라스틱, 살충제, 제초제, 염소화제, 염료, 향수, 제약, 아이소시아네이트의 제조, 군사용 기체

노출경로	인체노출 유해성 / 증상
흡입	자극, 기침, 호흡곤란, 가슴통증, 두통, 현기증, 무기력, 폐부종, 호흡부전, 청색증, 경련, 혼수
피부	화상 또는 동상, 피부 부식 및 조직 파괴
안구	자극, 화상, 동상, 눈물, 눈 손상
경구	오심, 구토, 위장관 화상

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	독성

NFPA 704	물질분류 및 표시



- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질**)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출)
- **특수:** -

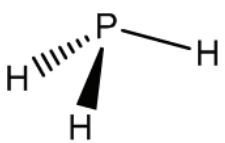


위험	• **독성:** 흡입, 섭취, 피부 흡수 시 **치명적** • 비가연성 물질, 화재 시 부식성, 자극성, 독성 가스 생성 • **물**이나 증기와 **접촉 시** 천천히 반응하며 **염산, 이산화탄소 같은 부식성, 독성 물질 생성** • **혼합 • 적재금지:** 알루미늄, 알칼리금속류, 2-프로판올, 산화제, 염기, 알코올, 아민, 암모니아, 구리, 수분 • **연소/열분해 생성물:** 일산화탄소, 염화수소, 염소가스
화재 진압 요령	• 용기 안으로 물이 유입되지 않도록 할것 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 탱크가 화재에 휩싸였을 경우에는 절대 접근 금지 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제
누출 방재 요령	• 분무주수 또는 **물분무로 증기발생 억제**, 밀폐공간으로의 유입 차단 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리 • 유출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 1.6 km
유출 시 초기이격거리
• 소규모: 반경 100 m • 대규모: 반경 500 m
유출 시 방호활동거리
• 소규모: 풍하방향 낮 0.6 km, 밤 2.5 km • 대규모: 풍하방향 낮 3.0 km, 밤 9.5 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

포스핀 Phosphine

구조		
	**CAS번호**	7803-51-2
	국문유사명	포스파인, 인화수소, 셀포스, 델리시아, 삼수소화인, 수소인화물
	영문유사명	Hydrogen phosphide, Celphos, Delicia, Deltia, Gas-EX-B, Phosphorus trihydride, Phosphorus hydride
	화학물질군	금속수소화물류
	유해화학물질관리번호	97-1-356(유독물질)
	UN번호	2199
	ERG대응지침번호	119: 가스-독성-**인화성**

물리화학적 특성

상태: 기체, 압축액화가스	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** 38 ℃
냄새: 마늘 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 1.79% / 98% (자발적인 화학반응으로 인해 화재 위험)	
분자식·량: PH_3(34.00)	**용해도** • **물: 난용성** (0.31 g/L @ 17 ℃) • 용매: 알코올, 에테르, 이황화탄소, 염화제일구리 용액에 용해	
pH: 중성(용액 상태)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -87.75 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 0.3 ppm (0.4 mg/m^3) • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA*] : 1 ppm (1.4 mg/m^3) * 1989년 폐지되었지만 일부 지역에서 준용하고 있음	• [AIHA]ERPG-1: NA • [AIHA]ERPG-2: 0.5 ppm (0.69 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 5 ppm (6.9 mg/m^3) • [NAC/NRC]AEGL-1: NR • [NAC/NRC]AEGL-2: 2 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 3.6 ppm (60분)
증기압: 2.93×10^4 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.390×10^{-3} g/cm^3 @ 25 ℃		
증기밀도: 1.17 (Air = 1)		

용도	훈증약, 쥐약, 난연제, 광전지, n형 반도체, 중합 반응 개시제, 축합 촉매의 도핑제

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 기침, 흉통과 가래, 호흡 곤란, 두통, 현기증, 구역질, 구토, 설사, 떨림, 빈맥, 저혈압, 청색증, 폐부종
피부	자극, 화상, 발열, 청색증
안구	자극, 화상, 동상, 눈 손상
경구	오심, 구토, 복통, 설사, 위장 내부 화상

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	가연성, 독성, 특수, 특정

NFPA 704	물질분류 및 표시



- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수:** -



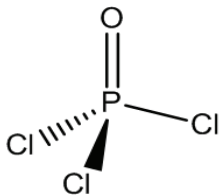
위험	• **독성:** 흡입 또는 피부 흡수 시 치명적 가스로 화상/상해/동상발생 우려 • 인화성이 높은 물질로 **열**, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화하고, **폭발 위험성** 존재 • **공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성**, 공기 중에서 자연발화/점화원 없이 폭발가능 • **혼합・적재금지:** 공기, 붕소삼염화물, 브롬, 염소, 질산, 질소산화물, 아질산, 산소, 질산은, 산, 할로겐, 산화제, 할로겐화 탄화수소화합물, 구리, 수분 • **연소/열분해 생성물:** 독성가스(인 산화물)

화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압 금지(화재진압이 불가능할 경우 타도록 내버려 둠, 해당 지역에서 철수) • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역 냉각 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제:** 분말 소화약제, 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제, 이산화탄소	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 60 m • 대규모: 반경 400 m

누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 접근 금지 • **증기발생 억제**를 위해 분무주수 또는 **물 분무** 사용 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리 • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 증기 유입 차단 • 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것, **비가연성 물질에 흡수** 후 처리 • **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 0.3 km, 밤 1.1 km • 대규모: 풍하방향 낮 1.3 km, 밤 3.7 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	보온 유지 후 병원 이송

옥시염화인 Phosphorus oxychloride

구조		
	**CAS번호**	10025-87-3
	국문유사명	옥시삼염화인, 산화염화인
	영문유사명	Phosphorus oxytrichloride, Phosphoryl trichloride, Trichlorophosphorus oxide, Phosphoryl Chloride
	화학물질군	산 할라이드류
	유해화학물질관리번호	97-1-218(유독물질)
	UN번호	1810
	ERG대응지침번호	137: 물질-**물 반응성-부식성**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.26	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: $POCl_3$(153.32)	**용해도** • 물: **물과 반응** • 용매: -	

pH: -

끓는점: 105.5 ℃

증기압: 40 mmHg @ 27.3 ℃

밀도/비중: 1.645 g/cm^3 @ 25 ℃

증기밀도: 5.3 (Air = 1)

작업장 허용노출기준

- TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA] : 0.1 ppm (0.6 mg/m^3)
- STEL[노동부, NIOSH]: 0.5 ppm (3.0 mg/m^3)

일반 인구집단 대상 급성노출기준

노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3
10분	NR	NR	NR	NR	1.1	6.8
30분	NR	NR	NR	NR	1.1	6.8
60분	NR	NR	NR	NR	0.85	5.3
4시간	NR	NR	NR	NR	0.54	3.3
8시간	NR	NR	NR	NR	0.27	1.6

용도	염소처리제, 가소제, 가솔린 첨가제, 촉매제, 유기인 화합물의 제조

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 기침, 가슴통증, 숨막힘, 호흡곤란, 오심, 현기증, 두통, 폐부종
피부	자극, 화상, 통증, 홍반
안구	자극, 눈물, 화상, 통증, 빛에 민감, 각막 혼탁, 시력상실
경구	식도와 소화기 화상, 오심, 구토, 설사, 토혈, 저혈압, 냉습한 피부, 복강천공, 경련, 혼수

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

•**건강: 4** (**치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
•**화재: 0** (**연소성이 없는 물질**)
•**반응: 2** (상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
•**특수: ₩** (**물 상극물질**)

위험

- 증기, 분진, 물질에 심각한 상해, 화상, 사망 초래 가능, 연소성 물질 점화 가능
- **금속과의 접촉**으로 가연성 **수소가스가 발생**
- **혼합・적재금지:** 산, 염기, 물, 알코올, 알칼리 금속, 이황화탄소, 다이메틸폼아마이드, 기타 가연성 물질
- **연소/열분해 생성물:** 염화수소, 포스핀, 인 산화물, 염소,
- **물과 반응 시 생성물:** 염화수소, 인산 등의 인화성 가스 발생(화재 및 폭발위험), **물과 격렬히 반응**

화재 진압 요령

- 누출이 화재와 관련이 없다면 물질에 직접 주수하지 않을 것
- 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역 냉각
- 대형화재의 경우 무상주수로 증기를 가라앉힐 것
- 수로나 배수구로의 유출을 차단하고 누출지역 또는 용기 내부에는 **직사주수 금지**
- 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단
- **소화제:** 분말 소화약제, 이산화탄소, 마른 모래

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

- 소규모: 반경 30 m
- 대규모: 육지 반경 100 m / 수계 반경 60 m

누출 방재 요령

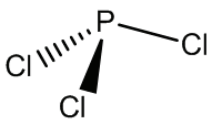
- 물 분무로 증기 발생 억제, 가연성 물질을 유출된 물질로부터 멀리할 것
- 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거
- 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것
- **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 소규모: 풍하방향 육지 낮 0.3 km, 밤 0.6 km / 수계 낮 0.1 km, 밤 0.1 km
- 대규모: 풍하방향 육지 낮 1.1 km, 밤 1.8 km / 수계 낮 0.5 km, 밤 1.5 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

삼염화인 Phosphorus trichloride

구조		
	**CAS번호**	7719-12-2
	국문유사명	트리클로로포스핀, 인 염화물
	영문유사명	Trichlorophosphine, Phosphorus chloride
	화학물질군	할라이드류
	유해화학물질관리번호	97-1-132(유독물질)
	UN번호	1809
	ERG대응지침번호	137: 물질-**물 반응성-부식성**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색의 연한 노란색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적 냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: PCl_3(137.35)	**용해도** • 물: **물과 반응** • 용매: 벤젠, 클로로폼, 에테르, 사염화탄소, 이황화탄소에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 76 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH] : 0.2 ppm (1.5 mg/m^3) • TWA[OSHA]: 0.5 ppm (3 mg/m^3) • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH] : 0.5 ppm (3 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 0.5 ppm* (2.8 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 3 ppm (16 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 15 ppm (84 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.34 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 2 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 5.6 ppm (60분)
증기압: 120 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.574 g/cm^3		
증기밀도: 4.75 (Air = 1)		

용도	살충제, 계면활성제, 인산, 석유첨가물, 가소제, 염료, 촉매제, 제약, 섬유 가공제, 유기인 함유 화합물 생성의 시작 물질
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 기침, 숨막힘, 현기증, 두통, 오심, 구토, 가슴통증, 무기력증, 경련, 폐렴, 폐부종
피부	통증, 화상, 궤양
안구	화상, 통증, 눈물 분비, 빛에 민감, 각막 혼탁, 시력상실
경구	소화기 화상, 기도 부종, 경련, 토혈, 쇼크, 저혈압

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

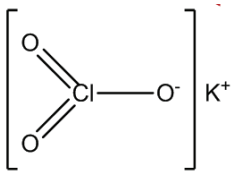
- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질)**
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: ₩(물 상극물질)**

위험	• 증기, 분진, 물질에 심각한 상해, 화상, 사망 초래 가능 • 가연성 물질은 아니나, 산화제로 **가연성 물질과 접촉 시 발화 및 폭발** 가능성 존재 • **혼합 • 적재금지:** 아세트산, 알루미늄, 크로밀, 다이메틸설폭시화물, 수산화아민, 이산화납, 질산, 아질산, 유기물, 칼륨, 나트륨, 물, 산, 염기, 산화제, 알코올, 페놀, 가연성 물질 • **연소/열분해 생성물:** 염화수소, 산화인, 인산, 포스핀, 인을 함유한 독성가스 • **물과 반응 시 생성물:** 염산, 인산, **포스핀 등의 인화성, 부식성 물질**
화재 진압 요령	• 누출이 화재와 관련이 없다면 물질에 **직접 주수 금지** • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역 냉각 • 대형화재의 경우 무상주수로 증기를 가라앉힐 것 • 누출지역 또는 용기 내부에는 **직사주수 금지** • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • **소화제:** 분말소화약제, 이산화탄소, 마른 모래
누출 방재 요령	• **물 분무로 증기 발생 억제**, 가연성 물질을 유출된 물질로부터 멀리할 것 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
• 소규모: 반경 30 m • 대규모: 육지 반경 100 m / 수계 반경 60 m
유출 시 방호활동거리
• 소규모: 풍하방향 육지 낮 0.2 km, 밤 0.6 km / 수계 낮 0.1 km, 밤 0.1 km • 대규모: 풍하방향 육지 낮 1.1 km, 밤 2.0 km / 수계 낮 0.5 km, 밤 1.8 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

염소산칼륨 Potassium chlorate

구조		
	**CAS번호**	3811-04-9
	국문유사명	염산칼륨, 칼륨 클로레이트, 염소산포타슘, 베르톨레 염
	영문유사명	Anforstan, Berthollet salt, Chlorate of potash, Chlorate of potassium, Fekabit, Potassium oxymuriate, Potcrate
	화학물질군	산화제류
	유해화학물질관리번호	97-1-198(유독물질)
	UN번호	고체: 1485, 수용액: 2427
	ERG대응지침번호	140: **산화성 물질**

물리화학적 특성

상태: 고체(결정체, 분말)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 흰색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: -	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: $KClO_3$(122.6)	**용해도** • **물: 가용성** (86.1 g/L @ 25 ℃) • 용매: 아세톤, 알코올에 불용, 알칼리에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 1 ppm (5.6 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-2 : 12 ppm (62 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-3 : 74 ppm (370 mg/m³)
증기압: -		
밀도/비중: 2.34 g/cm³		
증기밀도: -		

용도	프린팅과 염색, 염료, 제약, 폭발물, 성냥, 불꽃제조술, 뇌관, 살균제, 산화제, 치약, 표백, 펄프 및 종이 제조

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 메트헤모글로빈혈증, 청색증, 빈맥, 호흡곤란, 폐렴, 폐부종
피부	자극, 화상, 피부염
안구	자극, 결막염, 홍채가 탁해질 수 있음
경구	위장관 화상, 오심, 구토, 설사, 현기증, 두통, 졸음, 청색증, 경련

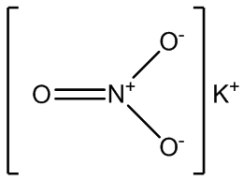
국내규제	사고대비물질, 유독물질	제1류 염소산염류	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
 •**건강: 1**(**다소 유해**, 호흡보호구 착용) •**화재: 0**(**연소성이 없는 물질**) •**반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출) •**특수: OX**(**산화성 물질**)	

위험	• 가연성 물질은 아니나 강산화제로 **가연성 물질이나 산화성 물질과 접촉 금지** • 기계적인 충격에 민감, 화재/열에 장기간 노출은 폭발의 원인 • 타지는 않으나 화재의 강도를 증가시킴 • **혼합・적재금지:** 산, 가연성 물질, 산화제, 환원제 • **연소/열분해 생성물:** 염소, 이산화염소, 염화수소, 산소	
화재 진압 요령	• 안전거리에서 다량의 물로 화재지역을 흠뻑 적실 것 • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단 • 화재에 노출된 용기는 안전 지역에서 분무주수를 이용하여 냉각시킬 것 • **소화제:** 물(**분말소화약제·폼은 사용 금지**), 이산화탄소·할론(진압효과 제한적)	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 25 m
누출 방재 요령	• 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 물질 회수 후 오염지역은 물로 세척 • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 100 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

질산칼륨 Potassium nitrate

구조		
	**CAS번호**	7757-79-1
	국문유사명	질산 칼륨염, 질산칼리, 질산포타슘
	영문유사명	Collo-bo, Dexol stump remover, Nitre, Niter, Nitrate of potash, Potash nitrate
	화학물질군	산화제류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1486
	ERG대응지침번호	140: **산화성 물질**

물리화학적 특성

상태: 고체(결정체, 분말)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 흰색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 무취	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: KNO_3(101.11)	**용해도** • **물: 가용성** ($3.16x10^2$ g/L @ 20 ℃) • 용매: 순수 알코올에 불용, 글리세롤에 용해	
pH: 7	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 400 ℃ (분해)	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 2 ppm (9 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 24 ppm (100 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 145 ppm (600 mg/m^3)
증기압: -		
밀도/비중: 2.105 g/cm^3		
증기밀도: -		

용도	부동액, 세제, 살균/소독제, 전기도금, 비료, 연료첨가제, 산화제/안정제/노화방지제, 의약품, 반도체, 고분자원료, 금속방청, 방부제, 안료, 도료, 잉크, 이온교환수지, 촉매, 치약, 성냥, 화약, 폭발물, 유리제품

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	상기도 자극, 메트헤모글로빈혈증, 청색증, 경련, 빈맥, 호흡곤란
피부	자극, 불쾌감
안구	눈 자극, 불쾌감
경구	메스꺼움, 구토, 설사를 동반한 위장 염증

국내규제	사고대비물질	제1류 질산염류	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 1(다소 유해**, 호흡보호구 착용)
- **화재: 0**(연소성이 없는 물질)
- **반응: 0**(물과 반응하지 않음)
- **특수: OX(산화성 물질**)

위험

- 자체 연소는 되지 않으나 분해 시 화재를 키울 수 있음
- **충격, 가열, 환원제와 접촉 금지**
- **혼합 • 적재금지:** 가연성고체, 자연발화성 및 금수성 물질, 인화성액체
- **연소/열분해 생성물:** 질소산화물, 산소

화재 진압 요령

- 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각
- 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단
- 화재에 노출된 용기는 안전 지역에서 분무주수를 이용하여 냉각시킬 것
- **소화제: 물(분말소화약제·폼은 사용 금지)**, 이산화탄소·할론(진압효과 제한적)

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
반경 25 m

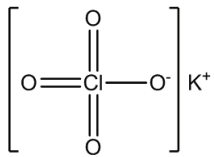
누출 방재 요령

- **가연성 물질과의 접촉 금지**
- 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- 물질 회수 후 오염지역은 물로 세척하나, 수거하는 용기에는 물 유입 주의
- **방재약품:** 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리
대규모 유출 시 풍하방향으로 100 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

과염소산칼륨 Potassium perchlorate

구조		
	**CAS번호**	7778-74-7
	국문유사명	과염소산포타슘, 페로이딘
	영문유사명	Peroidin, Potassium hyperchloride
	화학물질군	산화제류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1489
	ERG대응지침번호	140: **산화성 물질**

물리화학적 특성

상태: 고체(결정체, 분말)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색, 흰색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: -	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: $KClO_4$(138.55)	**용해도** • **물: 난용성** (15 g/L @ 25 ℃) • 용매: 에탄올, 아세톤, 에틸아세테이트 용해, 알코올, 에테르에 불용	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 1 ppm (6.3 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 12 ppm (69 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 74 ppm (420 mg/m^3)
증기압: -		
밀도/비중: 2.52 g/cm^3		
증기밀도: -		

용도	폭발물, 산화제, 사진술, 불꽃놀이, 고체 로켓 추진제의 산화제, 자동차 안전 에어백의 팽창제, 제약

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 순환계 또는 중추신경계 장애, 신장 손상
피부	자극, 피부염, 수분 존재 시 피부 부식 및 조직 파괴 가속화
안구	자극, 손상
경구	소화기 자극, 신장 손상, 오심, 구토, 발진, 발열

국내규제	사고대비물질	제1류 과염소산염류	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 1(다소 유해**, 호흡보호구 착용)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질**)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출)
- **특수: OX(산화성 물질**)

위험

- 충격, 가열, 산화성물질과 접촉 금지
- 열 또는 오염으로 인해 폭발 가능성 존재
- **혼합・적재금지:** 산, 환원제, 알루미늄류, 가연성 물질, 에탄올, 금속 분말, 황, 티타늄 수화물
- **연소/열분해 생성물:** 염화수소, 칼륨산화물

화재 진압 요령

- 안전거리에서 다량의 물로 화재지역을 흠뻑 적실 것
- 화재에 노출된 용기는 다량의 물로 냉각
- 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단
- **소화제: 물(분말소화약제·폼은 사용 금지)**, 이산화탄소·할론(진압효과 제한적)

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

반경 25 m

누출 방재 요령

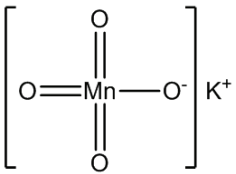
- 가연성 물질, 유기물 등과의 접촉을 멀리할 것, 환기 강화
- 건조한 용기에 넣어 느슨하게 덮고 유출 지역으로부터 격리
- 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것, 모래 또는 다른 비가연성물질에 흡수 후 적합한 용기에 수거
- 물질 회수 후 오염지역은 물로 세척
- 톱밥, 종이, 옷 등의 유기성 흡수제는 절대로 사용하지 말 것
- **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

대규모 유출 시 풍하방향으로 100 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

과망간산칼륨 Potassium permanganate

구조		
	**CAS번호**	7722-64-7
	국문유사명	카이록스, 카멜레온 미네랄, 과망간산칼륨염, 과망간산포타슘
	영문유사명	Cairox, Chameleon mineral, Permanganate of potash, Hypermangan
	화학물질군	산화제류
	유해화학물질관리번호	2022-1-1088(유독물질)
	UN번호	1490
	ERG대응지침번호	140: **산화성 물질**

물리화학적 특성

상태: 고체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -1.73	
색상: 자주색(순물질), 청동색(불순물 함유)	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 무취	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: $KMnO_4$(158.04)	**용해도** • **물: 가용성** (64 g/L @ 20 ℃) • 용매: 아세톤, 메탄올, 아세트산, 피리딘, 벤조나이트릴에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -	• TWA[노동부, ACGIH]: 0.15 ppm (1 mg/m³) • STEL[NIOSH, ACGIH]: 0.5 ppm (3 mg/m³) • Ceiling[OSHA]]: 0.8 ppm (5 mg/m³)	• [DOE]PAC_PAC-1 : 1.3 ppm (8.6 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-2 : 2.2 ppm (14 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-3 : 23 ppm (150 mg/m³)
증기압: -		
밀도/비중: 2.7 g/cm³		
증기밀도: -		

용도	시약, 섬유 표백 및 염색, 세척, 물 정화

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 천공, 순환계 또는 중추신경계 장애, 신장 손상 유발 가능
피부	자극, 화상, 발진, 청색증, 외부 피부층의 경화, 피부염
안구	자극, 화상, 결막염, 각막 손상
경구	위장 자극, 구역질, 구토, 화상, 천공

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제1류 과망간산염류	관리	-

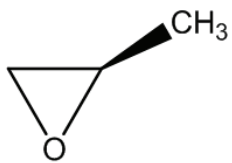
NFPA 704	물질분류 및 표시
•**건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용) •**화재: 3**(**상온에서 쉽게 발화할** 수 있음) •**반응: 0**(**물과 반응하지 않음**) •**특수: OX**(**산화성 물질**)	

위험	• 열, 스파크, 화염, 오염에 의해 화재/폭발 위험성 존재, **탄화수소와 폭발적 반응** • 물질의 흡입, 섭취 또는 접촉(피부, 눈) 시 심한 상해, 화상 또는 사망 가능성 존재 • 고체 하이드록실아민과 접촉 시 즉각적인 흰 화염 발생 • **혼합 • 적재금지:** 글리세린, 에틸렌글리콜, 벤즈알데하이드, 황산, 알코올, 아비산염, 브롬화물, 요오드화물, 유기물질, 금속파우더, 황, 과산화물, 환원제 • **연소/열분해 생성물:** 산소, 칼륨 산화물, 망간 산화물, 글리세린과 반응 시 폭발반응과 함께 망간 산화물 배출

화재 진압 요령	• 안전거리에서 다량의 물로 화재지역을 흠뻑 적실 것 • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단 • 화재에 노출된 용기는 안전 지역에서 분무주수를 이용하여 냉각 • **소화제: 물(분말소화약제·폼은 사용 금지)**, 이산화탄소·할론(진압효과 제한적)	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 25 m
누출 방재 요령	• **가연성 물질과의 접촉 금지** • 깨끗한 삽으로 물질을 오염되지 않은 건조한 용기에 넣어 유출 지역으로부터 용기를 이동시킬 것 • 물질 회수 후 오염지역은 물로 세척 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 100 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

산화프로필렌 Propylene oxide

구조		
	**CAS번호**	75-56-9
	국문유사명	1,2-에폭시프로판, 메틸 에틸렌 옥사이드, 메틸옥시란, 프로펜옥사이드, 프로필렌 에폭사이드, 프로필렌옥사이드
	영문유사명	1,2-Epoxypropane, Methyl ethylene oxide, Methyloxirane, Propene oxide, Propylene epoxide
	화학물질군	에폭시류
	유해화학물질관리번호	97-1-129(유독물질)
	UN번호	1280
	ERG대응지침번호	127P: **인화성** 액체(물과 섞임)(**열·오염 노출 시 격렬한 중합반응**)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.03	
색상: 무색	**인화점:** -37.2 ℃	**발화점:** 465 ℃
냄새: 달콤한, 에테르, 벤젠 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 2.8% / 37%	
분자식·량: C_3H_6O(58.08)	**용해도** • **물: 가용성** ($5.9x10^2$ g/L @ 25 ℃) • 용매: 아세톤, 벤젠, 사염화탄소, 알코올, 에테르에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 34.2 ℃	• TWA[노동부, ACGIH]: 2 ppm (5 mg/m³) • TWA[OSHA]: 100 ppm (240 mg/m³)	• [AIHA]ERPG-1: 50 ppm* (110 mg/m³) • [AIHA]ERPG-2: 250 ppm (590 mg/m³) • [AIHA]ERPG-3: 750 ppm (1,700 mg/m³) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 73 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 290 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 870 ppm (60분)
증기압: 445 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 0.8304 g/cm³ @ 20 ℃		
증기밀도: 2.0 (Air = 1)		

용도	프로필렌/글리콜류 합성, 윤활유, 계면활성제, 유화제, 폴리에테르, 탈염화수소 안정제, 훈증약, 토양 멸균제, 제약

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 두통, 오심, 현기증, 운동 신경 약화, 기침, 질식, 폐 부종, 혼수
피부	자극, 화상, 물집, 염증, 홍반, 부어오름, 수포
안구	자극, 충혈, 눈물, 염증, 각막손상, 통증, 결막염, 시력상실
경구	위장자극, 구토, 구역질, 설사, 두통, 현기증, 허탈, 무의식, 호흡부전, 혼수

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 특수인화물	노출, 작업, 관리	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

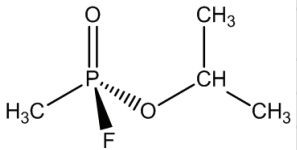
- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 4(**휘발성이 큰 **인화성** 액체)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수:** -

위험	• 인화성이 높은 물질로 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화하고, 폭발 위험성 존재 • **공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성**, 열, 화재에 의하여 폭발적으로 중합반응할 수 있음 • 물질의 흡입 또는 접촉 시 피부와 눈에 자극 또는 화상을 일으킬 수 있음 • **혼합 • 적재금지:** 무수 금속염화물, 철, 산, 과산화물, 산화제 • **에폭시수지와 수산화나트륨과 폭발반응을** 일으킴. **증기는 공기보다 무거워 지면을 따라 퍼짐** • **연소/열분해 생성물:** 일산화탄소와 이산화탄소 배출(폭발반응)
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제:** 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제포소화약제
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 증기 유입 차단 • **증기발생 억제를 위해 분무주수 또는 물분무**, 증기억제 폼 사용 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
반경 50 m
유출 시 방호활동거리
대규모 유출 시 풍하방향으로 300 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

사린 Sarin(*O*-Isopropyl methylphosphonofluoridate)

구조		
	**CAS번호**	107-44-8
	국문유사명	메틸포스포노불산 아이소프로필 에스터, 아이소프로필 메틸포스포노 불산
	영문유사명	Methylphosphonofluoridic acid isopropyl ester, Isopropyl methylphosphonofluoridate, Agent GB, GB
	화학물질군	인산염류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	2810
	ERG대응지침번호	153: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성(가연성)**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.30	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 무취의 약한 과일 향	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: $C_4H_{10}FO_2P$(140.11)	**용해도** • **물: 가용성** (1.0x10^3 g/L @ 25 ℃) • 용매: -	

pH: -

끓는점: 147 ℃

증기압: 2.9 mmHg @ 25 ℃

밀도/비중: 1.10 g/cm^3 @ 20 ℃

증기밀도: 4.86 (Air = 1)

작업장 허용노출기준

- TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -
- STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -

일반 인구집단 대상 급성노출기준

노출기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3
10분	0.0012	0.0068	0.015	0.086	0.064	0.36
30분	0.00068	0.0038	0.0085	0.049	0.032	0.18
60분	0.00048	0.0027	0.0060	0.034	0.022	0.12
4시간	0.00024	0.0013	0.0029	0.016	0.012	0.068
8시간	0.00017	0.00097	0.0022	0.012	0.0087	0.049

용도	**화학전 무기(신경작용제)**
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	오심, 구토, 설사, 복통, 소/대변의 무의식적 배출, 흉부통증, 호흡곤란, 저혈압, 불규칙한 심박동, 시각장애, 경련, 사지마비, 폐울혈, 혼수
피부	푸른빛 피부색, 접촉 부위의 근육 뒤틀림, 발한, 심각한 손상
안구	자극, 눈물, 눈꺼풀 경련, 동공수축, 초점상실, 흐릿한 시야, 시각장애
경구	오심, 구토, 식욕감퇴, 복부경련, 설사, 두통, 구토, 현기증, 시야 흐려짐, 동공축소

국내규제	사고대비물질	-	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 1(가열되어야 발화**하는 물질)
- **반응: 0(**일반적으로 안정함**)**
- **특수:** -

위험

- 독성이 매우 강한 화합물로 **중추신경계 손상** 가능성 존재
- **가열 시 증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물을 형성** 가능성 존재
- **금속과 접촉** 시 **인화성 수소 가스 방출**
- **혼합 • 적재금지:** 건조한 표백제, 주석, 마그네슘, 강철, 알루미늄 도금한 카드뮴, 산, 염기, 구리, 황동
- **연소/열분해 생성물:** 인산화물, 플루오르를 포함한 독성/자극성/부식성 가스

화재 진압 요령

- 중화제독제: 아트로핀
- 점화원 제거, 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- 화재에 노출된 용기는 방폭장소에서 분무주수를 이용하여 냉각
- 냉각수 분사의 효과가 없다면, 즉시 안전지역으로 대피할 것
- **소화제:** 분무주수(Water spray), 분말 소화약제, 이산화탄소, 합성계면활성제 포소화약제

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

- 소규모: 반경 60 m
- 대규모: 반경 400 m

누출 방재 요령

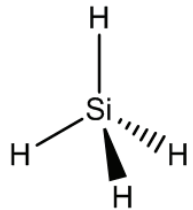
- 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입 차단
- **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 소규모: 풍하방향 낮 0.4 km, 밤 1.1 km
- 대규모: 풍하방향 낮 2.1 km, 밤 4.9 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 보온 유지 후 병원 이송

실란 Silane

구조		
	**CAS번호**	7803-62-5
	국문유사명	실레인, 모노실란, 실리콘 테트라하이드라이드
	영문유사명	Monosilane, Silicon hydride, Silicon tetrahydride
	화학물질군	무기 규소화물류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	2203
	ERG대응지침번호	116: 가스-**인화성**(불안정)

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 1.4% / 96%	
분자식·량: SiH_4(32.1)	**용해도** • **물: 느리게 용해되면서 반응** • 용매: 수산화칼륨 용액류에서 용해, 알코올, 에테르, 벤젠, 클로로폼, 실리코클로로폼, 테트라클로라이드에서 거의 용해되지 않음	

pH: -

끓는점: -111.9 ℃

증기압: -

밀도/비중: 1.313×10^{-3} g/㎤ @25℃(기체)

증기밀도: 1.11 (Air = 1)

작업장 허용노출기준

• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH]
: 5 ppm (7 mg/m³)

일반 인구집단 대상 급성노출기준

노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
10분	100	130	170	220	300	390
30분	100	130	170	220	300	390
60분	100	130	130	170	270	350
4시간	NR	NR	80	100	170	220
8시간	NR	NR	42	55	80	100

용도	실리콘 반도체 생산

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 기침, 두통, 오심, 인후염, 현기증, 호흡곤란, 근육약화, 의식불명, 뇌손상, 경련
피부	부식, 액체 접촉 시 동상, 통증, 홍반, 쇼크, 화상
안구	부식, 통증, 홍반, 부종
경구	메스꺼움, 구토, 설사

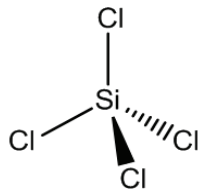
국내규제	사고대비물질	-	노출	독성

NFPA 704	물질분류 및 표시
 •**건강: 1**(**다소 유해**, 호흡보호구 착용) •**화재: 4**(**인화성**이 큰 기체) •**반응: 3**(폭발 가능성 있음. 기폭원 필요. **열, 충격, 온도상승, 압력에 민감**) •**특수:** -	

위험	• 고인화성 물질로 열, 충격, 화염에 의해 쉽게 점화 • **공기와 접촉하면 자연폭발성 혼합물**을 형성 • 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발 가능성 존재 • **혼합 • 적재금지:** 할로겐화탄소, 과산화칼륨, 브로민, 염소, 염화 카보닐, 안티모니 펜타클로라이드, 염화제이주석 • **연소/열분해 생성물: 수소, 과산화규소**	
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압을 시도하지 않을 것 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray) - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog)	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** 반경 100 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 들어가지 말 것 • **증기발생 억제를 위해 분무주수 또는 물분무** 사용 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리, 밀폐공간으로의 증기 유입 차단 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 800 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 물 또는 생리식염수로 세척(pH가 7~8 범위 수준이 될 때까지), 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

테트라클로로실리콘 Silicon tetrachloride

구조		
	**CAS번호**	10026-04-7
	국문유사명	사염화규소, 사염화실란, 실리콘 테트라염화물
	영문유사명	Silicon (IV) chloride, Tetrachlorosilane, Tetrachlorosilicon, Silicon chloride
	화학물질군	클로로실레인
	유해화학물질관리번호	2023-1-1143(유독물질)
	UN번호	1818
	ERG대응지침번호	157: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성(비가연성/수분에 민감)**

물리화학적 특성

상태: 유동성, 연기가 나는 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.77(추정치)	
색상: 무색, 투명	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 숨막히는 자극적인 냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: $SiCl_4$(169.9)	**용해도** • **물: 격렬하게 반응** • 용매: 벤젠, 에테르, 클로로폼, 석유 에테르에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 57.65 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [AIHA]ERPG-1: 0.75 ppm* (5.2 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 5 ppm (34 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 37 ppm (250 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.45 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 5.5 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 25 ppm (60분)
증기압: 236 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.5 g/cm^3		
증기밀도: 5.9 (Air = 1)		

용도	연막탄, 트랜지스터(에틸 실리케이트 및 유사 화합물), 실리콘(고순도 실리카 및 용융 실리카 유리), 실리카 및 염화수소의 원료, 실험 시약, 흄 실리카, 테트라알콕시실란 및 실리카 섬유 광학 도파관 제조
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 화상, 폐 손상, 폐렴, 폐부종, 기침, 작열감, 궤양, 질식
피부	통증, 화상, 조직 파괴
안구	눈 손상, 통증, 눈물, 화상, 각막 혼탁, 실명
경구	화상, 통증, 질식, 구토, 복강 천공, 열, 혼수상태

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

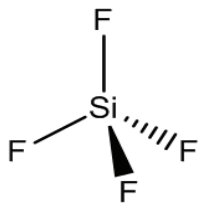
- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질)**
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: W(물 상극 물질)**

위험	• 물 또는 습기가 많은 공기와 반응하여 염화수소 발생 • 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있음 • **혼합 • 적재금지:** 칼륨, 다이메틸황산염, 알칼리금속, 다이메틸설폭사이드 • **연소/열분해 생성물:** 염화수소, 일산화탄소, 이산화탄소, 산화규소

화재 진압 요령	• 용기내부로 물이 들어가지 않도록 할 것, 누출차단 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 이산화탄소, 분말 소화약제, 마른 모래, 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 알코올형포소화약제, 수성막포소화약제(AFFF)	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 60 m
누출 방재 요령	• 분무주수 또는 물분무, 증기억제 폼으로 증기발생 억제 • 마른 흙, 마른 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮은 후 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 수계 낮 0.1 km, 밤 0.1 km • 대규모: 풍하방향 수계 낮 0.6 km, 밤 2.0 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

테트라플루오로실리콘 Silicon tetrafluoride

구조		
	**CAS번호**	7783-61-1
	국문유사명	사불화규소, 실리콘 테트라플루오라이드
	영문유사명	Tetrafluorosilane, Silicon tetrafluoride
	화학물질군	강한 할로젠화제류, 무기 비산화 산류, 가용성 플루오르화염
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1859
	ERG대응지침번호	125: 가스-**독성** 및/또는 **부식성**

물리화학적 특성

상태: 기체, 압축액화가스	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.52(추정치)	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: SiF_4(104.08)	**용해도** • **물: 가용성** • 용매: 알코올에 완전 용해, 하이드로겐 플루오라이드에 용해, 에테르에 불용	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -86 ℃	• TWA[ACGIH]: 0.6 ppm (2.5 mg/m^3)	
증기압: 42 mmHg @ -121.5 ℃		
밀도/비중: 4.254×10^{-3} g/cm^3 @ 25 ℃ (기체)		
증기밀도: 3.57 (Air = 1)		

노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3
10분	0.050	0.21	6.3	26	19	80
30분	0.050	0.21	4.3	18	13	55
60분	0.050	0.21	3.3	14	10	42
4시간	0.050	0.21	0.87	3.7	2.6	11
8시간	0.050	0.21	0.43	1.8	1.3	5.5

용도	규소 화합물 제조 중간체
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 두통, 현기증, 질식, 화상, 인후염, 기침, 작열감, 숨 가쁨, 호흡곤란
피부	자극, 부식, 동상(액화가스에 접촉 시)
안구	부식, 각막 혼탁, 화상
경구	화상, 통증, 복강 천공, 쇼크, 허탈, 혼수

국내규제	사고대비물질	-	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질)**
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: W(물 상극 물질)**

위험	• 충격으로 폭발 가능 • **물 또는 습기가 많은 공기와 반응하여 불화수소 생성** • **알코올**과 격렬하게 반응하며 **불산 발생** • **혼합・적재금지:** 알코올 • **연소/열분해 생성물:** 불화수소
화재 진압 요령	• 용기 안으로 물이 유입되는 것 방지 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • 분무/무상주수, 합성계면활성제포소화약제 사용, 유출물 또는 누출원에 대한 **직사주수 금지** • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제포소화약제, 수성막포소화약제(AFFF)
누출 방재 요령	• 분무주수 또는 물분무로 증기발생 억제, 밀폐공간으로의 유입 차단 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리 • 유출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 1.6 km
유출 시 초기이격거리
• 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 100 m
유출 시 방호활동거리
• 소규모: 풍하방향 낮 0.2 km, 밤 0.8 km • 대규모: 풍하방향 낮 0.5 km, 밤 1.8 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 30분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 보온 유지 후 병원 이송

나트륨 Sodium

구조		
Na	**CAS번호**	7440-23-5
	국문유사명	나트륨 금속, 소듐
	영문유사명	Natrium, Sodium-23, Sodium metal, Atomic sodium
	화학물질군	알칼리 금속류
	유해화학물질관리번호	97-1-7(유독물질)
	UN번호	1428
	ERG대응지침번호	138: 물질-**물 반응성(인화성 가스 발생)**

물리화학적 특성

상태: 고체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 은백색	**인화점:** 4 ℃	**발화점:** 121.1 ℃
냄새: -	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: Na(22.99)	**용해도** • 물: **물과 격렬하게 반응** • 용매: 벤젠, 케로신, 나프타에 불용, 액체 암모니아와 수은에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 882.94 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 14 ppm (13 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 150 ppm (140 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 925 ppm (870 mg/m^3)
증기압: 1.39×10^{-6} mmHg @ 127 ℃		
밀도/비중: 0.97 g/cm^3		
증기밀도: -		

용도	나트륨 화합물 제조, 유기 합성, 광전자 셀, 합금, 촉매

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 상기도 부종, 호흡부전, 헐떡임, 천명, 폐부종
피부	통증, 자극, 화상, 침투성 피부 궤양
안구	심한 자극, 결막부종, 화상 등의 눈 손상
경구	구강/기도/위장 내 화상, 오심, 구토, 천명, 침 흘림

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제3류 나트륨	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: ₩(물 상극물질)**

위험

- 열, 스파크, 화염에 의해 점화, **물과 접촉 시** 격렬하게 반응 **인화성 수소가스와 수산화나트륨 용액 생성**
- 가연성 고체로 **물 또는 습한 공기와 접촉 시 자연발화** 가능
- 물질 또는 반응 생성물의 접촉, 흡입 시 심한 상해 또는 사망을 일으킬 수 있음
- **혼합 • 적재금지:** 물(수분), 아세틸렌, 금속, 암모늄염, 산소 및 산화제, 할로겐류, 사염화탄소, 탄소, 이산화탄소, 이황화탄소, 클로로폼, 염소계 탄화수소류, 산화에틸렌, 붕산, 황, 텔루륨, 산, 가연성 물질
- **연소/열분해 생성물: 연소 시 자극적인 산화나트륨 흄**
- **물과 반응 시 생성물:** 수산화나트륨, 수소 기체

화재 진압 요령

- 폭발 위험이 있으므로 가능한 먼 거리 진화, 물 또는 폼은 사용 금지
- 유출물 또는 용기내부로 물이 유입되는 것 방지
- **소화제:** 마른 모래, 팽창 질석

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

반경 25 m

누출 방재 요령

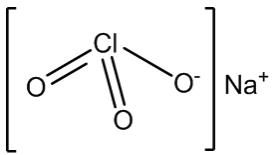
- 열/스파크/점화원 제거, 누출물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것
- 플라스틱 시트나 방수성 천으로 덮어 물과의 접촉 및 확산 방지
- **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복
- **분석장비: - / 휴대용 측정장비: -**

유출 시 방호활동거리

- 고체: 풍하방향 25 m 이상
- 액체: 풍하방향 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 30분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

염소산나트륨 Sodium chlorate

구조		
	**CAS번호**	7775-09-9
	국문유사명	염소산 소다, 클로락스, 데솔릿, 드렉셀 디폴, 쿠사톨, 염소산소듐
	영문유사명	Agrosan, Asex, Atlacide, B-herbatox, Chlorate of soda, Soda chlorate, Chlorax, Desolet, Drexel defol, Kusatol
	화학물질군	산화제류
	유해화학물질관리번호	97-1-198(유독물질)
	UN번호	1495
	ERG대응지침번호	140: **산화성 물질**

물리화학적 특성

상태: 고체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색, 흰색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 무취	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: $NaClO_3$(106.45)	**용해도** • **물: 가용성** (1.057×10^3 g/L @ 25 ℃) • 용매: 글리세롤, 하이드라진, 메탄올에 용해	
pH: 중성 (수용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 630 ℃ (분해)	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 3.7 ppm (16 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-2 : 39 ppm (170 mg/m³) • [DOE]PAC_PAC-3 : 71 ppm (310 mg/m³)
증기압: 실온에서 무시할 정도		
밀도/비중: 2.5 g/cm³		
증기밀도: 3.7 (Air = 1)		

용도	제지용 펄프의 산화제, 표백제, 제초제와 고엽제, 염소산칼륨의 대체, 성냥, 폭약 불꽃 직물 착색제

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 상기도 부종, 폐부종, 질식, 순환계/중추신경계/신장 손상
피부	자극, 홍반, 부어오름, 수포, 피부염
안구	자극, 결막염, 결막 충혈, 각막혼탁
경구	자극, 구토, 구역질, 설사, 위장화상, 혈액용혈

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제1류 염소산염류	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 1(다소 유해**, 호흡보호구 착용)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질**)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출)
- **특수: OX(산화성 물질**)

위험

- 강산화제로 가연성 물질이나 **산화성 물질과 접촉 시 화재의 원인**이 될 수 있고, **열에 의해 폭발적 반응**
- 화재 시 화재강도를 증가시키고 열, 오염, 마찰에 의한 폭발위험성 존재
- **혼합・적재금지:** 산화제, 환원제, 산, 가연성 물질, 암모니아 염류, 비소, 황, 금속분말
- **연소/열분해 생성물:** 염소, 산소, 산화나트륨, 이산화염소(폭발반응)

화재 진압 요령

- 안전거리에서 다량의 물로 화재지역을 흠뻑 적실 것
- 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단
- 화재에 노출된 용기는 안전 지역에서 분무주수를 이용하여 냉각시킬 것
- **소화제: 물(분말소화약제·폼은 사용 금지**), 이산화탄소·할론(진압효과 제한적)

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
반경 25 m

누출 방재 요령

- **가연성 물질, 유기물 등과의 접촉 금지**
- 물질 회수 후 오염지역은 물로 세척하나, 용기에는 물이 들어가지 않도록 주의
- 톱밥, 종이, 옷 등의 유기성 흡수제는 절대로 사용하지 말 것
- **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리
대규모 유출 시 풍하방향으로 100 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

시안화나트륨 Sodium cyanide

구조	CAS번호	143-33-9
	국문유사명	시안화소듐, 청산소다, 시아노그란
	영문유사명	Cyanogran, Cyanide of sodium
	화학물질군	시안화물
	유해화학물질관리번호	97-1-90(유독물질)
	UN번호	고체: 1689, 액체: 3414
	ERG대응지침번호	157: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성(비가연성/수분에 민감)**

물리화학적 특성

상태: 고체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 흰색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 무취(건조 상태), 아몬드 냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: NaCN(49.01)	**용해도** • **물: 가용성** (6.37×10^2 g/L @ 25 ℃) • 용매: 암모니아, 메탄올, 에탄올에 용해	

pH: 강염기(액체)	**작업장 허용노출기준**
끓는점: -	• TWA[노동부]: 1.5 ppm (3 mg/m^3), 피부 • TWA[ACGIH, OSHA] : 2.5 ppm (5 mg/m^3), 피부 • STEL[노동부]: 2.5 ppm (5 mg/m^3), 피부 • Ceiling[NIOSH]: 2.5 ppm (5 mg/m^3)
증기압: 1 mmHg @ 817 ℃	
밀도/비중: 1.6 g/cm^3	
증기밀도: -	

일반 인구집단 대상 급성노출기준

노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3
10분	2.4	5.0	16	34	26	54
30분	2.4	5.0	9.9	20	20	42
60분	1.9	4.0	6.9	14	14	30
4시간	1.2	2.6	3.4	7.0	8.4	17
8시간	0.99	2.0	2.4	5.0	6.4	13

용도	전기 도금, 청산의 제조품, 살충제, 훈증, 염료, 안료, 나일론 중간체, 킬레이트 화합물

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	두통, 현기증, 목의 통증, 기침, 청색증, 폐부종, 무의식, 혼수
피부	자극, 화상, 물집, 딱지, 발진, 섭취와 비슷한 증상
안구	자극, 눈물, 화상, 통증, 결막염, 각막 손상
경구	자극, 화상, 구역질, 구토, 두통, 현기증, 허탈, 경련, 무의식, 혼수

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	•**건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용) •**화재: 0**(**연소성이 없는 물질**) •**반응: 0**(일반적으로 안정함) •**특수:** -

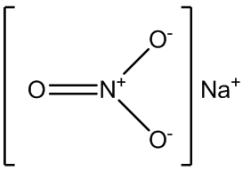


위험	• 열, 충격, 마찰에 의해 폭발 가능성 존재 • 물질의 흡입, 섭취, 접촉(눈, 피부) 시 상해/화상 위험 • **혼합 • 적재금지:** 산, 물 또는 증기, 불소, 마그네슘, 질산, 질산염, 아질산염, 염소산염 • **연소/열분해 생성물: 독성 질산화물, 시안화수소, 산화나트륨** • **물과 반응 시 생성물:** 물에 의해 천천히 분해되며 시안화수소 발생

화재 진압 요령	• 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 합성계면활성제 포소화약제 - 대형화재: 다량주수, 합성계면활성제포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 60 m
누출 방재 요령	• 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것 • 유출물 또는 용기내부로 물이 들어가지 않도록 주의 • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 주계 낮 0.1 km, 밤 0.1 km • 대규모: 풍하방향 주계 낮 0.2 km, 밤 0.9 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

질산나트륨 Sodium nitrate

구조	CAS번호	7631-99-4
	국문유사명	칠레 초석, 나이트레틴, 소다 나이터, 큐빅 나이터, 질산소듐
	영문유사명	Chile Saltpeter, Nitratine, Soda niter, Cubic niter
	화학물질군	산화제류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1498
	ERG대응지침번호	140: **산화성 물질**

물리화학적 특성

상태: 고체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색, 흰색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 무취	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: $NaNO_3$(84.99)	**용해도** • **물: 가용성** ($9.12x10^2$ g/L @ 25 ℃) • 용매: 암모니아, 하이드라진, 알코올에 용해, 에탄올, 메탄올에 약간 용해	
pH: 중성 (수용액)	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 1.2 ppm (4.1 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 13 ppm (45 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 78 ppm (270 mg/m^3)
증기압: -		
밀도/비중: 2.261 g/cm^3	• STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	
증기밀도: 2.93 (Air = 1)		

용도	면/담배/채소 작물의 비료, 유리, 냉매, 염료, 도기류의 에나멜, 질산의 제조, 방부제, 식품 첨가제, 살충제, 고기의 색 정착제, 폭발물 및 폭파제, 숙성제 및 고기의 방부제, 산화제, 화학적 중간체

노출경로	인체노출 유해성 / 증상
흡입	호흡기 자극, 메트헤모글로빈혈증, 청색증, 경련, 빈맥, 호흡곤란
피부	자극, 피부염
안구	자극, 눈의 손상
경구	소화기 염증, 메트헤모글로빈혈증, 청색증, 두통, 현기증, 졸음, 허약, 설사, 운동실조, 졸음, 구역질, 구토, 착란, 서맥, 호흡곤란, 혼수

국내규제	사고대비물질	제1류 질산염류	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 1**(**다소 유해**, 호흡보호구 착용)
- **화재: 0**(**연소성이 없는 물질**)
- **반응: 0**(**물과 반응하지 않음**)
- **특수: OX**(**산화성 물질**)

위험

- 강산화제로 가연성, 환원성 물질들과 반응 시 화재 및 폭발위험성 존재
- **혼합・적재금지: 암모늄염, 산화물질, 유기물질**
- **연소/열분해 생성물:** 질소산화물, 산화나트륨의 독성 흄

화재 진압 요령

- 안전거리에서 다량의 물로 화재지역을 흠뻑 적실 것
- 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단
- 화재에 노출된 용기는 안전 지역에서 분무주수를 이용하여 냉각
- **소화제: 물(분말소화약제·폼은 사용 금지)**, 이산화탄소·할론(진압효과 제한적)

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
반경 25 m

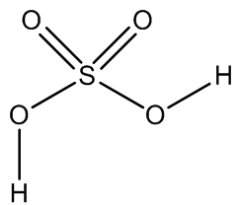
누출 방재 요령

- **가연성 물질, 유기물 등과의 접촉 방지**
- 물질 회수 후 오염지역은 물로 세척, 수거하는 용기는 물 유입 방지
- 톱밥, 종이, 옷 등의 유기성 흡수제는 절대로 사용하지 말 것
- **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리
대규모 유출 시 풍하방향으로 100 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

황산 Sulfuric acid

구조		
	**CAS번호**	7664-93-9
	국문유사명	비트리올유, 메틴산, 디핑산, 노르드하우젠산, 배터리산
	영문유사명	Oil of Vitriol, Matting acid, Dipping acid, Nordhausen acid, Battery acid
	화학물질군	강산성류
	유해화학물질관리번호	97-1-405(유독물질)
	UN번호	51% 이상 액체: 1830, 51% 미만 액체: 2796, 흄: 1831, 폐산: 1832
	ERG대응지침번호	51% 이상 액체 및 흄, 폐산 137: 물질-**물 반응성-부식성** 51% 미만 액체 157: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성(비가연성/수분에 민감)**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -2.20	
색상: 무색, 갈색(순도에 따라)	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 무취 또는 약한 산성냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: H_2SO_4(98.08)	**용해도** • **물: 가용성** • 용매: 알코올에 용해	

	작업장 허용노출기준	일반 인구집단 대상 급성노출기준
pH: 0.3(1 N 용액), 1.2(0.1 N 용액), 2.1(0.01 N 용액)		
끓는점: 337 ℃	• TWA[노동부]: 0.05 ppm (0.2 mg/m^3) • TWA[NIOSH, ACGIH, OSHA] : 0.25 ppm (1.0 mg/m^3) • STEL[노동부]: 0.15 ppm (0.6 mg/m^3) • STEL[ACGIH]: 0.7 ppm (3 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 0.5 ppm* (2 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 2.5 ppm (10 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 30 ppm (120 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.2 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 8.7 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 160 ppm (60분)
증기압: 1×10^{-3} mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 1.8305 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 3.4 (Air = 1)		

용도	석유 화학, 레이온, 셀룰로오스 필름, 배터리 전해물, 전기 도금, 접착제, 비료, 화학 약품, 염료 및 안료, 철강, 산업용 폭발물, 식품 첨가물, 탈수소화제, 광석의 정제, 식물 오일, 가죽 산업

노출경로	인체노출 유해성 / 증상
흡입	자극, 기침, 화상, 부식, 후두/기관지 부종, 현기증, 두통, 오심, 무기력증, 경련, 호흡곤란, 폐부종, 폐렴
피부	홍반, 통증, 화상, 부식, 끈적이는 피부, 약하고 빠른 맥박, 얕은 호흡
안구	흐릿한 시야, 눈물, 통증, 화상, 부식, 빛에 민감, 각막혼탁, 시력상실
경구	구강/식도/위의 화상, 통증, 구토, 설사, 토혈, 점액, 쇼크, 저혈압, 불규칙한 맥박

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리, 특별	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질)**
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: ₩(물 상극물질)**

위험

- 증기 또는 물질의 흡입, 섭취, 접촉 시 심각한 상해, 화상 초래
- 산화제로 가연성 물질과 접촉 시 발화되거나 폭발 가능성 존재
- **물과 반응 시 격렬하게 수증기와 고열** 발생
- **혼합 · 적재금지:** 염소산류, 중금속류, 염산, 유기물류, 과염소산염류, 과망간산염류, 물(수분), 산, 산화제, 유기물질카바이드, 금속분말, 알코올, 인, 아세톤, 아세트알데히드, 아크릴로니트릴
- **연소/열분해 생성물:** 황산화물의 독성, 부식성 가스(이산화황 등)
- **물과 반응 시 생성물:** 격렬한 반응으로 과량의 수증기와 열 발생

화재 진압 요령

- 누출이 화재와 관련이 없다면 물질에 직접 주수 금지
- 물을 분사하여 온도를 낮게 유지
- 수로나 배수구로의 유출을 차단하고 누출지역 또는 용기 내부에는 **직사주수 금지**
- 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단
- **소화제:** 분말소화약제, 이산화탄소

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

- 액체: 반경 50 m
- 흄: 소규모 반경 60 m, 대규모 반경 300 m

누출 방재 요령

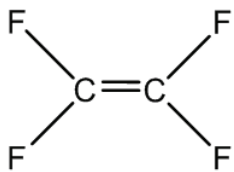
- 가연성 물질 제거, 밀폐공간으로의 유입 차단
- **분무주수 또는 물분무로 증기발생 억제**, 직접주수 금지
- 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- **방재약품**: **중탄산나트륨** 등의 중화제, 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 액체: 풍하방향으로 50 m 이상
- 흄: 풍하방향
  소규모 낮 0.4 km, 밤 1.0 km / 대규모 낮 2.9 km, 밤 6.3 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 30분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

테트라플루오로에틸렌 Tetrafluoroethylene

구조		
	**CAS번호**	116-14-3
	국문유사명	사불화에틸렌, 테트라플루오르에틸렌
	영문유사명	Ethylene tetrafluoride, Fluoroplast 4, Perfluoroethene, R 1114, 1,1,2,3-Tetrafluoroethylene
	화학물질군	할로겐화 유기화합물, 지방족 불포화 탄화수소류
	유해화학물질관리번호	2024-1-1187(유독물질)
	UN번호	1081
	ERG대응지침번호	116P: 가스-**인화성**(불안정)(**열·오염 노출 시 격렬한 중합반응**)

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** < 0 ℃	**발화점:** 188 ℃
냄새: 무취	**폭발한계(하한/상한):** 10% / 50%	
분자식·량: C_2F_4(100.02)	**용해도** • **물: 불용성** • 용매: -	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -76 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [AIHA]ERPG-1: 200 ppm* (810 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 1,000 ppm (4,000 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 10,000 ppm (40,000 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 22 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 55 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 330 ppm (60분)
증기압: 2.45×10^3 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.519 g/cm^3 @ -76 ℃		
증기밀도: 3.87 (Air = 1)		

용도	폴리테트라플루오로에틸렌 수지의 합성에 사용
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	어지러움, 무의식, 간/폐/신장 손상, 폐부종
피부	자극, 동상(액화가스에 접촉 시)
안구	자극
경구	후두염, 구역, 구토, 자극

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시



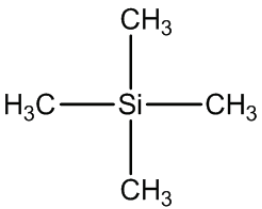
- **건강: 2(유해** 전면형 자급식 공기호흡기)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체)
- **반응: 3(폭발 가능성** 있음)
- **특수:** -



위험	• 극인화성 물질로 열, 스파크, 화염에 의해 **쉽게 점화하고, 폭발 위험성** 존재 • **공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성**, 열, 화재에 의해 폭발적으로 **중합반응**, 가열된 용기는 폭발 가능 • 가스에 현기증 또는 질식, 화상, 상해, 동상을 일으킬 수 있음 • **혼합 • 적재금지:** 구리, 산화제, 알루미늄, 과산화물, 철, 산화제 • **연소/열분해 생성물:** 염화수소, 포스겐화물, 일산화탄소, 유독한 매연	
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압을 시도하지 않을 것(화재진압이 불가능할 경우 타도록 내버려 둔 채 해당지역에서 철수) • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소 - 대형화재: 다량주수	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** 반경 100 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 접근 금지 • **증기발생 억제**를 위해 **분무주수 또는 물분무** 사용 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리, 밀폐공간으로의 증기 유입 차단 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 대규모 유출 시 풍하방향으로 800 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 10~15분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 보온 유지 후 병원 이송

테트라메틸실란 Tetramethylsilane

구조		
	**CAS번호**	75-76-3
	국문유사명	테트라메틸실레인, 사메틸 실란
	영문유사명	Silicon tetramethyl, TMS
	화학물질군	지방족 포화 탄화수소류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	2749
	ERG대응지침번호	130: **인화성** 액체(**물과 섞이지 않는/유해성**)

물리화학적 특성

상태: 휘발성 액체 또는 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 3.24	
색상: 무색, 투명	**인화점:** -54 ℃	**발화점:** 345 ℃
냄새: -	**폭발한계(하한/상한):** 1.0% / 37.9%	
분자식·량: $C_4H_{12}Si$(88.22)	**용해도** • **물:** 19.6 mg/L @ 25 ℃, **반응** • 용매: 에탄올, 에테르를 포함한 대부분의 유기용매, 차가운 농축된 황산에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 26.7 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 280 ppm (1,000 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 360 ppm (1,200 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 740 ppm (2,600 mg/m^3)
증기압: 718 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.648 g/cm^3 @ 19 ℃		
증기밀도: 3		

용도	항공기연료, 중간체, 산화/환원제, 핵자기공명분광기 스펙트럼 상의 횡축 표준물질
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 폐 손상, 질식
피부	자극, 일시적 마비
안구	자극, 손상
경구	소화관 자극, 메스꺼움, 구토

국내규제	사고대비물질	제4류 특수인화물	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 4**(**인화성**이 큰 기체, 휘발성이 큰 인화성 액체)
- **반응: 0**(일반적으로 안정함)
- **특수:** -

위험

- **열, 충격으로 인해 폭발**할 수 있음, 밀폐공간에서 화재 또는 폭발 위험성 존재
- 유출물질은 화재나 폭발 위험성 존재
- **혼합 • 적재금지:** 산, 알코올, 아민, 알데하이드
- **연소/열분해 생성물:** 일산화탄소, 이산화탄소, 규소산화물, **자극성/부식성/독성 가스 방출**

화재 진압 요령

- 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것
- 유해증기의 흡입을 피하고 바람을 등지고 있을 것, 다량의 물로 노출용기 냉각
- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- **소화제**
  - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 합성계면활성제 포소화약제
  - 대형화재: 다량주수, 합성계면활성제포소화약제

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
반경 50 m

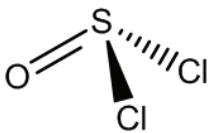
누출 방재 요령

- **증기를 줄이기 위해 분무주수, 증기억제 폼**을 사용
- 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거
- **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리
대규모 유출 시 풍하방향으로 300 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

염화티오닐 Thionyl chloride

구조		
	**CAS번호**	7719-09-7
	국문유사명	염화싸이오닐, 싸이오닐 클로라이드
	영문유사명	Sulfinyl chloride, Thionyl dichloride, Sulfurous dichloride, Sulfurous oxychloride, Sulfinyl dichloride
	화학물질군	산 할라이드류
	유해화학물질관리번호	97-1-208(유독물질)
	UN번호	1836
	ERG대응지침번호	137: 물질-**물 반응성-부식성**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.68(추정치)	
색상: 무색(순물질), 옅은 노란색(불순물 함유)	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 숨막히는 냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: $SOCl_2$(119)	**용해도** • 물: 격렬하게 반응 • 용매: 벤젠, 클로로폼, 사염화탄소, 산, 알코올, 알칼리류에서 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 75.6 ℃	• Ceiling[노동부]: 0.2 ppm (1 mg/m^3) • Ceiling[NIOSH, OSHA]: 1 ppm (5 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 0.25 ppm* (1.2 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 2.5 ppm (12 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 20 ppm (97 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: NR • [NAC/NRC]AEGL-2: 2.4 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 14 ppm (60분)
증기압: 119 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.631 g/cm^3		
증기밀도: 4.1 (Air = 1)		

용도	-
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	인후염, 기침, 작열감, 숨 가쁨, 호흡곤란
피부	통증, 부식, 심각한 화상
안구	통증, 부식, 심각한 화상
경구	복통, 쇼크

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질**)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: W(물 상극 물질**)

위험

- **물 또는 습기가 많은 공기와 반응**하여 열, **염화수소의 독성 및 부식성 흄을 생성**
- **비가연성 물질**
- **혼합 • 적재금지:** 염기성, 수산화나트륨, 수산화칼륨, 아민류, 알칼리 금속류, 칼륨, 초산에틸, 에탄올, 물과 혼합된 톨루엔
- **연소/열분해 생성물:** 열, 황산화물, 염소, 염화수소, 독성 및 부식성, 자극성 흄
- **물과 반응 시 생성물:** 염화수소, 이산화황

화재 진압 요령

- 누출이 화재와 관련이 없다면 물질에 직접 주수하지 않을 것
- 대형화재의 경우 무상주수로 증기를 가라앉힐 것
- 수로나 배수구로의 유출을 차단하고 누출지역 또는 용기 내부에는 **직사주수 금지**
- 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단
- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- **소화제:** 수성막포소화약제(AFFF), 알코올형포소화약제, 분말소화약제, 이산화탄소

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

- 소규모: 육지 반경 30 m / 수계 반경 100 m
- 대규모: 육지 반경 30 m / 수계 반경 600 m

누출 방재 요령

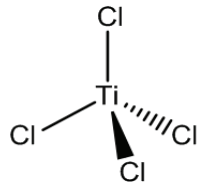
- 증기 제거 및 증기구름 이동 억제를 위해 **분무주수**
- 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것
- **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 소규모: 풍하방향 육지 낮 0.1 km, 밤 0.2 km / 수계 낮 0.9 km 밤 2.9 km
- 대규모: 풍하방향 육지 낮 0.3 km, 밤 0.5 km / 수계 낮 7.6 km, 밤 11.0 km 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 10~15분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

사염화타이타늄 Titanium tetrachloride

구조		
	**CAS번호**	7550-45-0
	국문유사명	염화티탄(IV), 티타늄 테트라클로라이드, 사염화티타늄
	영문유사명	Titanium(IV) choride, Tetrachlorotitanium
	화학물질군	강한 비산화성 산류
	유해화학물질관리번호	2023-1-1137(유독물질)
	UN번호	1838
	ERG대응지침번호	137: 물질-**물 반응성-부식성**

물리화학적 특성

상태: 액체(습기에 민감)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 무색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 산 냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: $TiCl_4$(189.73)	**용해도** • 물: **물에 용해되며 격렬히 반응** • 용매: 알코올, 희석 염산, 대부분의 유기용매류, 알코올에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 136.45 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [AIHA]ERPG-1: 0.6 ppm* (5 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 2.6 ppm (20 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 10 ppm (80 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: NR • [NAC/NRC]AEGL-2: 1 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 5.7 ppm (60분)
증기압: 10 mmHg @ 21.3 ℃		
밀도/비중: 1.73 g/cm^3		
증기밀도: 6.5 (Air = 1)		

용도	순수 티타늄 및 티타늄염; 유리에서 무지갯빛 효과; 연막; 티타늄 안료; 중합 촉매; 금속 티타늄 및 이산화티타늄 제조 중간체; 매염제

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	인후염, 기침, 작열감, 숨 가쁨, 호흡곤란
피부	통증, 부식, 심각한 화상
안구	통증, 부식, 심각한 화상
경구	복통, 쇼크

국내규제	사고대비물질, 유독물질	–	–	–

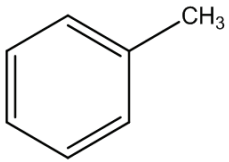
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

•**건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
•**화재: 0(연소성이 없는 물질)**
•**반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적** 반응이 일어날 수 있음)
•**특수: W(물 상극 물질)**

위험	• **물 또는 습기가 많은 공기와 반응**하여 열, **염화수소의 독성 및 부식성 흄을 생성** • **혼합 • 적재금지:** 알코올류, 암모니아, 반응금속물, 물 • **연소/열분해 생성물:** 열, 염화수소, 티타늄 옥시클로라이드, **염화 흄, 독성 및 부식성 흄** • **물과 반응 시 생성물:** 염화수소
화재 진압 요령	• 누출이 화재와 관련이 없다면 물질에 직접 주수하지 않을 것 • 대형화재의 경우 무상주수로 증기를 가라앉힐 것 • 수로나 배수구로의 유출을 차단하고 누출지역 또는 용기 내부에는 **직사주수 금지** • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 하고, 수로나 배수구로의 유출 차단 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • **소화제:** 수성막포소화약제(AFFF), 알코올형포소화약제, 분말소화약제, 이산화탄소 **화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 30 m • 대규모: 육지 반경 30 m / 수계 반경 30 m
누출 방재 요령	• 증기 제거 및 증기구름 이동 억제를 위해 **분무주수** • 가연성 물질 제거, 위험하지 않다면 누출 차단 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기 **유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 육지 낮 0.1 km, 밤 0.2 km / 수계 낮 0.1 km, 밤 0.1 km • 대규모: 풍하방향 육지 낮 0.4 km, 밤 0.5 km / 수계 낮 0.3 km, 밤 1.2 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	마른 천이나 솜으로 닦아낸 후 다량의 차가운 물을 사용하여 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 30분 정도 물 또는 생리식염수로 세척(pH가 7.4 수준이 될 때까지), 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

톨루엔 Toluene

구조		
	**CAS번호**	108-88-3
	국문유사명	메틸벤젠, 페닐메탄, 톨루올, 메타사이드
	영문유사명	Methacide, Methylbenzene, Phenylmethane, Toluol
	화학물질군	방향족 탄화수소류
	유해화학물질관리번호	97-1-298(유독물질)
	UN번호	1294
	ERG대응지침번호	130: **인화성** 액체(**물과 섞이지 않는/유해성**)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 2.73	
색상: 무색	**인화점:** 4.4 ℃	**발화점:** 480 ℃
냄새: 자극적인 벤젠 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 1.27% / 7.1%	
분자식·량: C_7H_8(92.14)	**용해도** • 물: 난용성 (0.52 g/L @ 20 ℃) • 용매: 알코올, 벤젠, 에테르, 아세톤, 클로로폼, 빙초산, 이황화탄소에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 110.6 ℃	• TWA[노동부, ACGIH] : 50 ppm (188 mg/m^3) • TWA[NIOSH]: 100 ppm (375 mg/m^3) • TWA[OSHA]: 200 ppm (750 mg/m^3) • STEL[노동부, NIOSH,] : 150 ppm (560 mg/m^3) • Ceiling[OSHA]: 300 ppm (1,120 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 50 ppm* (180 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 300 ppm (1,100 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 1,000 ppm (3,700 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 67 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 560 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 3,700 ppm (60분)
증기압: 28.4 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.8623 g/cm^3 @ 25 ℃		
증기밀도: 3.14 (Air = 1)		

용도	페인트, 수지, 접착제, 시너, 염색, 폭발물, 광택제, 가솔린 첨가제, 직물 & 종이 코팅, 우레탄, 인조 가죽 생성, 화장품, 부동액, 잉크, 아스팔트와 나프타 구성 요소, 사카린, 의약품, 염색, 향수, TNT 제조, 껌, 수지, 고무와 비닐

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 기침, 오심, 피로, 두통, 어지러움, 수면, 반사작용 둔화, 발작, 마비, 청색증, 혼수
피부	자극, 염증, 홍반, 부종, 수포, 피부염
안구	자극, 화상, 안검경련, 결막염, 각막손상, 시력손상 및 상실
경구	구역질, 복통, 구토, 현기증, 두통, 반응신경 저하, 불분명한 발음

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	노출, 작업, 관리	가연성

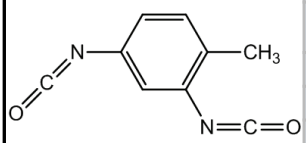
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 2(유해**, 전면형 자급식 공기호흡기, 눈 보호구 착용)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 0(물과 반응하지 않음)**
- **특수:** -

위험	• 인화성이 높은 물질로 열, 스파크, 화염에 의해 **쉽게 점화**하고, **폭발 위험성 존재** • **증기는 공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성** • 흡입 또는 접촉 시 피부와 눈에 자극 또는 화상 발생 가능 • **혼합 • 적재금지:** 황+질산, 이산화질소, 과염소산은, 우라늄 헥사플루오라이드, 산, 산화제, 금속염, 할로겐 • **연소/열분해 생성물:** 일산화탄소, 이산화탄소, 매캐한 연기 및 자극성 흄(탄화수소류)		
화재 진압 요령	• 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각시킬 것 • 유해증기의 흡입을 피하고 바람을 등지고 있을 것, 다량의 물로 노출용기 냉각 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 수성막포소화약제(AFFF), 합성계면활성제포소화약제, 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리**	반경 0.8 km
		유출 시 초기이격거리	반경 50 m
누출 방재 요령	• 증기를 줄이기 위해 **분무주수, 증기억제 폼을 사용** • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않**는 도구를 이용하여 수거** • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리**	대규모 유출 시 풍하방향으로 300 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

톨루엔-2,4-디이소시아네이트 Toluene-2,4-diisocyanate(TDI)

구조		
	**CAS번호**	584-84-9
	국문유사명	2,4-다이아이소시아네이토-1-메틸벤젠, 2,4-다이아이소시아네이토톨루엔, 메타-톨루엔 다이아이소시아네이트
	영문유사명	2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene, 2,4-Diisocyanatotoluene, *m*-toluene diisocyanate
	화학물질군	아이소시아네이트류
	유해화학물질관리번호	2010-1-611(유독물질)
	UN번호	2078
	ERG대응지침번호	156: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성(가연성/수분에 민감)**

물리화학적 특성

상태: 고체, 액체(>21.5 ℃)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 3.74	
색상: 무색(순물질), 연한 노란색(불순물 함유)	**인화점:** 132.2 ℃	**발화점:** 148.9 ℃ 이상
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 0.9% / 9.5%	
분자식·량: $C_9H_6N_2O_2$(174.15)	**용해도** • **물: 불용성** • 용매: 에테르, 아세톤, 벤젠, 사염화탄소, 올리브오일, 등유에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 251 ℃	• TWA[노동부, ACGIH, OSHA*] : 0.005 ppm (0.035 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 0.01 ppm* (0.071 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 0.15 ppm (1.0 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 0.6 ppm (4.2 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능
증기압: 1x10^{-2} mmHg @ 25 ℃	• STEL[노동부, ACGIH, OSHA*] : 0.02 ppm (0.14 mg/m^3) * 1989년 폐지되었지만 일부 지역에서 준용하고 있음	• [NAC/NRC]AEGL-1: 0.02 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 0.083 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 0.51 ppm (60분)
밀도/비중: 1.2244 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 6.0 (Air = 1)	• Ceiling[OSHA]: 0.02 ppm (0.14 mg/m^3)	

용도	폴리우레탄 발포제, 탄성 중합체, 도금, 화학 중간체

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 폐 손상, 기침, 기관지경련, 두통, 오심, 구토, 운동실조, 우울증, 망상증, 폐부종
피부	자극, 홍반, 부어오름, 수포, 피부염
안구	자극, 통증, 염증, 각막손상, 결막염, 시력의 손상 또는 상실
경구	자극, 통증, 화상, 기침, 오심, 구토, 호흡곤란

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 관리, 허용	가연성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 1(가열되어야 발화**하는 물질)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수:** -

위험

- 탈 수는 있으나 쉽게 점화하지 않음
- **증기와 공기 혼합물은 인화점 이상에서 폭발위험성** 있음
- 물질의 흡입, 섭취나 접촉 시 심각한 상해, 화상이나 사망을 초래
- **혼합・적재금지:** 산화제, 산, 염기, 물, 아민, 알코올
- **연소/열분해 생성물:** 자극성 증기 (탄화수소류), 고독성 질소산화물, 시안화수소, 일산화탄소, 이산화탄소
- **물과 반응 시 생성물:** 이산화탄소, 폴리우레아(무독성, 비활성)

화재 진압 요령

- 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수
- 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단
- **소화제 :** 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제, 분말소화약제, 이산화탄소, 마른 모래

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리

반경 0.8 km

유출 시 초기이격거리

- 액체: 반경 50 m
- 고체: 반경 25 m

누출 방재 요령

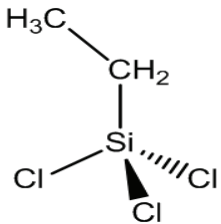
- 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간 접근 금지
- **증기를 줄이기 위해 분무주수, 증기억제 품**을 사용
- 유출물 및 용기내부에 물이 들어가지 않도록 할 것
- 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입 차단, 물과의 직접 접촉 차단
- 마른 흙, 마른 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮은 후 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮음. 제방을 쌓아 가둘 것
- **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등)
- **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복
- **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

유출 시 방호활동거리

- 액체: 풍하방향 50 m 이상
- 고체: 풍하방향 25 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

트리클로로에틸실란 Trichloroethylsilane

구조		
	**CAS번호**	115-21-9
	국문유사명	삼염화에틸실란, 트라이클로로에틸실레인, 에틸트리클로로실란
	영문유사명	Ethyltrichlorosilane, Ethyl silicon trichloride
	화학물질군	클로로실레인류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1196
	ERG대응지침번호	155: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성(인화성/수분에 민감)**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 4.72	
색상: 무색	**인화점:** 22.2 ℃	**발화점:** -
냄새: 숨 막히는 자극적인 냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: $C_2H_5Cl_3Si$(163.51)	**용해도** • **물: 격렬히 반응** • 용매: 벤젠, 에테르, 헵탄, 퍼클로로에틸린에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**		**일반 인구집단 대상 급성노출기준**					
끓는점: 98.7 ℃			노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
증기압: 47.2 mmHg @ 25 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -			ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3
밀도/비중: 1.2373 g/cm^3 @ 20 ℃	• STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -		10분	0.60	4.0	33	220	210	1,400
증기밀도: 5.6 (Air = 1)			30분	0.60	4.0	14	93	70	460
			60분	0.60	4.0	7.3	48	33	220
			4시간	0.60	4.0	3.7	24	8.7	58
			8시간	0.60	4.0	3.7	24	8.7	58

용도	실리콘의 중간체
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡곤란, 폐 부종, 염증, 부식성 화상, 자극, 폐렴
피부	화상
안구	자극, 화상, 시력감퇴, 실명
경구	메스꺼움, 구토, 위장 통증, 위장계 화상, 늑막염, 종격동염, 복막염, 식도 파열, 신부전증

국내규제	사고대비물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

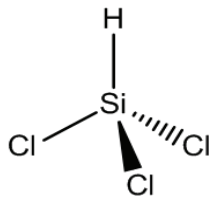
- **건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 3**(**상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: W**(**물 상극 물질**)

위험	• **인화성 물질로 열, 불꽃 또는 화염에 쉽게 점화** • **증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물을 형성**함(실내, 실외 및 하수구에서 폭발 위험) • 대부분의 증기는 공기보다 무거워 지면을 따라 퍼지고 낮거나 밀폐된 지역에 모임(하수구, 지하실, 탱크) • 용기가 물에 오염되거나 화재의 열로 인해 폭발 가능 • **혼합 · 적재금지:** 물, 질산염, 산화성산, 염소 표백제, 염소계 살균제 • **연소/열분해 생성물:** 염화수소, **포스겐**, 다른 자극제 및 **독성가스, 부식성 흄** • **물과 반응 시 생성물:** 염화수소
화재 진압 요령	• 클로로실레인류는 **물 사용 금지** • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 탱크가 화재에 휩싸였을 경우에는 접근 금지 • 유출물 및 용기내부에 물이 들어가지 않도록 할 것 • **소화제:** 수성막포소화약제(AFFF), 알코올형포소화약제, 분말소화약제, 이산화탄소, 마른 모래
누출 방재 요령	• **증기발생 억제를 위해 수성막포소화약제(AFFF) 사용** • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 증기 유입 차단 • 마른 흙, 마른 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮은 후 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 같은 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
• 액체: 반경 50 m • 소규모 수계: 반경 30 m • 대규모 수계: 반경 150 m
유출 시 방호활동거리
• 액체: 반경 50 m 이상 • 소규모 수계: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.5 km • 대규모 수계: 풍하방향 낮 1.8 km, 밤 3.7 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

트리클로로실란 Trichlorosilane

구조		
	**CAS번호**	10025-78-2
	국문유사명	삼염화실란, 트라이클로로 실레인
	영문유사명	Silicochloroform, Trichlorosilyl, Trichloromonosilane, Trichlorosilicon, Trichlorsilan, Triclorosilano
	화학물질군	클로로실레인류
	유해화학물질관리번호	2023-1-1145(유독물질)
	UN번호	1295
	ERG대응지침번호	139: 물-물 **반응성(인화성 및 독성가스 발생)**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 4.77	
색상: 무색	**인화점:** -27 ℃	**발화점:** 185 ℃
냄새: 자극적인 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 1.2% / 90.5%	
분자식·량: $SiHCl_3$(135.5)	**용해도** • **물: 격렬히 반응** • 용매: 벤젠, 탄소 이황화물, 클로로폼, 사염화탄소, 에테르, 헵테인, 퍼클로로에틸렌에 용해	

	작업장 허용노출기준	일반 인구집단 대상 급성노출기준
pH: -		
끓는점: 33 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [AIHA]ERPG-1: 1 ppm* (5.5 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 3 ppm (16 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 25 ppm (130 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.6 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 7.3 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 33 ppm (60분)
증기압: 594 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.331 g/cm^3		
증기밀도: 4.67 (Air = 1)		

용도	트랜지스터 제조; 유기 합성; 반도체 제조에서 광택 실리콘 와퍼가 되는 고순도 다결정 실리콘 제조용 원료

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	기침, 인후염, 작열감, 호흡곤란, 숨 가쁨
피부	부식, 통증, 수포, 화상
안구	부식, 통증, 심각한 화상, 각막손상, 실명
경구	복통, 통증, 쇼크

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제3류 염소화규소화합물	-	-

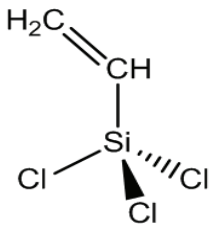
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 4**(휘발성이 큰 **인화성** 액체)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: W(물 상극 물질**)

위험	• **물과 접촉 시 인화성/독성 가스 생성**, 열, 스파크, 화염에 의해 점화, 물 또는 습기와 접촉 시 점화 • 용기가 화재 시 폭발할 수 있음, 증기는 밀폐된 공간에서 점화할 경우 폭발 가능 • **혼합 · 적재금지:** 물 및 수용액, 알코올, 유기산, 과산화물, 아민, 산화제, 질산염, 산화성산, 염소 표백제, 염소계 살균제 • **연소/열분해 생성물:** 염화수소, 염소, **포스겐**, 일산화탄소, 자극성 및 **독성 흄과 가스, 규소산화물** • **물과 반응 시 생성물:** 수소, 염화수소	
화재 진압 요령	• 클로로실레인류는 **물 사용 금지** • 클로로실레인류 화재의 경우 **다량의 수소가스 생성으로 폭발 위험**이 있을 수 있으므로 **분말 소화약제**, **탄산나트륨(소다회) 또는 수산화칼륨(소석회)는 사용 금지** • 누출차단, 용기내부로 물이 들어가지 않도록 주의 • **소화제:** 수성막포소화약제(AFFF), 마른 모래 • 유출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** • 액체: 반경 50 m • 소규모 수계: 반경 30 m • 대규모 수계: 반경 60 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원, 가연성 물질 제거 • 유출물 및 용기내부에 물이 들어가지 않도록 방지 • 분말 누출의 경우 플라스틱 시트나 방수성 천으로 덮어 확산을 최소화하고 건조한 상태가 유지되도록 할 것 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 등의 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복, 완전 밀폐형 증기 보호의 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 액체: 반경 50 m 이상 • 소규모 수계: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.1 km • 대규모 수계: 풍하방향 낮 0.5 km, 밤 1.5 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

트리클로로비닐실란 Trichlorovinylsilane

구조		
	**CAS번호**	75-94-5
	국문유사명	삼염화비닐실란, 트라이클로로비닐실레인, 비닐트리클로로실란
	영문유사명	Vinyltrichlorosilane, Trichloro(vinyl)silane, Trichlorovinylsilicon, Vinyl trichlorosilane, Vinylsilicon trichloride
	화학물질군	클로로실레인류, 지방족 불포화 탄화수소류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1305
	ERG대응지침번호	155P: 물질-**독성** 그리고/또는 **부식성(인화성/수분에 민감)** (열·오염 노출 시 격렬한 중합반응)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 4.79	
색상: 무색(순물질), 연한 황갈색(불순물 함유)	**인화점:** 21 ℃	**발화점:** 263 ℃
냄새: 숨 막히는 자극적인 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 3% / -	
분자식·량: $C_2H_3Cl_3Si$(161.5)	**용해도** • **물**: 648 mg/L @ 25 ℃, **격렬히 반응** • 용매: 클로로폼을 포함한 대부분의 유기용매류에 용해	
pH: 산성	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 90.9 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [AIHA]ERPG-1: 0.5 ppm* (3.3 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 5 ppm (33 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 50 ppm (330 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 0.6 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 7.3 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 33 ppm (60분)
증기압: 65.9 mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 1.2426 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 5.61 (Air = 1)		

용도	실리콘의 중간체, 접착제나 결합제에 있어서의 커플링제, 네거티브, E-빔 레지스터의 접착제

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	화상, 자열감, 기침, 쌕쌕거림, 후두염, 호흡곤란, 두통, 오심, 구토
피부	통증, 화상, 궤양, 청색증
안구	자극, 통증, 화상, 결막염, 각막손상, 눈물, 실명
경구	화상, 구토, 메스꺼움, 천공, 질식, 쇼크, 혼수상태

국내규제	사고대비물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	-	-

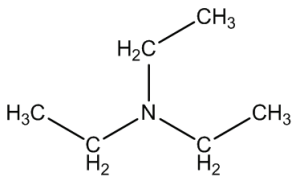
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 3**(**상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수: W**(**물 상극 물질**)

위험	• **인화성 물질**로 열, 스파크 또는 화염에 의해 쉽게 점화 • **증기는 공기와 결합하여 폭발성 혼합물을 형성**(실내, 실외 및 하수구에서 폭발 위험) • 대부분의 증기는 공기보다 무거워 지면을 따라 퍼지고 낮거나 밀폐된 지역에 모임(하수구, 지하실, 탱크) • **혼합 · 적재금지:** 질산염, 산화성산, 염소 표백제, 염소계 살균제, 금속류, 강산화제류, 강산류, 강염기류, 물 • **연소/열분해 생성물:** 염화수소의 독성 흄, 염화수소, 일산화탄소, 이산화탄소, 수소, 규소 산화물, **포스겐 가스** • **물과 반응 시 생성물:** 염화수소	
화재 진압 요령	• 클로로실레인류는 **물 사용 금지** • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 탱크가 화재에 휩싸였을 경우에는 접근 금지 • 유출물 및 용기내부에 물이 들어가지 않도록 주의 • **소화제:** 수성막포소화약제(AFFF) 알코올형포소화약제, 분말소화약제, 이산화탄소, 마른 모래	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** •액체: 반경 50 m •소규모 수계: 반경 30 m •대규모 수계: 반경 30 m
누출 방재 요령	• **증기발생 억제를 위해 수성막포소화약제(AFFF) 사용** • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 증기 유입 차단 • 마른 흙, 마른 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮은 후 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것 • 흡수된 물질은 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 수거 • **방재약품 :** 마른 흙, 마른 모래 같은 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비 :** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** •액체: 반경 50 m 이상 •소규모 수계: 풍하방향 낮 0.1 km, 밤 0.1 km) •대규모 수계: 풍하방향 낮 0.4 km, 밤 1.3 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 15분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

트리에틸아민 Triethylamine

구조		
	**CAS번호**	121-44-8
	국문유사명	다이에틸아미노에탄, N,N-다이에틸에탄아민, 트라이에틸아민
	영문유사명	Diethylaminoethane, N,N-Diethylethanamine
	화학물질군	아민류
	유해화학물질관리번호	2021-1-1017(유독물질)
	UN번호	1296
	ERG대응지침번호	132: **인화성** 액체-**부식성**

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.45	
색상: 무색(순물질), 연한 노란색(불순물 함유)	**인화점:** -6.7 ℃	**발화점:** 450 ℃
냄새: 암모니아 냄새, 생선 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 1.2% / 8.0%	
분자식·량: $C_6H_{15}N$(101.22)	**용해도** • **물: 가용성** (68.6 g/L @ 25 ℃) • 용매: 에틸 에테르, 아세톤, 사염화탄소, 벤젠, 클로로폼에 용해	
pH: 11	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 88.8 ℃	• TWA[노동부]: 2 ppm (8.3 mg/m^3), 피부 • TWA[ACGIH]: 1 ppm (4.1 mg/m^3), 피부 • TWA[OSHA]: 25 ppm (100 mg/m^3) • TWA[NIOSH]: 10 ppm (41 mg/m^3)	• [NIOSH]IDLH : 200 ppm (828 mg/m^3)
증기압: 57.07 mmHg @ 25 ℃		• [DOE]PAC_PAC-1 : 1 ppm (4.1 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 170 ppm (700 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 1,000 ppm (4,100 mg/m^3)
밀도/비중: 0.7275 g/cm^3 @ 20 ℃	• STEL[노동부]: 4 ppm (16 mg/m^3), 피부 • STEL[ACGIH]: 3 ppm (12 mg/m^3), 피부 • STEL[NIOSH]: 15 ppm (62 mg/m^3)	
증기밀도: 3.48 (Air = 1)		

용도	환원제, 촉매, 폴리머류의 경화제, 습윤제, 방수제, 부식 억제제, 염료, 화학물질 중간체, 제초제, 구충제, 감미료

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 폐 손상, 기침, 질식, 통증, 저혈압, 오심, 구토, 폐부종
피부	자극, 홍반, 통증, 화상, 염증
안구	홍반, 고통, 눈물, 흐릿한 시야, 화상, 각막부종, 결막염, 상피 파괴, 각막혼탁, 안구돌출, 백내장, 시력상실
경구	부식성, 복부 통증, 허탈, 화상, 폐 손상, 구토, 궤양, 과다 침 분비, 구토, 설사, 흉부 통증, 복부경직

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제4류 제1석유류 (비수용성)	노출, 작업, 관리	가연성

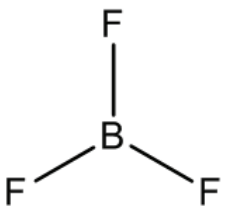
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3(매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 3(상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 0**(일반적으로 안정함)
- **특수:** -

위험	• 열, 충격, **산화제와 접촉 시 화재 및 폭발위험** 존재 • **증기와 공기 혼합물은 폭발성 있음** • 접촉 시 피부와 눈에 자극 또는 화상 우려 • **혼합 • 적재금지:** 산화제, 산, 염소, 차아염소산, 할로겐화합물 • **연소/열분해 생성물:** 일산화탄소, 이산화탄소, 질소산화물, 탄화수소, 아민증기	
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 알코올형포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 0.8 km **유출 시 초기이격거리** 반경 50 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원, 가연성 물질 제거, 밀폐공간으로의 유입 차단 • **물분무, 증기억제 폼으로 증기발생 억제** • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** 풍하방향으로 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송

트리플루오로보란 Trifluoroborane

구조		
	**CAS번호**	7637-07-2
	국문유사명	트라이풀루오라이드 붕소, 삼불화붕소, 트라이플루오라이드 붕소
	영문유사명	Boron trifluoride, Trifluoroboron, Boron fluoride, Boron tribromide, Brazing gas
	화학물질군	플루오르화염(용해성), 약산, 강할로겐화제
	유해화학물질관리번호	97-1-313(유독물질)
	UN번호	1008
	ERG대응지침번호	125: 가스-**독성** 및/또는 **부식성**

물리화학적 특성

상태: 압축 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.22(추정치)	
색상: 무색 습기 있는 공기에서 흰색 발연	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 자극적인 숨 막히는 냄새	**폭발한계 (하한/상한):** - / -	
분자식·량: BF_3(67.82)	**용해도** • **물: 가용성** (3,320 g/L @ 0 ℃) • 용매: 질산, 벤젠, 다이클로로벤젠, 클로로폼, 사염화탄소 등 대부분의 유기용매류에 용해	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -99.9 ℃	• Ceiling[노동부, NIOSH, ACGIH, OHSA] : 1 ppm (3 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 0.7 ppm* (2 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 11 ppm (30 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 36 ppm (100 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 2.5 mg/m^3 (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 29 mg/m^3 (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 88 mg/m^3 (60분)
증기압: 3.66×10^4 mmHg @ -13 ℃		
밀도/비중: 2.772×10^{-3} g/cm^3 @ 25 ℃		
증기밀도: 2.4 (Air = 1)		

용도	촉매, 훈증제, 마그네슘, 마그네슘 합금의 산화방지제, 용접용제, 중성자 측정
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	부식, 작열감, 기침, 호흡곤란, 현기증, 도통, 메스꺼움, 청색증,
피부	발작, 작열감, 통증, 액체 접촉 시 냉동화상, 궤양, 화상, 홍반
안구	발작, 통증, 흐릿한 시야, 각막 혼탁, 눈물, 화상,
경구	물질의 물리적 형태로 인해 보통 위험하지 않음

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출	-

NFPA 704	물질분류 및 표시



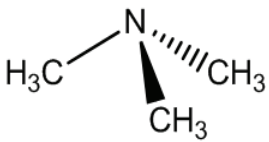
- **건강: 4(치명적. 짧은 노출에도 사망** 또는 치명적 손상을 일으킬 수 있음)
- **화재: 0(연소성이 없는 물질**)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출)
- **특수:** -



위험	• **혼합 • 적재금지**: 알칼리금속류, 산화칼슘, **나트륨, 칼륨과 칼슘과 같은 금속**, 알킬 나이트레이트 • **연소/열분해 생성물: 플루오르화수소/불산 등 독성, 부식성 가스** • **물과 반응 시 생성물: 붕산, 플루오르화수소**	
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • 용기내부로 물이 들어가지 않도록 방지 • **소화제:** 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제포소화약제	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리** 반경 1.6 ㎞ **유출 시 초기이격거리** • 소규모: 반경 30 m • 대규모: 반경 400 m
누출 방재 요령	• 유출원 및 누출원에 **직사주수 금지**, 오염지역 격리 • **증기 억제 및 증기구름 이동 방지를 위해 분무주수** • 처리수와 유출물이 접촉 방지 • **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의 • **휴대용 측정장비**: 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리** • 소규모: 풍하방향 낮 0.2 km, 밤 0.7 km • 대규모: 풍하방향 낮 2.4 km, 밤 4.7 km

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 10~15분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

트리메틸아민 Trimethylamine

구조		
	**CAS번호**	75-50-3
	국문유사명	N,N-다이메틸메탄아민, 트라이메틸아민
	영문유사명	N,N-Dimethylmethanamine, TMA
	화학물질군	아민류
	유해화학물질관리번호	2021-1-1027(유독물질)
	UN번호	기체: 1083, 수용액: 1297
	ERG대응지침번호	기체 118: 가스-**인화성-부식성** 액체 132: **인화성 액체-부식성**

물리화학적 특성

상태: 기체, 액체(<2.8 ℃)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 0.16	
색상: 무색	**인화점:** -12.2 ℃	**발화점:** 190 ℃
냄새: 자극적 암모니아, 생선 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 2.0% / 11.6%	
분자식·량: C_3H_9N(59.11)	**용해도** • **물: 가용성** (8.9x10^2 g/L @ 30 ℃) • 용매: 에테르, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 에틸벤젠, 클로로폼에 용해	

pH: 강염기	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 2.8 ℃	• TWA[노동부, ACGIH]: 5 ppm (12 mg/m^3) • TWA[NIOSH]: 10 ppm (24 mg/m^3) • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH] : 15 ppm (36 mg/m^3)	• [AIHA]ERPG-1: 0.1 ppm* (0.24 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-2: 100 ppm (240 mg/m^3) • [AIHA]ERPG-3: 500 ppm (1,200 mg/m^3) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 8 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 120 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 380 ppm (60분)
증기압: 1.42×10^3 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 0.627 g/cm^3 @ 25 ℃		
증기밀도: 2.0 (Air = 1)		

용도	환원제, 유기합성, 살균제, 플라스틱, 감미료, 이온교환수지, 부식 억제제
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 화상, 목의 통증, 기침, 오심, 구토, 두통, 현기증, 호흡곤란, 졸음, 이명, 폐부종, 쇠약, 경련, 혼수
피부	자극, 화상, 궤양, 염증
안구	자극, 화상, 결막 출혈, 궤양, 각막 부종, 각막 혼탁, 시력상실
경구	위장 자극, 구역질, 구토, 구강/식도/위장 화상

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출	가연성, 독성

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

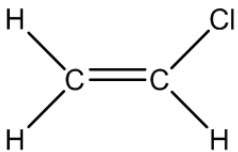
- **건강: 3(매우 유**해, 전신보호복 착용)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체)
- **반응: 0(물과 반응하지 않음**)
- **특수:** -

위험	• **극인화성 물질**로 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화하고, **폭발 위험성 존재** • **공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성** • 독성: **증기가 매우 자극적**, 접촉 시 화상/상해/동상, 흡입 시 현기증/질식 유발 가능 • **혼합 • 적재금지:** 산화제, 산, 산화에틸렌, 금속 • **연소/열분해 생성물:** 일산화탄소, 이산화탄소, 질소산화물류, **자극적이고 독성인 흄과 가스(탄화수소류)**
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압을 시도하지 않을 것 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우는 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray) - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 합성계면활성제 포소화약제
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간에 접근 금지 • **증기를 줄이고 증기구름의 이동 억제를 위해 분무주수** 할 것 • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리, 밀폐공간으로의 증기 유입 차단 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **보호장비:** SCBA, 완전 밀폐형 증기 보호의, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
• 기체: 반경 1.6 km • 액체: 반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
• 기체: 반경 100 m • 액체: 반경 50 m
유출 시 방호활동거리
• 기체: 대규모 유출 시 풍하방향으로 800 m 이상 • 액체: 풍하방향으로 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물을 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척(pH가 7~8 범위 수준이 될 때까지), 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

염화비닐 Vinyl chloride

구조		
	**CAS번호**	75-01-4
	국문유사명	클로로에텐, 클로로에틸렌, 에틸렌 모노클로라이드, 비닐클로라이드, 비닐 염화물 단량체
	영문유사명	Chloroethene, 1-Chloroethene, Chloroethylene, Ethylene Monochloride, Vinyl chloride monomer
	화학물질군	할로겐화류
	유해화학물질관리번호	2001-1-519(유독물질)
	UN번호	1086
	ERG대응지침번호	116P: 가스-**인화성**(불안정)(**열·오염 노출 시 격렬한 중합반응**)

물리화학적 특성

상태: 기체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.62	
색상: 무색	**인화점:** -78.9 ℃	**발화점:** 472.2 ℃
냄새: 에테르 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 3.6% / 33%	
분자식·량: C_2H_3Cl(62.50)	**용해도** • **물: 난용성** (2.7 g/L) • 용매: 에탄올, 에틸 에테르, 사염화탄소, 벤젠에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -13.8 ℃	• TWA[노동부, ACGIH, OSHA] : 1 ppm (2.5 mg/m³) • Ceiling[OSHA]: 5 ppm (12 mg/m³)	• [AIHA]ERPG-1: 500 ppm* (1,200 mg/m³) • [AIHA]ERPG-2: 5,000 ppm (12,000 mg/m³) • [AIHA]ERPG-3: 20,000 ppm (51,000 mg/m³) * 냄새로 감지 가능 • [NAC/NRC]AEGL-1: 250 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-2: 1,200 ppm (60분) • [NAC/NRC]AEGL-3: 4,800 ppm (60분)
증기압: 2.98×10³ mmHg @ 25 ℃		
밀도/비중: 0.9106 g/cm³ @ 20 ℃		
증기밀도: 2.21 (Air = 1)		

용도	플라스틱 산업, 유기 합성, 자동차 산업, 전선 절연과 케이블, 의약 제품, 고무, 종이, 유리 산업, 접착제
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	자극, 호흡 곤란, 수면, 긴장완화, 반사작용 둔화, 오심, 두통, 현기증, 경련 및 혼수상태
피부	자극, 화상, 동상, 청색증
안구	자극, 물리적 부상과 동상 유발
경구	오심, 구토, 설사, 상복부 통증

국내규제	사고대비물질, 유독물질	-	노출, 작업, 허가	가연성

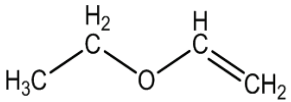
NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 2(유해** 전면형 자급식 공기호흡기, 눈 보호구 착용)
- **화재: 4(인화성**이 큰 기체)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수:** -

위험	• **극인화성 물질**로 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화하고, **폭발 위험성 존재** • **공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성**, 열, 화재에 의해 폭발적으로 중합반응 할 수 있음, 가열된 용기는 폭발할 수 있음 • 가스에 현기증 또는 질식, 화상, 상해, 동상을 일으킬 수 있음 • **혼합 • 적재금지:** 구리, 산화제, 알루미늄, 과산화물, 철, 산화제 • **연소/열분해 생성물:** 염화수소, 포스겐화물, 일산화탄소, 유독한 매연		
화재 진압 요령	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압 방지 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray) - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog)	**화재동반 운송사고 발생 시 대피거리**	반경 1.6 km **유출 시 초기이격거리** 반경 100 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기, 밀폐공간 접근 금지 • **증기발생 억제를 위해 분무주수 또는 물분무 사용** • 가스가 분산될 때까지 누출지역 격리, 밀폐공간으로의 증기 유입 차단 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 검지관, 가스측정기, 적외선분광기, 라만분광기	**유출 시 방호활동거리**	대규모 유출 시 풍하방향으로 800 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

비닐에틸에테르 Vinyl ethyl ether

구조	CAS번호	109-92-2
	국문유사명	에틸비닐에테르, 에틸바이닐에테르
	영문유사명	Ethyl vinyl ether, Ethoxyethene, Ethoxyethylene, 1-Ethoxyethene, 1-Ethoxyethylene, Poly(vinyl ethyl ether)
	화학물질군	에테르류, 지방족 불포화 탄화수소류
	유해화학물질관리번호	-
	UN번호	1302
	ERG대응지침번호	127P: **인화성** 액체(**물과 섞임**)(**열·오염 노출 시 격렬한 중합반응**)

물리화학적 특성

상태: 액체	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** 1.04	
색상: 무색	**인화점:** < -45.6 ℃	**발화점:** 201.7 ℃
냄새: 달콤한 냄새	**폭발한계(하한/상한):** 1.7% / 28%	
분자식·량: C_4H_8O(72.104)	**용해도** • 물: 일부 용해 • 용매: 알코올, 탄화수소류에 용해	

pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: 36 ℃	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: - • STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	• [DOE]PAC_PAC-1 : 10 ppm (3.3 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-2 : 110 ppm (37 mg/m^3) • [DOE]PAC_PAC-3 : 690 ppm (230 mg/m^3)
증기압: 428 mmHg @ 20 ℃		
밀도/비중: 0.7589 g/cm^3 @ 20 ℃		
증기밀도: 2.5 (Air = 1)		

용도	-
노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	호흡기 자극, 운동실조, 어지러움, 졸음, 두통, 무의식
피부	홍조, 부종, 수포, 피부염
안구	자극, 눈물, 흐린 시력, 결막염, 시력 손상
경구	구토, 설사, 위장 염증, 호흡기 장애, 질식, 폐렴, 혼수상태

국내규제	사고대비물질	제4류 특수인화물	-	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

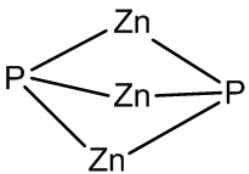
- **건강: 2(유해** 전면형 자급식 공기호흡기, 눈 보호구 착용)
- **화재: 4**(휘발성이 큰 **인화성** 액체)
- **반응: 2**(상온/상압에서 폭발성 없음. **온도상승, 압력에 의해 폭발적 반응**이 일어날 수 있음)
- **특수:** -

위험	• **인화성이 높은 물질**로 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화하고, **폭발 위험성 존재** • **공기와 섞여 폭발성 혼합물 형성**, **열, 화재**에 의하여 폭발적으로 **중합반응** 할 수 있음 • 물질의 흡입 또는 접촉 시 피부와 눈에 자극 또는 화상 발생 가능 • **혼합 • 적재금지:** 질산염, 산화성산, 염소 표백제, 염소계 살균제 • **연소/열분해 생성물:** 일산화탄소, 이산화탄소, 매운 스모크 및 흄
화재 진압 요령	• 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 가능한 누출을 막고 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기 및 인접 지역을 냉각 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단, 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단 • **소화제** - 소형화재: 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수(Water spray), 알코올형포소화약제 - 대형화재: 분무주수(Water spray), 미(微)분무주수(Water fog), 알코올형포소화약제
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원 제거, 환기 강화, 장비 접지 • 수로, 하수, 지하 등 밀폐공간으로의 유입 차단 • **증기를 줄이기 위해 분무주수, 증기억제 품을 사용**할 수 있으나, 밀폐된 장소에서의 발화는 방지할 수 없음 • 누출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 또는 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등), 활성탄 • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기

화재동반 운송사고 발생 시 대피거리
반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리
반경 50 m
유출 시 방호활동거리
대규모 유출 시 풍하방향으로 300 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 보온 유지 후 병원 이송

인화아연 Zinc phosphide

구조		
	**CAS번호**	1314-84-7
	국문유사명	포스빈, 래톨, 루메탄, 삼아연 이인화물, 아연-톡스, 아연인화물
	영문유사명	Phosvin, Ratol, Rumetan, trizinc diphosphide, Zinc-tox
	화학물질군	인화물류
	유해화학물질관리번호	97-1-241(유독물질)
	UN번호	1714
	ERG대응지침번호	139: 물질-물 반응성(**인화성** 및 **독성가스 발생**)

물리화학적 특성

상태: 고체 (분말)	**옥탄올/물 분배계수(logKow):** -	
색상: 회색	**인화점:** -	**발화점:** -
냄새: 마늘 냄새, 인 냄새	**폭발한계(하한/상한):** - / -	
분자식·량: P_2Zn_3(258.09)	**용해도** • **물: 불용성(천천히 분해), 산과 반응** • 용매: 이황화탄소, 벤젠에 약하게 용해. 알코올에 불용	
pH: -	**작업장 허용노출기준**	**일반 인구집단 대상 급성노출기준**
끓는점: -	• TWA[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	
증기압: 건조한 상태에서 무시할 정도	• STEL[노동부, NIOSH, ACGIH, OSHA]: -	
밀도/비중: 4.55 g/cm^3		
증기밀도: -		

노출 기준	AEGL-1		AEGL-2		AEGL-3	
	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3	ppm	mg/m^3
10분	NR	NR	2.0	21	3.6	37
30분	NR	NR	2.0	21	3.6	37
60분	NR	NR	1.0	10	1.8	18
4시간	NR	NR	0.25	2.6	0.45	4.7
8시간	NR	NR	0.13	1.3	0.23	2.4

용도	살충제, 훈증제, 쥐약

노출경로	**인체노출 유해성 / 증상**
흡입	기침, 가래, 호흡곤란, 폐부종, 청색증, 수면, 긴장완화, 반사작용의 둔화, 현기증, 경련
피부	기침, 가래, 호흡곤란, 청색증
안구	눈물, 결막충혈
경구	구역질, 구토, 복통, 설사

국내규제	사고대비물질, 유독물질	제3류 금속의 인화물	관리	-

NFPA 704	물질분류 및 표시
	

- **건강: 3**(**매우 유해**, 전신보호복 착용)
- **화재: 3**(**상온에서 쉽게 발화할** 수 있음)
- **반응: 1**(온도상승 및 가압 시 불안정, 물과 반응하여 약간의 에너지 방출)
- **특수:** -

위험	• **물과 접촉 시 인화성/독성 가스 생성**, 열, 스파크, 화염에 의해 점화될 수 있음, **물 또는 습기와 접촉 시 점화** • 물질 또는 분해생성물의 접촉이나 흡입 시 심한 상해 또는 사망 가능성 **존재** • **혼합 · 적재금지:** 농축된 황산, 질산 및 다른 산화제, 수분, 알코올 • **연소/열분해 생성물:** 금속 흄(아연), 자극성/독성 가스, 아연산화물, 인산화물 • **물과 반응 시 생성물:** 자연발화성 인화성 가스(**포스핀 가스**)
화재 진압 요령	• **물, 폼은 사용 금지** • 누출차단, 용기내부로 물이 들어가지 않도록 차단 • 유출물 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 • **소화제:** 분말소화약제, 수산화칼륨(소석회), 탄산나트륨(소다회), 마른 모래
화재동반 운송사고 발생 시 대피거리	반경 0.8 km
유출 시 초기이격거리	반경 25 m
누출 방재 요령	• 열/스파크/점화원, 가연성 물질 제거 • 용기내부에 물이 들어가지 않도록 주의 • 분말 누출의 경우 플라스틱 시트나 방수성 천으로 덮어 확산을 최소화하고 건조한 상태가 유지되도록 할 것 • **방재약품:** 마른 흙, 마른 모래 등의 비가연성 물질(팽창 질석, 팽창 진주암 등) • **보호장비:** SCBA, 내화학성 보호복, 완전 밀폐형 증기 보호의 • **휴대용 측정장비**: 적외선분광기, 라만분광기
유출 시 방호활동거리	• 고체: 풍하방향 25 m 이상 • 액체: 풍하방향 50 m 이상

노출경로	응급조치
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡 (피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 최소 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 최소 20분 이상 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송
경구	구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸보다 낮게 하여 눕힐 것, 의식이 있을 경우 물로 입을 헹구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 공급, 보온 유지 후 병원 이송

KEY INFO GUIDE
FOR ACCIDENT PREPAREDNESS SUBSTANCES

4. 부 록



1. 참고자료
2. 항목정의
3. 국문명으로 찾기
4. CAS 번호로 찾기

[1] 참고자료

No.	DB명 / 서적명	Site 주소 / 발행기관
1	CAMEO Chemicals	https://cameochemicals.noaa.gov/
2	CANUTEC ERG	https://tc.canada.ca/en/dangerous-goods/canutec/
3	ChemSpider	https://www.chemspider.com/
4	EPA	https://www.epa.gov/
5	Pubchem	https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
6	IUPAC	https://www.iupac.org/
7	KOSHA MSDS	https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/kcic/msdssearchmsds.do
8	ICIS (화학물질종합정보시스템)	https://icis.me.go.kr/
9	NIOSH Pocket guide	https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html
10	NFPA	https://www.nfpa.org/
11	OSHA	https://www.osha.gov/
12	Wikipedia	https://en.wikipedia.org/
13	US DOE	https://www.energy.gov/
14	국가법령정보센터	https://www.law.go.kr/
15	국가위험물통합정보시스템	https://hazmat.nfa.go.kr
16	화학물질정보처리시스템	https://kreach.me.go.kr/repwrt/index.do

No.	DB명 / 서적명	Site 주소 / 발행기관
17	유독물질의 지정고시	화학물질안전원고시 제2024-34호, 2024. 8. 30
18	환경시험・검사 용어집	국립환경과학원 (2011, 발간등록번호11-1480523-000840-01)
19	CRC Handbook	CRC Handbook of Chemistry and Physics - 97th Edition
20	기타 전문서적	산업안전대사전, 화학용어사전, 한국약전, 미국약전, 환경공학용어사전

※ 항목별 자료출처

Database	항 목
CAMEO Chemicals	CAS번호, UN번호, NFPA 704, 반응성, 화재진압요령, 누출방재요령, 응급조치, 인화점, 발화점, 폭발한계, 증기압, 증기밀도, 분자량, 일반 인구집단 대상 급성노출기준
CANUTEC ERG	UN번호, ERG대응지침번호, 화재동반 운송사고 발생 시 대피거리, 유출 시 초기이격거리, 유출 시 방호활동거리
CRC Handbook	상태, 분자식·량, 끓는점, 밀도/비중, 용해도
KOSHA MSDS	CAS번호, 상태, 색상, 냄새, pH, 옥탄올/물 분배계수, 물질분류 및 표시, 법적규제, 응급조치
ICIS (화학물질종합정보시스템)	CAS번호, 국문유사명, 영문유사명, 화학물질군, 작업장 허용노출기준, 인체노출 유해성/증상, 용도, 응급조치
유독물질의 지정고시	유해화학물질관리번호, 물질명, 함량

[2] 항목정의

<table>
<tr><th>항 목</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>물질이름</td><td>· 국문과 영문 대표 물질 이름</td></tr>
<tr><td>구조식</td><td>· 화합물을 구성하고 있는 각 원자가 분자 내 또는 다원자(多原子) 이온 내에서 어떻게 결합해 있는가를 도식적으로 나타낸 화학식을 말한다.(국제규격(IUPAC) 기준에 따라 적용)
· IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry(국제순수응용화학연합)</td></tr>
<tr><td>CAS번호</td><td>· Chemical Abstracts Service Registry Number
· Chemical Abstracts란 미국화학회에서 화학과 관련된 일체의 정보를 수집, 정리해 놓은 DB로, 이 정보를 제공하는 서비스는 Chemical Abstracts Service이다. 이 DB에 등록되는 물질에는 고유번호가 할당되는데, 이 번호가 CAS번호(Chemical Abstracts Service Registry Number)이다.
· 미국화학회는 새로운 화학물질이 생성되어 신청을 하게 되면 조사 후 번호를 부여하고 있다. 최대 10자리의 숫자 식별자로 하이픈을 통해 세 부분으로 나뉜다. 화학적 의미나 명명법 체계의 영향을 받지는 않는다. 과학자, 산업계 및 규제기관 등의 화학물질 인지 및 확인을 위한 국제적 수단으로 인정되고 있다.</td></tr>
<tr><td>국문유사명</td><td>· 유사하게 통용되는 화학물질의 국문이름</td></tr>
<tr><td>영문유사명</td><td>· 유사하게 통용되는 화학물질의 영문이름</td></tr>
<tr><td>화학물질군</td><td>· 미국 EPA 비상관리청(Office of Emergency Management, OEM) 및 국립 해양 대기청(National Oceanic and Atmospheric Administration Office of Response and Restoration, NOAA)에서 개발한 화학사고 응급 대응 소프트웨어인 CAMEO(Computer-Aided Management of Emergency Operations)에서 제공하는 화학물질 반응 특성별 분류 체계이다.
화학물질 반응그룹 분류
<table>
<tr><td>Acids halides</td><td>Epoxids</td><td>Metals, elemental and powder, active</td></tr>
<tr><td>Acids, inorganic non-oxidizing</td><td>Esters</td><td>Metals, less active</td></tr>
<tr><td>Acids, inorganic oxidizing</td><td>Ethers</td><td>Nitrids, phosphides, carbides, and silicides, organic</td></tr>
<tr><td>Alcohol and Polyols</td><td>Halogenated organic compounds</td><td>Nitriles</td></tr>
<tr><td>Aldehydes</td><td>Halogenating agents, strong</td><td>Nitrites, nitrate, and nitro compounds, organic</td></tr>
<tr><td>Amides and imides, organic</td><td>Hydrocarbons, aliphatic saturated</td><td>Organometallics</td></tr>
<tr><td>Amines</td><td>Hydrocarbons, aliphatic unsaturated</td><td>Peroxides, organic</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>항 목</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Anhydrids</td><td>Hydrocarbons, aromatics</td><td>Phenols, cresols</td></tr>
<tr><td>Azo, diazo, and azido compounds</td><td>Inorganic compounds/neither reducing or oxidizing</td><td>Phosphates and thiophosphates, organic</td></tr>
<tr><td>Bases</td><td>Inorganic oxidizing agents</td><td>Salts, acidic inorganic/organic</td></tr>
<tr><td>CFCs and HCFCs</td><td>Inorganic reducing agents</td><td>Salts, basic inorganic/organic</td></tr>
<tr><td>Carbamates</td><td>Isocyanates and isothiocyanates, organic</td><td>Sulfides, inorganic</td></tr>
<tr><td>Carboxylic acids</td><td>Ketones</td><td>Sulfides, organic</td></tr>
<tr><td>Chlorosilanes</td><td>Metal hydrides, alkyls and aryls</td><td>Thiocarbamate esters and salts/ dithiocarbamate esters and salts</td></tr>
<tr><td>Cyanides, inorganic</td><td>Metals, alkali vary reactive</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>유해화학물질관리번호</td><td>· 화학물질관리법에서 관리되고 있는 유독물질, 제한물질. 금지물질에 부여된 고유번호로 환경부 고시 및 국립환경과학원 고시로 지정</td></tr>
<tr><td>UN번호</td><td>· United Nations Number
· 유해위험물질의 국제적 운송보호를 위해 UN이 지정한 물질분류번호.
· 바다, 육지, 하늘로 운송 시 생길 수 있는 선박, 기차, 비행기 등의 피해 및 이로 인한 광범위한 환경오염초래를 예방하기 위한 것으로, UN번호 확인 후 운송을 허락하는 경우가 많다. 4자리 숫자로 UN을 적고 그 뒤에 숫자를 표기한다.</td></tr>
<tr><td>ERG 대응지침번호</td><td>· 캐나다 교통부(CANUTEC)에서 발행한 '2024 Emergency Response Guidebook(ERG)' 책자에서 제시하고 있는 물질유형별 대응지침번호.
· 유해물질의 화학적, 독성학적 특성을 바탕으로 62가지의 지침유형을 제시하고 있다.
· 지침번호 뒤에 "P"가 추가되어 있으면 열이나 오염에 노출될 경우 격렬한 중합반응을 일으킬 수 있음을 의미한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">물리화학적 특성</td></tr>
<tr><td>상 태</td><td>· 상온에서 물질의 상태를 기체, 액체, 고체로 분류</td></tr>
<tr><td>색 상</td><td>· 물질의 겉보기 색깔</td></tr>
<tr><td>냄 새</td><td>· 후각을 자극하는 화학물질의 독특한 성질</td></tr>
<tr><td>분자식</td><td>· 분자의 조성과 그 분자를 구성하는 원자의 수를 원소기호로 나타낸 식</td></tr>
<tr><td>분자량</td><td>· 분자의 질량을 나타내는 양으로 분자를 구성하는 모든 원자들의 원자량 총합</td></tr>
</table>

항 목	내 용
pH	· 수소이온농도(pH)는 물질의 산성, 염기성을 나타내는 척도로 사용되며, 수소 이온의 해리 농도에 로그의 역수를 취해 나타낸 값이다. 중성의 수용액은 약 pH 7(25 ℃, 1 atm)이며 이 값은 온도나 압력에 따라 변화하기도 한다. 대부분 pH 0 ~ 14의 값을 가지지만 pH < 0, pH > 14의 값을 가지는 물질도 있다. · 용액의 pH가 중성 용액을 기준으로 그보다 낮으면 산성, 높으면 염기성이라고 한다.
끓는점	· 액체에서 기체 상태로 물질의 상태가 바뀌는 온도이다. 액체 물질의 증기압이 외부 압력과 같아져 끓기 시작하는 온도로, 보통 1기압에서의 값을 말하며 물질의 고유한 상수가 된다.
증기압	· 일정한 온도에서 액체 또는 고체와 평형 상태에 있는 증기가 가지는 압력으로, 포화증기압 또는 증기압력이라고도 한다. · 증기가 고체 또는 액체와 동적평형상태에 있을 때 증기의 압력을 의미한다. · 실온 상태에서 증기압이 높은 물질은 휘발성이 강한 특징이 있으며, 온도가 높아짐에 따라 커진다. 본서에서는 25 ℃에서의 증기압을 기준으로 표기했으며, 그 외에는 본서에 표시하였다. 단위는 mmHg로 표기한다.
밀도/비중	· 밀도: 단위부피당 질량을 나타낸 값으로, 한 물체의 평균 밀도는 전체 질량을 전체부피로 나눈 것과 같다. 단위는 g/cm^3, g/mL, kg/m^3 등이 있다. 본서에서는 20 ℃에서의 밀도의 값을 표기했으며 그 외의 온도는 별도로 표기하였다. 단위는 g/cm^3로 표기한다. · 비중: 환경공학용어사전에 따르면 어떤 물질의 질량과 이것과 같은 부피를 가진 표준물질의 질량과의 비, 즉, 각 물질의 질량이 그것과 같은 부피를 가진 표준물질의 질량의 몇 배인가를 나타낸 수치이다. 같은 장소에서의 무게비로 결정되므로 비중이라고 하며, 단위가 없다. 이때 표준물질은 고체 및 액체의 경우에는 보통 1 atm, 4 ℃의 물을 사용하고 기체의 경우는 1 atm, 0 ℃의 공기를 사용한다. 순수한 물 4 ℃일 때 물의 비중은 1.0 이다.
증기밀도	· 같은 부피의 공기에 대한 증기 또는 기체의 질량이다. 공기의 증기밀도는 1이다. 기체의 비중이 1보다 큰 경우, 즉 공기보다 무거운 기체는 실내의 하부나 지반의 굴곡부 등에 체류하기 쉽다. 이러한 경우에는 상부에서 환기를 하여도 완벽하게 배기할 수 없으므로 착화원이 있으면 사고가 발생할 수가 있어, 인화성 기체가 상부에 체류하든 하부에 체류하든 관계없이 위험성이 존재한다. 따라서 누출 기체의 비중을 숙지함으로써 적절한 조치를 취하여야 한다.
옥탄올/물 분배계수	· Kow로 표시되며, 서로 혼합되지 않는 물과 옥탄올 사이에서 용질의 농도비를 나타낸 것으로, 용질의 친수성과 소수성을 파악하기 위해 광범위하게 사용되는 계수이다.
인화점	· 어떤 물질이 인화할 수 있는 최저온도이다. · 기체 또는 휘발성 액체에서 발생하는 증기가 공기와 섞여서 가연성 혼합기체를 형성하고, 여기에 불꽃을 가까이 댔을 때 섬광을 내면서 연소하는, 즉 인화되는 최저온도를 말한다.

<table>
<tr><th>항 목</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>발화점</td><td>· 어떤 물질이 공기 중에서 가열되어 저절로 타기 시작하는 최저온도이다. 공기 중에서 물질에 열을 가하다 보면, 불꽃이나 스파크 같은 외부의 점화원이 공급되지 않은 상태에서 불을 붙이지 않아도 타기 시작하는 순간이 있다. 이때의 온도를 '발화점'이라고 한다.</td></tr>
<tr><td>폭발한계</td><td>· 가연성 기체를 공기 또는 기타 산화제와 혼합하였을 때 어떤 수단에 의해 발화하는 혼합기체의 한계 조성을 폭발한계라고 하며, 가연성 기체가 엷은 쪽의 하한계와 진한 쪽의 상한계 두 가지가 있다. 기체의 종류, 온도, 압력 등에 의해 정해지는 혼합기체의 연소특성의 하나로 연소 한계라고도 하며 보통 가연성 기체 용적 %로 표시한다.
* 폭발하한계: 공기 중에서의 기체 등의 농도가 이 범위 미만에서는 폭발되지 않는 한계로 최저농도(%)를 의미한다.
* 폭발상한계: 공기 중에서의 기체 등의 농도가 이 범위를 초과하는 경우에서는 폭발하지 않는 한계로 최고농도(%)를 의미한다.</td></tr>
<tr><td>용해도</td><td>· 물 : 주어진 온도에서 용매 100 mL에 최대로 녹아 들어가는 용질의 질량(g)이다.
① 가용성(soluble): 용해도 ≥ 3 %(≥ 3 g/100 mL)
② 난용성(slightly soluble): 0.01 % ≤ 용해도 < 3 %($1x10^{-2}$ mg/100 mL < 용해도 < 3 g/100 mL)
③ 불용성(Insoluble): 용해도 < 0.01 %(< $1x10^{-2}$ g/100 mL)로 분류하여 표기한다. 물에서의 용해도는 누출물질의 방재와 환경에서의 거동 예측을 위해 유용한 개념으로, 이산화질소나 염소와 같이 낮거나 중간정도의 수용해도를 가지는 기체의 경우는 폐 조직 깊은 곳까지 침투하여 영향을 미치고, 물에서의 용해도가 높은 기체의 경우는 상기도 점막에 용해하여 영향을 미친다. 물과 격렬하게 반응하는 물질은 추가 표기하였고, 물에 녹아 생성된 독성물질을 별도로 표기하였다. 용질이 용매에 녹는 정도에 따른 분류를 다음과 같이 표기하였다. 혼화성(miscible)은 용액을 만들 수 있도록 혼합이 가능한 물질을 말한다.
<table>
<tr><th>용질 1 g 또는 1 mL를 녹이는데 필요한 용매의 양</th><th>미국 표기법</th><th>한국 표기법</th></tr>
<tr><td>1 mL 미만</td><td>very soluble</td><td>매우 잘 녹는다</td></tr>
<tr><td>1 mL ~ 10 mL 미만</td><td>freely soluble</td><td>잘 녹는다</td></tr>
<tr><td>10 mL ~ 30 mL 미만</td><td>soluble</td><td>녹는다</td></tr>
<tr><td>30 mL ~ 100 mL 미만</td><td>sparingly soluble</td><td>조금 녹는다</td></tr>
<tr><td>100 mL ~ 1,000 mL 미만</td><td>slightly soluble</td><td>녹기 어렵다</td></tr>
<tr><td>1,000 mL ~ 10,000 mL 미만</td><td>very slighty soluble</td><td>매우 녹기 어렵다</td></tr>
<tr><td>10,000 mL 이상</td><td>partically insoluble or insoluble</td><td>거의 녹지 않는다</td></tr>
</table>
· 용매 : 일정한 양의 용매 중에 녹을 수 있는 용질의 최대 양. 용질이 용매에 용해할 때는 일정 온도에서는 그 양에 한도가 있으며, 이 한도를 용질의 용매에 대한 용해도라고 한다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>항 목</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>작업장 허용노출기준</td><td>· 작업장 허용노출기준은 미국 국립산업안전보건연구원(NIOSH)에서 제시하는 기준이다.
- TWA : 시간가중평균노출기준(Time-weighted Average),
1일 작업시간을 기준으로 하여 유해요인의 측정치에 발생시간을 곱하여 작업시간으로 나눈 값이다.
- STEL : 단시간노출기준(Short Term Exposure Limit),
근로자가 1회에 15분간 유해요인에 노출되는 경우의 기준으로 이 기준 이하에서는 1회 노출간격이 1시간 이상인 경우 1일 작업시간 동안 4회까지 노출이 허용될 수 있는 기준이다.
- Ceiling : 최고노출기준, 근로자가 1일 작업시간 동안 잠시라도 노출되어서는 안 되는 기준을 말한다.</td></tr>
<tr><td>일반 인구집단 대상 급성노출기준</td><td>· AEGLs(Acute Exposure Guideline Levels): 급성 노출 가이드라인 레벨
AEGLs은 일반 대중을 위한 임계 노출 한계를 나타내는 10분에서 8시간까지 비상 피폭 기간에 적용할 수 있다. 적절한 AEGL-1, AEGL-2 및 AEGL-3 값이 시간(10분, 30분, 1시간, 4시간, 8시간)마다 개발되어 있으며 독성 영향의 심각성 정도의 차이에 의해 구별된다. AEGLs의 권장 노출 수준은 유아와 어린이, 감염될 수 있는 다른 사람을 포함하여 일반 인구에 적용한다. 다음과 같이 세 가지 AEGLs이 정의되어 있다.(2013, EPA, AEGL/ National Advisory Committee)

① AEGLs의 Benchmark Value
<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>AEGL-1</td><td>민감한 개인을 포함하여 일반 인구 대상에 주목할 만한 불쾌감, 자극 또는 이에 준하는 상황이 발생할 수 있음을 ppm 또는 mg/m^{3}으로 표현하는 공기 중 농도. 특정 증상과 무감각해지는 영향이지만, 영향이 비활성화 되고 과도한 노출이 중단되면 가역적으로 되지 않는다.</td></tr>
<tr><td>AEGL-2</td><td>민감한 개인을 포함하여 일반 인구 대상에 돌이킬 수 없는 또는 다른 심각한, 오래 지속되는 건강의 악영향과 손상, 이에 준하는 경험을 할 수 있는 것으로 예측되는 물질 ppm 또는 mg/m^{3}의 공기 중 농도.</td></tr>
<tr><td>AEGL-3</td><td>민감한 개인을 포함하여 일반 인구 대상에 생명을 위협하는 건강영향 또는 사망이 발생할 수 있는 것으로 예측되는 혹은 그 이상이 되는 물질의 ppm 또는 mg/m^3 공기 중 농도.</td></tr>
</table>
※ AEGL–1은 공기 중 농도가 온화하고 점진적으로 증가하지만 냄새(nondisabling odor), 맛, 감각 자극이나 특정 증상, 무감각 영향(nonsensory effects)을 생성할 수 있는 노출 수준을 나타낸다. 각 AEGL의 공기 중 농도가 증가함에 따라, 발생 가능성이 점진적으로 증가하고 각 해당 AEGL에 대해 기술적 영향의 심각성이 있다. AEGL 값은 유아, 어린이, 노인, 천식을 가진 사람, 다른 질병을 가진 사람, 또는 이 같은 민감한 집단을 포함하여 일반 대중을 위한 임계값 수준을 나타내지만, 개인의 고유한 또는 특이 체질 반응에 따라 해당 AEGL 이하 농도에서 설명된 영향을 경험할 수 있다는 것을 인식하고 있어야 한다.</td></tr>
</table>

항 목	내 용
일반 인구집단 대상 급성노출기준	② 제시된 AEGLs 값에 다음과 같은 기호가 있을 경우

구분	의미
NR	데이터 부족으로 추천하지 않음 (Not recommended due to insufficient data)
LOA	고유 냄새 각성상태의 수준(Level of Distinct Odor Awareness)
*	폭발하한계(Lower Explosive Limit, LEL)의 10 % 이상 50 % 미만 값 (≥ 10 % LEL but < 50 % LEL)
**	폭발하한계(Lower Explosive Limit, LEL)의 50 % 이상 100 % 미만 값 (〉 50 % LEL but < 100 % LEL)
***	폭발하한계 이상 값(100 % ≥ LEL)

※ 각각의 기준별 ppm 단위를 mg/m^{3}으로 환산 계산식
압력이 1기압에서 이상 기체의 몰 부피는 25 ℃에서 24.465 L/mol, 계산값은 유효숫자 2자리만 사용(3자리 이하 버림)

$$\frac{\triangle ppm \times 분자량}{24.465} = mg/m^3$$

· ERPGs(Emergency Response Planning Guidelines): 비상대응계획 가이드라인
ERP위원회는 지역사회의 비상계획에 사용하기 위해 공기 중 물질의 잠재적 유출량에 대처하기 위한 가이드라인을 개발하였다. ERPGs는 물질 하나의 노출에 대한 공기농도 지침 및 도구 교통 비상계획, 지역사회의 비상대응계획 및 사고방지 및 완화 등 사고예방 및 비상대응계획의 적정성을 평가하고 사용하기 위한 것이다.(2013, AIHA)

① ERPGs의 Benchmark Value

구분	내용
ERPG-1	거의 모든 사람들이 1시간 동안 노출될 수 있는 가벼운, 일시적인 건강에 악영향 이상 유무에 관계없이 다른 경험, 명확하게 정의된 불쾌한 냄새를 지각할 수 있는 최대 공기 농도
ERPG-2	거의 모든 사람들이 1시간 동안 노출될 수 있는 또는 발생하거나 돌이킬 수 없는 또는 다른 심각한 건강영향을 개발 보호 취할 수 있는 개인의 능력에 손상을 줄 수 있는 증상, 행동할 수 있는 최대의 공기 농도
ERPG-3	거의 모든 사람들이 1 시간 동안 노출될 수 있는, 경험하거나, 생명을 위협하는, 건강에 영향을 미치는 최대의 공기 중 농도

<table>
<tr><th>항 목</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>일반 인구집단 대상
급성노출기준</td><td>· IDLH : Immediately Dangerous to Life or Health concentration value
생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 농도 값. 어떠한 피할 수 있는 손상이나 악영향이 없이 30분 이내에 위험을 면할 수 있는 최대농도, 생명 또는 건강에 즉각적인 위험을 일으키는 농도 값을 말한다.

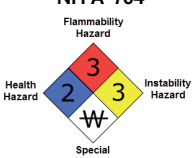
· PACs : 보호 조치 기준(Protective Action Criteria, PAC)
PAC data set에는 급성 노출 가이드라인 레벨(AEGLs) 비상대응계획 가이드라인(ERPGs)에 대한 내용과 미국의 "비상 관리 문제 특별 그룹(EMI SIG) 상태에서 보호 조치 기준(PAC)이 있다. 계획 및 비상 대응하는 동안, 이들 조건은 상황의 심각성을 평가하는 잠재적 결과를 식별하고, 보호 동작이 "이동, 대피해야 할지 결정하기 위해 사용될 수 있다.

① PACs의 Benchmark Value
<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>PAC-1</td><td>경미하게 건강에 영향을 줌(mild, transient health effects)</td></tr>
<tr><td>PAC-2</td><td>비가역성 또는 건강에 심각한 영향을 줄 수 있음(irreversible or other serious health effects that could impair ability to take protective action)</td></tr>
<tr><td>PAC-3</td><td>생명을 위협할 수 있음(life-threatening health effects)</td></tr>
</table>
② 제시된 PACs 값에 다음과 같은 기호가 있을 경우
<table>
<tr><th>구분</th><th>의미</th></tr>
<tr><td>아래첨자 "A"</td><td>AEGL(60분) 기준값에 해당됨</td></tr>
<tr><td>아래첨자 "E"</td><td>ERPG 기준값에 해당됨</td></tr>
<tr><td>*</td><td>폭발하한계(Lower Explosive Limit, LEL)의 10 % 이상 50 % 미만 값
(≥ 10 % LEL but < 50 % LEL)</td></tr>
<tr><td>**</td><td>폭발하한계(Lower Explosive Limit, LEL)의 50 % 이상 100 % 미만 값
(≥ 50 % LEL but < 100 % LEL)</td></tr>
<tr><td>***</td><td>폭발하한계 이상 값(100 % ≥ LEL)</td></tr>
</table>
→ 사용 가능한 경우 ERPGs를 사용하였다.
→ ERPGs를 사용할 수 없는 경우, AEGLs을 사용하였다.
→ ERPGs 또는 AEGLs를 사용할 수 없는 경우, PACs, IDLH를 사용하였다.</td></tr>
<tr><td>용 도</td><td>· 국내·외에서 상업적으로 사용되는 용도를 기술하였다.</td></tr>
<tr><td>인체노출 유해성/증상</td><td>· 제조, 취급, 보관, 운반 등의 작업 시 또는 폭발 및 누출 등 사고 시에 인체에 노출될 수 있는 경로 및 노출 후 나타날 수 있는 급성독성 증상을 기술하였다.</td></tr>
</table>

항 목	내 용
	규제 및 방재 방법
국내규제	· 국내 주요 화학물질관련법상의 해당 규제사항을 표기하였다.

화학물질관리법	위험물안전관리법	산업안전보건법	고압가스안전관리법
- 유독물질 - 사고대비물질 - 제한물질 - 금지물질	- 제1류 - 제2류 - 제3류 - 제4류 - 제5류 - 제6류	- 노출기준설정물질 - 작업환경측정대상 - 관리대상 - 제조금지물질 - 허가대상 - 허용기준설정물질 - 특별관리물질	- 독성가스 - 가연성가스 - 특수고압가스 - 특정고압가스

NFPA 704



· 미국의 국제화재방호협회(National Fire Protection Association, NFPA)에서 발표한 규격의 일종으로 소방 관련 국제규격으로 자리 잡고 있다.

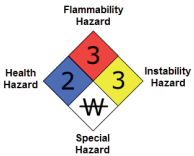
· 제조, 저장, 사용 시 물질의 위험성 정도 확인 및 응급상황 발생 시 어떤 장비가 요구되는지, 어떤 처리절차가 필요한지, 혹은 어떤 대책을 취해야 할지 결정하는 데 도움을 준다. 건강위험성(health hazards), 화재위험성(flammability hazards), 불안전성 위험성(instability hazards), 특수위험성(Special hazards)에 대한 정도를 각각 0~4 등급으로 세분화하고 있다.

▶ 건강 위험성 코드

0등급	화재 시 건강유해성 없음
1등급	다소 유해, 경미한 부상을 유발할 수 있음. 호흡보호구 착용
2등급	유해, 지속적/일반적 노출로 일시적 장애 혹은 부상을 유발할 수 있음 전면형 자급식 공기호흡기, 눈 보호구 착용
3등급	매우 유해. 짧은 노출로도 일시적 혹은 만성적 부상을 일으킬 수 있음 전신보호복 착용
4등급	치명적. 짧은 노출에도 사망 또는 치명적 부상을 일으킬 수 있음 기체나 연기를 한 두 모금 흡입으로도 사망할 수 있음

▶ 화재 위험성 코드

0등급	연소성이 없는 물질
1등급	충분히 가열되었을 경우 발화할 수 있음; 대부분의 가연성 고체
2등급	약간 가열하면 발화할 수 있음; 인화성 증기를 방출하는 고체
3등급	상온에서 쉽게 발화할 수 있음; 비교적 입자가 큰 분진상태의 고체, 강한 화염을 내며 탈 수 있는 섬유상, 분말상의 고체, 산소를 자체에 포함하는 물질로 연소가 매우 빠른 고체, 상온/상압에서 자연발화할 수 있는 고체
4등급	인화성이 큰 기체; 휘발성이 큰 인화성 액체, 공기에 분산된 분진상태에서 폭발성이 큰 물질

<table>
<tr><th>항 목</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>NFPA 704
 
</td><td>▶ 반응 위험성 코드
<table>
<tr><td>0등급</td><td>일반적으로 안정적이며, 물과 반응하지 않음</td></tr>
<tr><td>1등급</td><td>자체는 안전하지만 온도상승 및 가압 시 불안정해질 수 있으며, 물과 반응 시 약간의 에너지 방출</td></tr>
<tr><td>2등급</td><td>상온/상압에서 폭발성 없음.
온도상승, 압력 및 물과 반응 시 폭발적 반응이 일어날 수 있음.</td></tr>
<tr><td>3등급</td><td>폭발가능성 있음. 강한 기폭원 필요. 열, 충격, 온도상승, 압력에 민감</td></tr>
<tr><td>4등급</td><td>상온상압에서 폭발성이 있는 물질</td></tr>
</table>
▶ 특수 위험성 코드
<table>
<tr><td>OX</td><td>산화성 물질</td></tr>
<tr><td>₩</td><td>물 상극물질, 물과 반응하며 반응 시 심각한 위험 수반</td></tr>
<tr><td>COR</td><td>부식성 물질</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>물질분류 및 표시</td><td><table>
<tr><th>그림문자</th><th>유해위험문구</th><th>그림문자</th><th>유해위험문구</th></tr>
<tr><td>  </td><td>인화성 물질</td><td>  </td><td>인체 독성 물질</td></tr>
<tr><td>  </td><td>산화성 물질</td><td>  </td><td>고압가스</td></tr>
<tr><td>  </td><td>금속부식성 물질</td><td>  </td><td>경고</td></tr>
<tr><td>  </td><td>독성 물질</td><td>  </td><td>폭발성 물질</td></tr>
<tr><td>  </td><td>환경 유해 물질</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>항 목</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>위험</td><td>· 화학물질이 어떤 온도 하에 가열되어 저절로 타기 쉬운 성질 또는 어떤 온도에서 쉽게 발화하여 화재위험성을 일으키는 성질, 다른 물질과 접촉 또는 혼합하여 자연발화 또는 쉽게 점화되거나 폭발, 급격한 화학변화를 일으키는 성질 및 화학물질 노출에 따른 급성 건강위험성, 어떤 상태에서 화학물질이 안정 또는 불안정한 정도, 화재 및 반응 시 발생 가능한 위험한 생성물, 혼합금지물질 등에 대해서 기술하였다.

▶ OSHA의 화재(Flammability/Combustibility)등급 분류(29CFR 1910.106)
<table>
<tr><th>구 분</th><th>인화점(Flash point : F.P.)</th><th>끓는점(Boiling point : BP)</th></tr>
<tr><td>Class ⅠA
Flammable</td><td>F.P. < 22.8 ℃(73 ℉)</td><td>B.P < 37.8 ℃(100 ℉)</td></tr>
<tr><td>Class ⅠB
Flammable</td><td>F.P. < 22.8 ℃(73 ℉)</td><td>B.P ≧ 37.8 ℃(100 ℉)</td></tr>
<tr><td>Class ⅠC
Flammable</td><td>22.8 ℃(73 ℉) ≦ F.P. < 37.8 ℃(100 ℉)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Class Ⅱ
Combustible</td><td>37.8 ℃(100 ℉) ≦ F.P. < 60 ℃(140 ℉)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Class ⅢA
Combustible</td><td>60 ℃(140 ℉) ≦ F.P. < 93.4 ℃(200 ℉)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Class ⅢB
Combustible</td><td>F.P. ≧ 93.4 ℃(200 ℉)</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>화재진압요령</td><td>· 화재 진화 시 소화방법 및 소화제, 소화 시 관계자가 유의해야 할 사항 등을 기술하였다.
· BCF: Bromochlorodifluoromethane (소화제)</td></tr>
<tr><td>누출방재요령</td><td>· 화학물질 누출 사고 시 일반적인 대처방법 및 방재약품, 인체보호 장비, 환경오염을 방지하거나 최소화하기 위한 사항 등을 기술하였다.
· 휴대용 측정장비는 화학물질 누출 시 현장에서 초기 누출물질 탐지 및 확인을 위해 사용되는 일반적인 장비명으로 제시하였다. 다만, 개별 물질에 대한 사용장비의 세부 측정범위, 사용방법 및 간섭영향 등에 대해서는 개별 설명서의 참조가 필요하다.
· SCBA : 양압식 공기호흡기(Self-Contained Breathing Apparatus)
주로 화재나 유해한 환경에서 작업하는 소방관, 산업 근로자 등이 사용하는 장비로, 사용자가 안전하게 호흡할 수 있도록 깨끗한 공기 제공</td></tr>
<tr><td>화재동반 운송사고 발생 시 대피거리</td><td>· 캐나다 교통부(CANUTEC; Canadian Transport Emergency Center)에서 발행한 '2024 Emergency Response Guidebook'(이하 CANUTEC ERG)에서 제시하고 있는 대피거리로 화재를 동반한 운송사고 발생 시 안전조치를 위한 이격거리를 의미한다.</td></tr>
</table>

항 목	내 용
초기이격거리	· CANUTEC ERG 2024에서 제시하는 안전거리(Hot Zone) · 사람의 생명을 위협할 정도의 농도에 노출될 수 있는 풍상, 풍하 사고주변지역으로, 유출/누출이 일어난 지점 사방으로 모든 사람을 격리시켜야 하는 거리를 의미한다. · 소규모/대규모 유출로 구분하여 제시하고 있으며 반경으로 표시하고 있다. * 소규모 유출 : 액체일 경우 약 200 L 미만, 수중 유출된 고체일 경우 300 kg 미만 * 대규모 유출 : 액체일 경우 약 200 L 이상, 수중 유출된 고체일 경우 300 kg 이상
방호활동거리	· CANUTEC ERG 2024에서 제시하는 안전거리(Warm Zone) · 사람들이 무기력해져서 보호조치를 취할 수 없거나, 인체 건강상 회복할 수 없을 정도의 심각한 영향을 줄 수 있는 사고지점으로부터의 풍하방향 지역으로, 유출/누출이 일어난 지점으로부터 보호조치가 수행되어야 하는 풍하거리를 의미한다. · 소규모/대규모 유출(낮/밤)에 따라 구분하여 표시하였다. * 대기조건이 위험지역의 범위에 영향을 미치므로 낮/밤을 구분하여 제시하고 있다. * 소규모 유출 : 액체일 경우 약 200 L 미만, 수중 유출된 고체일 경우 300 kg 미만 * 대규모 유출 : 액체일 경우 약 200 L 이상, 수중 유출된 고체일 경우 300 kg 이상

[3] 국문명으로 찾기

【ㄱ】

개미산 ····· 80
게르마늄 테트라하이드라이드 82
게르만 ····· 82
과망간산칼륨 ····· 156
과망간산칼륨염 ····· 156
과망간산포타슘 ····· 156
과산화물 ····· 96
과산화수소 ····· 96
과산화염소 ····· 50
과염소산칼륨 ····· 154
과염소산포타슘 ····· 154

【ㄴ】

4-나이트로톨루올 ····· 136
4-니트로톨루엔 ····· 136
나이트람 ····· 28
나이트레틴 ····· 174
나이트로메탄 ····· 134
나이트로메테인 ····· 134
나이트로벤젠 ····· 132
나이트로카볼 ····· 134
나이트로파라핀 ····· 134
나트륨 ····· 168
나트륨 금속 ····· 168
노르드하우젠산 ····· 176
노르발아민 ····· 42
노말-부틸아민 ····· 42
니켈카르보닐 ····· 126
니켈테트라카르보닐 ····· 126
니트로-실 ····· 26
니트로메탄 ····· 134
니트로벤젠 ····· 132
니트로벤졸 ····· 132
니트로트리클로로메탄 ····· 52

【ㄷ】

1,1-다이클로로에틸렌 ····· 62
1,1-디클로로에틸렌 ····· 62
1,2-다이아미노에탄 ····· 72
2,4-다이아이소시아네이토-1-
메틸벤젠 ····· 188

2,4-다이아이소시아네이토톨루엔 ····· 188
N,N-다이메틸메탄아민 ····· 200
N,N-다이에틸에탄아민 ····· 196
다이메틸렌 옥사이드 ····· 70
다이보레인 ····· 60
다이보론 헥사하이드라이드 ··· 60
다이실레인 ····· 66
다이아이소시안산이소포론 ·· 102
다이에틸아미노에탄 ····· 196
다이클로린 ····· 48
다이티오탄소 무수물 ····· 44
다이하이드로옥시렌 ····· 70
데솔릿 ····· 170
델리시아 ····· 144
드렉셀 디폴 ····· 170
디메틸렌다이아민 ····· 72
디메틸렌이민 ····· 74
디보란 ····· 60
디실란 ····· 66
디이소시안산이소포론 ····· 102
디클로로실란 ····· 64
디클로로실레인 ····· 64
디핑산 ····· 176

【ㄹ】

래톨 ····· 206
루메탄 ····· 206

【ㅁ】

1-메틸-4-나이트로벤젠 ···· 136
1-메틸하이드라진 ····· 116
2-메틸-1,3-부타디엔 ····· 104
3-메틸페놀 ····· 56
4-메틸나이트로벤젠 ····· 136
메타-크레졸 ····· 56
메타-톨루엔 다이아이소시아네이트 ····· 188
메타사이드 ····· 186
메탄산 ····· 80
메탄아민 ····· 122
메탄알 ····· 78
메탄올 ····· 106
메텐아민 ····· 88
메톡시카보닐에틸렌 ····· 108
메틸 알데하이드 ····· 78
메틸 에틸렌 옥사이드 ····· 158

메틸 클로라이드 ····· 110
메틸 프로페네이트 ····· 108
메틸 프로페노에이트 ····· 108
메틸다이클로로실레인 ····· 120
메틸디클로로실란 ····· 120
메틸렌 옥사이드 ····· 78
메틸벤젠 ····· 186
메틸비닐케톤 ····· 118
메틸삼염화실란 ····· 124
메틸아민 ····· 122
메틸아크릴레이트 ····· 108
메틸알코올 ····· 106
메틸알콜 ····· 106
메틸에틸케톤 ····· 112
메틸에틸케톤과산화물 ····· 114
메틸옥시란 ····· 158
메틸이염화실란 ····· 120
메틸트라이클로로실레인 ····· 124
메틸트리클로로실란 ····· 124
메틸포스포노불산 아이소프로필
에스터 ····· 160
메틸하이드라진 ····· 116
메틸히드라진 ····· 116
메팅산 ····· 176
모노-n-부틸아민 ····· 42
모노게르만 ····· 82
모노메틸아민 ····· 122
모노메틸하이드라진 ····· 116
모노부틸아민 ····· 42
모노실란 ····· 162
모노클로로메탄 ····· 110
모노클로로황산 ····· 54
모노하이드록시메탄 ····· 106
모노하이드록시벤젠 ····· 140
무수 메틸아민 ····· 122
미르반 기름 ····· 132
미르반의 정제물 ····· 132

【ㅂ】

1-부탄아민 ····· 42
2-부탄온 ····· 112
2-부탄온 과산화물 ····· 114
2-부탄온 퍼옥사이드 ····· 114
3-부텐-2-온 ····· 118
n-부틸아민 ····· 42

배기가스 ····· 46
배터리산 ····· 176
베르톨레 염 ····· 150
벤젠 ····· 32
벤젠올 ····· 140
벤졸 ····· 32
벤진 ····· 32
벤질클로라이드 ····· 34
보로에탄 ····· 60
부탄온 ····· 112
부텐온 ····· 118
부틸아민 ····· 42
분자염소 ····· 48
불산 ····· 94
불산무수물 ····· 94
불소 ····· 76
불소 가스 ····· 76
불화수소산 ····· 94
붕소수소화물 ····· 60
붕소 트리염화물 ····· 36
브로민 ····· 38
브로민 펜타플루오라이드 ····· 40
브롬 ····· 38
비닐 메틸 케톤 ····· 118
비닐 염화물 단량체 ····· 202
비닐에틸에테르 ····· 204
비닐카빈올 ····· 22
비닐클로라이드 ····· 202
비닐트리클로로실란 ····· 194
비닐폼산 ····· 16
비소화 수소 ····· 30
비스(트라이메틸실일)산화물 · 86
비트리올유 ····· 176

【ㅅ】

사린 ····· 160
사메틸 실란 ····· 180
사불화규소 ····· 166
사불화에틸렌 ····· 178
사수소화게르마늄 ····· 82
사염화규소 ····· 164
사염화실란 ····· 164
사염화타이타늄 ····· 184
사염화티타늄 ····· 184
사이클론 ····· 92

산화 염소 ····· 50
산화에틸렌 ····· 70
산화염화인 ····· 146
산화질소 ····· 130
산화탄소 ····· 46
산화프로필렌 ····· 158
삼불화붕소 ····· 198
삼수소화 비소 ····· 30
삼수소화인 ····· 144
삼아연 이인화물 ····· 206
삼염화붕소 ····· 36
삼염화비닐실란 ····· 194
삼염화실란 ····· 192
삼염화에틸실란 ····· 190
삼염화인 ····· 148
석탄산 ····· 140
설포탄소 무수물 ····· 44
세렌화수소 ····· 98
셀렌화수소 ····· 98
셀포스 ····· 144
소다 나이터 ····· 174
소듐 ····· 168
수산화메틸 ····· 106
수소이산화물 ····· 96
수소인화물 ····· 144
수소카복실산 ····· 80
수소화 비소 ····· 30
수소황화물 ····· 100
수퍼옥솔 ····· 96
시스토겐 ····· 88
시아노그란 ····· 172
시아노에틸렌 ····· 18
시안화나트륨 ····· 172
시안화비닐 ····· 18
시안화소듐 ····· 172
시안화수소 ····· 92
시안화수소산 ····· 92
시안화염소 ····· 58
실란 ····· 162
실레인 ····· 162
실리콘 테트라염화물 ····· 164
실리콘 테트라플루오라이드 ·· 166
실리콘 테트라하이드라이드 ·· 162
싸이오닐 클로라이드 ····· 182

【ㅇ】

1-아미노부탄 ····· 42
1,1-이염화에틸렌 ····· 62
1,2-에탄다이아민 ····· 72
1,2-에폭시프로판 ····· 158
3-아이소시아네이토메틸-3,5,5-
트라이메틸사이클로헥실-
아이소시아네이트 ····· 102
3-옥소부텐 ····· 118
아르신 ····· 30
아모폼 ····· 88
아미노메탄 ····· 122
아미노에틸렌 ····· 74
아미노폼 ····· 88
아미노폼알데하이드 ····· 88
아세톡시에탄 ····· 68
아세트산 에틸 에스터 ····· 68
아세트산에틸 ····· 68
아세티딘 ····· 68
아세틱 에테르 ····· 68
아세틸 에틸렌 ····· 118
아연-톡스 ····· 206
아연인화물 ····· 206
아이소포론 다이아민
다이아이소시아네이트 ····· 102
아이소프렌 ····· 104
아이소프로필 메틸포스포노 불산
····· 160
아자사이클로프로판 ····· 74
아조산 ····· 128
아지란 ····· 74
아지리딘 ····· 74
아쿠아 포티스 ····· 128
아크롤레산 ····· 16
아크롤레인 ····· 14
아크릴로나이트릴 ····· 18
아크릴로니트릴 ····· 18
아크릴로일 염화물 ····· 20
아크릴로일클로라이드 ····· 20
아크릴릭 알데하이드 ····· 14
아크릴산 ····· 16
아크릴산 염화물 ····· 20
아크릴알데하이드 ····· 14
아크릴온 ····· 18
안티살 2B ····· 94

알릴 알데하이드 ····· 14
알릴알코올 ····· 22
알릴클로라이드 ····· 24
알본 ····· 96
알사이드 ····· 50
알파-클로로톨루엔 ····· 34
암닉산 ····· 80
암모늄(I) 질산염(1:1) ····· 28
암모니아 ····· 26
암모니아 가스 ····· 26
암모니아 무수물 ····· 26
암모니오폼알데하이드 ····· 88
에틸 메틸 케톤 ····· 112
에틸 아세테이트 ····· 68
에틸 아세틱 에스터 ····· 68
에틸렌 모노클로라이드 ····· 202
에틸렌 알데하이드 ····· 14
에틸렌 옥사이드 ····· 70
에틸렌다이아민 ····· 72
에틸렌디아민 ····· 72
에틸렌이민 ····· 74
에틸렌카복실산 ····· 16
에틸바이닐에테르 ····· 204
에틸비닐에테르 ····· 204
에틸이민 ····· 74
에틸트리클로로실란 ····· 190
에폭시에탄 ····· 70
염산 ····· 90
염산칼륨 ····· 150
염소 ····· 48
염소가스 ····· 48
염소산 소다 ····· 170
염소산나트륨 ····· 170
염소산소듐 ····· 170
염소산칼륨 ····· 150
염소산포타슘 ····· 150
염화메탄 ····· 110
염화메틸 ····· 110
염화비닐 ····· 202
염화비닐리덴 ····· 62
염화사이아노젠 ····· 58
염화수소 ····· 90
염화수소산 ····· 90
염화시안 ····· 58
염화싸이오닐 ····· 182
염화티오닐 ····· 182

염화티탄(IV) ····· 184
오메가-클로로톨루엔 ····· 34
오불화브롬 ····· 40
오카르보닐 철 ····· 138
옥사사이클로프로판 ····· 70
옥산 ····· 70
옥시도에탄 ····· 70
옥시란 ····· 70
옥시벤젠 ····· 140
옥시삼염화인 ····· 146
옥시염화인 ····· 146
이산화 안티윰 ····· 50
이산화수소 ····· 96
이산화염소 ····· 50
이소프렌 ····· 104
이염화실란 ····· 64
이황화탄소 ····· 44
인 염화물 ····· 148
인화수소 ····· 144
인화아연 ····· 206
일산화 일질소 ····· 130
일산화질소 ····· 130
일산화탄소 ····· 46

【ㅈ】

저메인 ····· 82
질산 ····· 128
질산 암모늄 ····· 28
질산 칼륨염 ····· 152
질산나트륨 ····· 174
질산소듐 ····· 174
질산칼륨 ····· 152
질산칼리 ····· 152
질산포타슘 ····· 152
질산화수소 ····· 128

【ㅊ】

철 펜타카보닐 ····· 138
청산소다 ····· 172
청화수소 ····· 92
초산에틸 ····· 68
칠레 초석 ····· 174

【ㅋ】

1-클로로-2-프로펜 ····· 24
3-크레졸 ····· 56
3-클로로-1-프로펜 ····· 24
m-크레실산 ····· 56
m-크레졸 ····· 56
카르보닐 클로라이드 ····· 142
카멜레온 미네랄 ····· 156
카보닐 이염화물 ····· 142
카브아크릴 ····· 18
카빈아민 ····· 122
카빈올 ····· 106
카이록스 ····· 156
칼륨 클로레이트 ····· 150
콜 나프타 ····· 32
쿠사톨 ····· 170
큐빅 나이터 ····· 174
클로락스 ····· 170
클로로메탄 ····· 110
클로로메틸벤젠 ····· 34
클로로술폰산 ····· 54
클로로시아나이드 ····· 58
클로로시아노겐 ····· 58
클로로시안 ····· 58
클로로알릴렌 ····· 24
클로로에텐 ····· 202
클로로에틸렌 ····· 202
클로로페닐메탄 ····· 34
클로로폼일 염화물 ····· 142
클로로피크린 ····· 52
클로로황산 ····· 54
클로르일라디칼 ····· 50

【ㅌ】

탄소 옥시염화물 ····· 142
탄소 이염화 산화물 ····· 142
탄소 이황화물 ····· 44
테트라메틸실란 ····· 180
테트라메틸실레인 ····· 180
테트라카르보닐니켈 ····· 126
테트라클로로실리콘 ····· 164
테트라플루오로실리콘 ····· 166
테트라플루오로에틸렌 ····· 178
테트라플루오르에틸렌 ····· 178

톨루엔 ····· 186
톨루엔-2,4-디이소시아네이트 ····· 188
톨루올 ····· 186
톨일 클로라이드 ····· 34
트라이메틸아민 ····· 200
트라이에틸아민 ····· 196
트라이클로로 실레인 ····· 192
트라이클로로비닐실레인 ····· 194
트라이클로로에틸실레인 ····· 190
트라이풀루오라이드 붕소 ···· 198
트라이플루오라이드 붕소 ···· 198
트리메틸아민 ····· 200
트리에틸아민 ····· 196
트리클로로붕소 ····· 36
트리클로로비닐실란 ····· 194
트리클로로실란 ····· 192
트리클로로에틸실란 ····· 190
트리클로로포스핀 ····· 148
트리플루오로보란 ····· 198
티타늄 테트라클로라이드 ···· 184

【ㅍ】

2-프로페노산 ····· 16
2-프로페노일 염화물 ····· 20
2-프로페닐클로라이드 ····· 24
2-프로펜-1-올 ····· 22
2-프로펜알 ····· 14
파라-나이트로톨루엔 ····· 136
파라-나이트로페닐메탄 ····· 136
파라-니트로톨루엔 ····· 136
퍼옥산 ····· 96
퍼플루오로뷰타다이엔 ····· 84
퍼하이드롤 ····· 96
페놀 ····· 140
페닐 수산화물 ····· 140
페닐 알코올 ····· 140
페닐 하이드라이드 ····· 32
페닐메탄 ····· 186
페로이딘 ····· 154
펜타카르보닐철 ····· 138
포르말린 ····· 78
포름산 ····· 80
포름알데히드 ····· 78

포믹 알데하이드 ····· 78
포스겐 ····· 142
포스빈 ····· 206
포스파인 ····· 144
포스핀 ····· 144
폼산 ····· 80
폼알데하이드 ····· 78
폼오나이트릴 ····· 92
푸미그레인 ····· 18
프러스산 ····· 92
프로페노일 염화물 ····· 20
프로펜나이트릴 ····· 18
프로펜산 ····· 16
프로펜산 메틸 에스터 ····· 108
프로펜옥사이드 ····· 158
프로펜올 ····· 22
프로펜일 알코올 ····· 22
프로프-2-엔-1-알 ····· 14
프로필렌 에폭사이드 ····· 158
프로필렌옥사이드 ····· 158
플루오르화수소 ····· 94
플루오르화수소산 무수물 ····· 94
플루오린 ····· 76
피로벤졸 ····· 32

【ㅎ】

1-하이드록시-3-메틸벤젠 ·· 56
1,3-헥사플로로부타디엔 ····· 84
3-하이드록시톨루엔 ····· 56
3-하이드록시프로펜 ····· 22
하이드라조메탄 ····· 116
하이드로겐 셀레늄 ····· 98
하이드로퍼옥사이드 ····· 96
하이드록시벤젠 ····· 140
헥사메틸다이사이록산 ····· 86
헥사메틸디실록산 ····· 86
헥사메틸렌테트라아민 ····· 88
헥사민 ····· 88
헥사플루오로-1,3-부타디엔 84
황 클로로하이드린 ····· 54
황산 ····· 176
황수소화물 ····· 100
황이수소화물 ····· 100
황화수소 ····· 100
황화수소산 ····· 100

[4] CAS번호로 찾기

50-00-0 ····· 78
60-34-4 ····· 116
64-18-6 ····· 80
67-56-1 ····· 106
71-43-2 ····· 32
74-87-3 ····· 110
74-89-5 ····· 122
74-90-8 ····· 92
75-01-4 ····· 202
75-15-0 ····· 44
75-21-8 ····· 70
75-35-4 ····· 62
75-44-5 ····· 142
75-50-3 ····· 200
75-52-5 ····· 134
75-54-7 ····· 120
75-56-9 ····· 158
75-76-3 ····· 180
75-79-6 ····· 124
75-94-5 ····· 194
76-06-2 ····· 52
78-79-5 ····· 104
78-93-3 ····· 112
78-94-4 ····· 118
79-10-7 ····· 16
96-33-3 ····· 108
98-95-3 ····· 132
99-99-0 ····· 136
100-44-7 ····· 34
100-97-0 ····· 88
107-02-82 ····· 14
107-05-1 ····· 24
107-13-1 ····· 18
107-15-3 ····· 72
107-18-6 ····· 22
107-44-8 ····· 160
107-46-0 ····· 86
108-39-4 ····· 56
108-88-3 ····· 186
108-95-2 ····· 140
109-73-9 ····· 42
109-92-2 ····· 204
115-21-9 ····· 190
116-14-3 ····· 178
121-44-8 ····· 196
141-78-6 ····· 68

143-33-9 ····· 172
151-56-4 ····· 74
506-77-4 ····· 58
584-84-9 ····· 188
630-08-0 ····· 46
685-63-2 ····· 84
814-68-6 ····· 20
1314-84-7 ····· 206
1338-23-4 ····· 114
1590-87-0 ····· 66
3811-04-9 ····· 150
4098-71-9 ····· 102
4109-96-0 ····· 64
6484-52-2 ····· 28
7440-23-5 ····· 168
7550-45-0 ····· 184
7631-99-4 ····· 174
7637-07-2 ····· 198
7647-01-0 ····· 90
7664-39-3 ····· 94
7664-41-7 ····· 26
7664-93-9 ····· 176
7697-37-2 ····· 128
7719-09-7 ····· 182
7719-12-2 ····· 148
7722-64-7 ····· 156
7722-84-1 ····· 96
7726-95-6 ····· 38
7757-79-1 ····· 152
7775-09-9 ····· 170
7778-74-7 ····· 154
7782-41-4 ····· 76
7782-50-5 ····· 48
7782-65-2 ····· 82
7783-06-4 ····· 100
7783-07-5 ····· 98
7783-61-1 ····· 166
7784-42-1 ····· 30
7789-30-2 ····· 40
7790-94-5 ····· 54
7803-51-2 ····· 144
7803-62-5 ····· 162
10025-78-2 ····· 192
10025-87-3 ····· 146
10026-04-7 ····· 164
10049-04-4 ····· 50

10102-43-9 ····· 130
10294-34-5 ····· 36
13463-39-3 ····· 126
13463-40-6 ····· 138
19287-45-7 ····· 60

'사고대비물질 키인포가이드'는 화학물질관리법이 관리하고 있는 사고대비물질 97종에 대한 화학사고 시 초기 대응자가 사고와 관련된 물질의 특성, 위험성 및 방재방법 등을 손쉽게 확인함으로써 초기대응 단계에서 본인 및 대중을 보호하는 데 도움을 주기 위해 발간된 것입니다. 이는 절대적인 판단기준이 될 수 없으며, 실제 적용 시에는 사고현장의 특성 및 확인할 수 있는 정보들을 종합적으로 평가하여 활용하시기 바랍니다. 본 책자의 내용은 국내·외 데이터베이스 및 서적을 발췌·정리·수록한 것으로, 더 상세한 사항은 참고자료의 해당 내용을 참고하시기 바랍니다.

사고대비물질 키인포가이드
- 2024년 개정판 -

발행일: 2025년 1월

펴낸곳: 환경부 화학물질안전원 화학사고조사팀

발행인: 박봉균

펴낸이: 황승율, 조윤제, 윤영욱, 김덕현, 이두연, 김아림, 황성범, 서경석, 김병훈, 이지혜, 민들레, 조아름, 장혜림, 김은주

환경부 화학물질안전원
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명11로 270
(우)28164
전화: 043-830-4182
팩스: 043-830-4189
홈페이지: http://nics.me.go.kr

책임운영기관
환경부
화학물질안전원